BIMBEL GEMILANG

BUKU MASTER BANK SOAL LENGKAP ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) SMP KELAS VIII

KOMPILASI 7 BAB BUKU TEKS & KURIKULUM MERDEKA FASE D
490 BUTIR SOAL LENGKAP (70 SOAL PER BAB)

Jenjang / Fase: SMP / Fase D	**Mata Pelajaran:** IPA Terpadu (Fisika, Kimia, Biologi)
Kelas: VIII (Delapan) SMP/MTs	**Total Butir Soal:** 490 Butir Soal Lengkap
Komposisi Soal:	25 Suplemen HOTS + 10 Contoh Soal + 30 Latihan + 5 AKM per Bab
Format Berkas: PDF Resmi & HTML Import	**Status Validasi:** 100% Valid (0 Error)

DAFTAR BAB & DISTRIBUSI SOAL KELAS VIII SMP:

Bab	Topik Pembelajaran	Rentang Soal	Jumlah
Bab I	Struktur & Fungsi Tubuh I: Nutrisi, Pencernaan, Peredaran Darah, & Aditif	Soal #1 – #70	70 Soal
Bab II	Struktur & Fungsi Tubuh II: Pernapasan, Ekskresi, & Sistem Gerak	Soal #71 – #140	70 Soal
Bab III	Usaha, Daya, Energi, & Pesawat Sederhana (Tuas, Katrol, Bidang Miring)	Soal #141 – #210	70 Soal
Bab IV	Getaran, Gelombang, & Cahaya (Resonansi, Cermin, Lensa, & Cacat Mata)	Soal #211 – #280	70 Soal
Bab V	Unsur, Senyawa, Campuran, dan Struktur Atom-Ion-Molekul	Soal #281 – #350	70 Soal
Bab VI	Pemisahan Campuran di Sekitar Kita (Filtrasi, Distilasi, Kromatografi)	Soal #351 – #420	70 Soal
Bab VII	Struktur Bumi, Profil Tanah, Kebencanaan, & Mitigasi	Soal #421 – #490	70 Soal
Total	**Kompilasi Seluruh Soal IPA SMP Kelas 8 Lengkap**	**Soal #1 – #490**	**490 Soal**

BAB I: STRUKTUR & FUNGSI TUBUH MAKHLUK HIDUP I

Soal #1 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar organ-organ pada sistem pencernaan manusia berikut! Enzim yang dihasilkan oleh organ bertanda X (lambung) beserta fungsinya yang tepat adalah ....

A. Ptialin, mengubah amilum menjadi maltosa
B. Pepsin, mengubah protein menjadi pepton
C. Lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol
D. Tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino

Kunci: B | **Pembahasan:** Organ bertanda X adalah lambung (ventrikulus). Getah lambung mengandung asam klorida (HCl), enzim pepsin (mengubah protein menjadi pepton), dan renin (mengendapkan kasein susu). Jadi enzim yang tepat beserta fungsinya adalah pepsin, mengubah protein menjadi pepton.

Soal #2 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika roti tawar dikunyah lama di dalam mulut tanpa lauk, lama-kelamaan muncul rasa agak manis. Proses perubahan kimiawi yang menyebabkan timbulnya rasa manis tersebut adalah ....

A. Enzim pepsin di mulut mengubah protein roti menjadi asam amino
B. Enzim ptialin menghidrolisis amilum yang tidak manis menjadi gula sederhana maltosa yang terasa manis
C. Asam klorida (HCl) mengemulsikan lemak pada roti tawar
D. Gigi geraham mengubah selulosa menjadi gliserol secara mekanis

Kunci: B | **Pembahasan:** Roti tawar banyak mengandung karbohidrat kompleks (amilum) yang rasanya tawar. Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan enzim ptialin (amilase saliva). Enzim ptialin menghidrolisis polisakarida amilum menjadi disakarida maltosa yang memiliki rasa manis.

Soal #3 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan tabel Hasil Praktikum Uji Kandungan Nutrisi Empat Bahan Makanan berikut! - Bahan K: Lugol (Biru Tua Kehitaman), Biuret (Tetap Biru), Benedict (Tetap Biru) - Bahan X: Lugol (Cokelat Kekuningan), Biuret (Ungu/Violet), Benedict (Tetap Biru) - Bahan Y: Lugol (Cokelat Kekuningan), Biuret (Tetap Biru), Benedict (Endapan Merah Bata) - Bahan Z: Lugol (Biru Tua Kehitaman), Biuret (Tetap Biru), Benedict (Endapan Merah Bata) Berdasarkan tabel hasil uji makanan di atas, bahan makanan yang mengandung protein dan bahan makanan yang mengandung glukosa berturut-turut adalah ....

A. Bahan K dan Bahan X
B. Bahan X dan Bahan Y
C. Bahan Y dan Bahan K
D. Bahan K dan Bahan Y

Kunci: B | **Pembahasan:** Uji reagen nutrisi: (1) Biuret menghasilkan warna ungu (violet) jika mengandung protein (ditunjukkan oleh Bahan X); (2) Benedict menghasilkan endapan merah bata jika dipanaskan bersama gula pereduksi/glukosa (ditunjukkan oleh Bahan Y). Maka berturut-turut adalah Bahan X dan Bahan Y.

Soal #4 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang pasien mengalami penyumbatan saluran empedu akibat batu empedu sehingga cairan empedu dari hati tidak dapat mengalir ke usus dua belas jari (duodenum). Jenis bahan makanan yang pencernaannya paling terganggu pada pasien tersebut adalah ....

A. Nasi dan kentang rebus (karbohidrat)
B. Air mineral dan buah-buahan segar
C. Putih telur dan tahu kukus (protein)
D. Daging berlemak, santan, dan gorengan (lemak)

Kunci: D | **Pembahasan:** Cairan empedu yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu berfungsi mengemulsikan lemak, yaitu memecah gumpalan lemak besar menjadi droplet-droplet kecil agar luas permukaannya meningkat dan mudah dihidrolisis oleh enzim lipase. Gangguan aliran empedu menyebabkan pencernaan lemak terganggu parah.

Soal #5 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di dalam lambung manusia diproduksi asam klorida (HCl) konsentrasi tinggi yang membuat pH lambung sangat asam (pH 1,5–2,0). Fungsi utama HCl bagi proses pencernaan di lambung adalah ....

A. Mengubah amilum langsung menjadi glukosa

B. Menetralkan sifat asam makanan sebelum masuk ke kerongkongan

C. Membunuh bakteri patogen yang masuk bersama makanan dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin

D. Menyerap sari-sari makanan langsung ke pembuluh darah

Kunci: C | **Pembahasan:** Asam klorida (HCl) di lambung berfungsi: (1) Mematikan bakteri patogen yang masuk bersama makanan; (2) Menciptakan lingkungan asam optimal untuk mengaktifkan pepsinogen yang inaktif menjadi enzim pepsin aktif pemecah protein.

Soal #6 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dinding bagian dalam usus halus (ileum) memiliki berjuta-juta lipatan tonjolan halus seperti jari yang disebut jonjot usus (vili) dan mikrovili. Adaptasi struktur anatomi ini bertujuan untuk ....

A. Menghancurkan tulang dan serat kasar secara mekanis

B. Memperluas bidang permukaan penyerapan (absorpsi) sari-sari makanan

C. Menghasilkan hormon insulin ke dalam rongga usus

D. Mendorong sisa makanan keluar melalui gerak peristaltik cepat

Kunci: B | **Pembahasan:** Keberadaan lipatan sirkular, jonjot usus (vili), dan mikrovili memperluas area permukaan serap usus halus hingga ratusan meter persegi, sehingga penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah dan limfa berlangsung sangat efisien.

Soal #7 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Bakteri Escherichia coli yang hidup bersimbiosis mutualisme di dalam usus besar (kolon) manusia berperan penting dalam ....

A. Membantu pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses dan mensintesis vitamin K serta vitamin B12

B. Mencerna batu ginjal dan asam urat

C. Menyerap oksigen dari sisa makanan

D. Menghasilkan enzim amilase dan lipase tambahan

Kunci: A | **Pembahasan:** Bakteri non-patogen E. coli di usus besar membantu membusukkan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses dan menghasilkan produk samping yang sangat berguna bagi tubuh, yaitu vitamin K (penting untuk pembekuan darah) dan vitamin B12.

Soal #8 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seseorang yang jarang mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan berserat serta kurang minum air putih berisiko mengalami gangguan susah buang air besar karena feses menjadi sangat keras dan kering. Gangguan pencernaan ini disebut ....

A. Diare (gastroenteritis)

B. Gastritis (maag akut)

C. Konstipasi (sembelit)

D. Apendisitis (radang usus buntu)

Kunci: C | **Pembahasan:** Konstipasi (sembelit) adalah gangguan pencernaan di mana feses mengering dan mengeras karena pergerakannya yang terlalu lambat di usus besar, menyebabkan penyerapan air yang berlebihan. Faktor pemicu utamanya adalah kurang serat dan kurang cairan.

Soal #9 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sel darah merah (eritrosit) manusia dewasa memiliki bentuk cakram bikonkaf (cekung di kedua sisi) dan tidak memiliki inti sel. Keuntungan fisiologis dari bentuk bikonkaf tersebut adalah ....

A. Agar eritrosit dapat menelan bakteri secara fagositosis

B. Untuk menyimpan cadangan lemak di dalam darah

C. Agar eritrosit dapat membelah diri di dalam pembuluh arteri

D. Memperluas permukaan difusi pertukaran gas oksigen dan memudahkan eritrosit meliuk melewati pembuluh kapiler yang sangat sempit

Kunci: D | **Pembahasan:** Bentuk cakram bikonkaf memberikan rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih besar sehingga mempercepat difusi gas O2 dan CO2. Selain itu, ketiadaan inti sel membuat eritrosit fleksibel untuk melintasi kapiler mikro yang diameternya lebih kecil dari diameter sel itu sendiri.

Soal #10 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika warga yang tinggal di daerah pantai pindah dan mendaki ke pegunungan tinggi yang kadar oksigen udaranya tipis selama beberapa minggu, tubuhnya beradaptasi secara fisiologis dengan cara ....

A. Menurunkan jumlah sel darah merah agar darah lebih encer

B. Memicu ginjal melepaskan hormon eritropoietin untuk meningkatkan produksi sel darah merah dan kadar hemoglobin agar pengikatan O2 tetap tercukupi

C. Menghentikan kerja bilik kiri jantung

D. Mengubah leukosit menjadi trombosit

Kunci: B | **Pembahasan:** Di dataran tinggi dengan tekanan parsial O2 yang rendah (hipoksia), ginjal merespons dengan mensekresikan hormon eritropoietin (EPO). Hormon ini merangsang sumsum tulang merah untuk memproduksi lebih banyak eritrosit dan hemoglobin, sehingga kapasitas darah mengikat O2 meningkat.

Soal #11 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang pasien menjalani pemeriksaan laboratorium darah lengkap karena mengalami demam tinggi dan radang tenggorokan akibat infeksi bakteri. Hasil lab menunjukkan jumlah salah satu sel darahnya melonjak menjadi 18.000 sel/mm3 (normal: 5.000–10.000 sel/mm3). Sel darah yang mengalami peningkatan tersebut dan fungsi utamanya adalah ....

A. Leukosit (sel darah putih), berfungsi memfagosit kuman patogen dan membentuk antibodi pertahanan tubuh

B. Eritrosit, berfungsi mengangkut sari-sari makanan ke seluruh sel

C. Trombosit, berfungsi memicu pembekuan darah pada luka

D. Plasma darah, berfungsi mengangkut gas oksigen murni

Kunci: A | **Pembahasan:** Leukosit (sel darah putih) berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi kuman. Nilai normalnya adalah 5.000–10.000 sel/mm3. Lonjakan jumlah leukosit (leukositosis) hingga 18.000 sel/mm3 mengindikasikan respons aktif tubuh melawan infeksi bakteri.

Soal #12 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika jari tangan tergores pisau hingga berdarah, beberapa menit kemudian darah berhenti mengalir dan terbentuk sumbatan luka. Urutan mekanisme pembekuan darah yang tepat adalah ....

A. Fibrinogen -> Trombin -> Trombosit pecah -> Trombokinase

B. Trombokinase -> Fibrin -> Protrombin -> Trombosit pecah

C. Protrombin -> Trombokinase -> Trombin -> Benang fibrin

D. Trombosit pecah mengeluarkan trombokinase -> mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion Ca2+ dan vitamin K -> trombin mengubah fibrinogen menjadi jaring benang fibrin

Kunci: D | **Pembahasan:** Mekanisme pembekuan darah: Trombosit pecah bersentuhan dengan permukaan kasar -> melepaskan trombokinase/tromboplastin. Enzim ini bersama ion kalsium (Ca2+) dan vitamin K mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Selanjutnya trombin mengkatalisis fibrinogen (protein terlarut) menjadi benang-benang fibrin yang menjerat sel darah hingga luka tertutup.

Soal #13 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa dinding otot pada ruang Bilik Kiri (Ventrikel Sinister) jantung manusia memiliki ketebalan otot miokardium paling tebal dibandingkan tiga ruang jantung lainnya?

A. Karena bilik kiri hanya menerima darah kotor dari serambi kiri

B. Karena bilik kiri berfungsi menampung darah dari seluruh tubuh

C. Karena bilik kiri harus memompa darah bertekanan tinggi ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta

D. Karena bilik kiri hanya memompa darah menuju paru-paru

Kunci: C | **Pembahasan:** Bilik kiri (ventrikel sinister) bertugas memompa darah kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh melalui aorta yang memiliki hambatan perifer tinggi dan jarak tempuh jauh. Oleh karena itu, bilik kiri memerlukan lapisan miokardium yang paling tebal dan kuat untuk menghasilkan tekanan sistolik yang memadai.

Soal #14 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada umumnya, pembuluh nadi (arteri) mengalirkan darah yang kaya oksigen dan pembuluh balik (vena) mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida. Pengecualian pada aturan umum ini terjadi pada ....

A. Aorta dan Vena Kava

B. Arteri Pulmonalis yang mengalirkan darah kaya CO2 ke paru-paru, dan Vena Pulmonalis yang mengalirkan darah kaya O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung

C. Arteri Koronaria dan Vena Jugularis

D. Arteri Radialis dan Vena Porta Hepatika

Kunci: B | **Pembahasan:** Definisi pembuluh nadi (arteri) adalah pembuluh yang mengalirkan darah meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung. Arteri pulmonalis membawa darah deoksigenasi (kaya CO2) dari bilik kanan ke paru-paru, sedangkan vena pulmonalis membawa darah teroksigenasi (kaya O2) dari paru-paru ke serambi kiri jantung.

Soal #15 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan tabel perbandingan karakteristik pembuluh Arteri dan pembuluh Vena berikut! (1) Dinding: Arteri tebal dan elastis; Vena tipis dan kurang elastis (2) Aliran darah: Arteri meninggalkan jantung; Vena menuju jantung (3) Katup: Arteri hanya satu di pangkal; Vena banyak di sepanjang pembuluh (4) Letak: Arteri dekat permukaan kulit; Vena tersembunyi jauh di dalam tubuh Pasangan karakteristik pembuluh darah yang benar adalah ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)

Kunci: A | **Pembahasan:** Pernyataan (1), (2), dan (3) benar. Pernyataan (4) salah karena pembuluh arteri umumnya terletak tersembunyi di dalam jaringan otot untuk perlindungan dari cedera, sedangkan pembuluh vena letaknya lebih dekat ke permukaan kulit dan sering tampak kebiruan.

Soal #16 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar penampang ruang-ruang jantung manusia berikut! Nomor (1) = Serambi Kanan, (2) = Bilik Kanan, (3) = Serambi Kiri, (4) = Bilik Kiri. Ruang jantung yang berfungsi memompa darah bersih kaya oksigen ke seluruh tubuh dan memompa darah kotor ke paru-paru berturut-turut ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1) dan (3)
B. (2) dan (4)
C. (3) dan (1)
D. (4) dan (2)

Kunci: D | **Pembahasan:** Nomor (4) adalah bilik kiri (ventrikel sinister) yang memompa darah kaya O2 melalui aorta ke seluruh tubuh. Nomor (2) adalah bilik kanan (ventrikel dekster) yang memompa darah kaya CO2 melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Maka urutannya adalah (4) dan (2).

Soal #17 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika perawat mengukur tekanan darah seorang pasien menggunakan tensimeter/sfigmomanometer, diperoleh angka 120/80 mmHg. Makna dari angka 120 mmHg dan 80 mmHg tersebut adalah ....

A. 120 denyut jantung per menit dan 80 mL volume darah
B. 120 tekanan serambi dan 80 tekanan bilik
C. 120 tekanan saat bilik berelaksasi dan 80 saat bilik berkontraksi
D. 120 mmHg adalah tekanan sistol (saat bilik jantung berkontraksi memompa darah) dan 80 mmHg adalah tekanan diastol (saat bilik jantung berelaksasi mengembang menerima darah)

Kunci: D | **Pembahasan:** Angka atas (120 mmHg) adalah tekanan sistol, yaitu tekanan maksimum pada dinding arteri saat ventrikel berkontraksi. Angka bawah (80 mmHg) adalah tekanan diastol, yaitu tekanan terendah pada arteri saat ventrikel berelaksasi dan mengisi kembali darah.

Soal #18 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dalam sistem penggolongan darah ABO, seseorang yang memiliki golongan darah O dapat mendonorkan darahnya kepada semua golongan darah (donor universal) karena ....

A. Sel darah merahnya memiliki antigen A dan antigen B sekaligus
B. Permukaan eritrositnya tidak mengandung aglutinogen (antigen) A maupun B sehingga tidak digumpalkan oleh aglutinin resipien
C. Plasmanya tidak memiliki antibodi sama sekali
D. Memiliki sel darah merah yang berukuran paling besar

Kunci: B | **Pembahasan:** Eritrosit golongan darah O tidak memiliki aglutinogen A maupun B pada membran selnya. Ketika ditransfusikan, tidak ada antigen asing yang dapat diserang/digumpalkan oleh aglutinin alfa maupun beta dalam plasma darah resipien.

Soal #19 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penyakit penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak kolesterol dan lemak jenuh yang dapat memicu serangan jantung disebut ....

A. Aterosklerosis
B. Anemia
C. Hipotensi
D. Hemofilia

Kunci: A | **Pembahasan:** Aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh arteri akibat akumulasi plak lipid, kolesterol, dan kalsium pada dinding pembuluh. Jika terjadi di arteri koronaria yang menyuplai otot jantung, akan memicu infark miokard (serangan jantung koroner).

Soal #20 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seseorang yang kekurangan zat besi (Fe), asam folat, dan vitamin B12 di dalam menu makanannya berisiko tinggi mengalami penyakit anemia. Gejala klinis yang sering dialami penderita anemia adalah 5L (lemah, letih, lesu, lelah, lunglai) karena ....

A. Sel darah putihnya menyerang sel tubuh sendiri
B. Kadar gula darahnya melonjak drastis
C. Darah kehilangan kemampuan membeku
D. Kadar hemoglobin (Hb) menurun drastis sehingga suplai oksigen ke seluruh sel tubuh untuk pembentukan energi sel berkurang

Kunci: D | **Pembahasan:** Zat besi (Fe) adalah komponen inti sintesis molekul hemoglobin pada eritrosit. Kekurangan Fe menyebabkan anemia defisiensi besi dengan penurunan kadar Hb, sehingga kapasitas darah membawa oksigen ke jaringan turun drastis dan respirasi seluler penghasil ATP terganggu.

Soal #21 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah makanan kemasan mengandung 30 gram karbohidrat, 5 gram protein, dan 10 gram lemak. Jika 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kkal, 1 gram protein menghasilkan 4 kkal, dan 1 gram lemak menghasilkan 9 kkal, berapakah total energi yang diperoleh dari makanan tersebut?

A. 180 kkal
B. 210 kkal
C. 230 kkal
D. 260 kkal

Kunci: C | **Pembahasan:** Perhitungan energi makanan: Karbohidrat = 30 g x 4 kkal/g = 120 kkal; Protein = 5 g x 4 kkal/g = 20 kkal; Lemak = 10 g x 9 kkal/g = 90 kkal. Total Energi = 120 + 20 + 90 = 230 kkal.

Soal #22 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Vitamin dikelompokkan menjadi vitamin larut dalam air (B dan C) serta vitamin larut dalam lemak (A, D, E, K). Penyakit skorbut (gusi berdarah dan sariawan) serta rakitis berturut-turut diakibatkan oleh defisiensi ....

A. Vitamin A dan Vitamin K
B. Vitamin C dan Vitamin D
C. Vitamin B1 dan Vitamin E
D. Vitamin K dan Vitamin A

Kunci: B | **Pembahasan:** Defisiensi vitamin C (asam askorbat) menyebabkan kerapuhan kapiler dan gangguan sintesis kolagen yang memicu skorbut (skurvi/gusi berdarah). Defisiensi vitamin D menyebabkan gangguan absorpsi kalsium pada tulang sehingga memicu rakitis pada anak-anak.

Soal #23 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika tersedak saat makan sambil berbicara, butiran nasi dapat masuk ke saluran pernapasan. Struktur anatomis yang berfungsi sebagai katup pencegah masuknya makanan ke dalam laring/trakea adalah ....

A. Epiglotis
B. Uvula
C. Faring
D. Kantung udara

Kunci: A | **Pembahasan:** Epiglotis adalah katup tulang rawan elastis yang terletak di pangkal laring. Saat menelan makanan, epiglotis otomatis menutup pintu masuk saluran napas (glotis) sehingga makanan terarah masuk ke esofagus (kerongkongan).

Soal #24 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Darah yang baru saja menyerap sari-sari makanan (glukosa dan asam amino) dari jonjot usus halus tidak langsung dialirkan ke jantung, melainkan dibawa terlebih dahulu ke organ hati melalui pembuluh ....

A. Arteri renalis
B. Vena kava superior
C. Vena porta hepatika
D. Arteri pulmonalis

Kunci: C | **Pembahasan:** Vena porta hepatika menghubungkan kapiler usus dengan hati. Darah yang kaya glukosa dan nutrisi disaring dan diproses di hati terlebih dahulu: kelebihan glukosa diubah menjadi glikogen dan zat toksin dinetralkan sebelum darah diedarkan ke seluruh tubuh.

Soal #25 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa konsumsi makanan kemasan yang mengandung kadar garam natrium (Na+) dan lemak jenuh yang sangat tinggi secara terus-menerus dapat memicu timbulnya penyakit hipertensi?

A. Karena natrium menguraikan eritrosit di ginjal

B. Karena lemak jenuh menurunkan detak jantung

C. Karena garam membunuh bakteri lambung

D. Kadar natrium tinggi meningkatkan retensi air dalam pembuluh darah sehingga volume darah meningkat, sementara plak lemak menyempitkan lumen pembuluh darah arteri

Kunci: D | **Pembahasan:** Kelebihan ion Na+ menarik air melalui osmosis ke dalam sirkulasi darah, meningkatkan volume darah. Pada saat yang sama, timbunan lemak jenuh mempersempit diameter lumen arteri. Kombinasi kenaikan volume cairan dan penyempitan saluran menyebabkan tekanan darah melonjak (hipertensi).

Soal #26 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP adalah ....

A. Ribosom

B. Mitokondria

C. Badan Golgi

D. Retikulum Endoplasma

Kunci: B | **Pembahasan:** Mitokondria sering disebut sebagai 'the powerhouse of the cell' karena merupakan organel utama tempat terjadinya oksidasi nutrisi (siklus Krebs dan rantai transpor elektron) yang menghasilkan energi ATP bagi sel.

Soal #27 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan yang tepat adalah ....

A. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas

B. Sel hewan memiliki vakuola yang sangat besar di tengah, sedangkan sel tumbuhan tidak ber-vakuola

C. Sel tumbuhan memiliki sentriol aktif untuk pembelahan, sel hewan tidak

D. Sel hewan berfotosintesis menggunakan plastida

Kunci: A | **Pembahasan:** Ciri khas sel tumbuhan adalah memiliki dinding selulosa yang kaku, plastida (kloroplas) untuk fotosintesis, serta vakuola sentral yang besar. Sel hewan tidak memiliki dinding sel maupun kloroplas, tetapi memiliki sentrosom/sentriol.

Soal #28 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Di dalam usus halus, protein yang telah diubah menjadi pepton di lambung akan dihidrolisis lebih lanjut menjadi asam amino oleh enzim ....

A. Ptialin

B. Tripsin

C. Amilase

D. Lipase

Kunci: B | **Pembahasan:** Enzim tripsin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas disekresikan ke dalam duodenum (usus dua belas jari) untuk memecah pepton menjadi peptida yang lebih sederhana dan asam amino.

Soal #29 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Penyerapan kembali air dan pembentukan massa feses terutama berlangsung pada organ ....

A. Usus dua belas jari (duodenum)

B. Usus kosong (jejunum)

C. Usus penyerapan (ileum)

D. Usus besar (kolon)

Kunci: D | **Pembahasan:** Fungsi utama usus besar (kolon) adalah mereabsorpsi air dan mineral dari sisa-sisa kimus yang tidak tercerna sehingga terbentuk massa feses padat yang siap dikeluarkan melalui rektum dan anus.

Soal #30 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda karena ....

A. Mengalir di luar pembuluh darah sebanyak dua kali

B. Dalam satu kali peredaran lengkap, darah melewati jantung sebanyak dua kali (peredaran kecil dan peredaran besar)

C. Darah merah dan sel darah putih beredar secara terpisah

D. Jantung manusia memompa darah hanya dua menit sekali

Kunci: B | **Pembahasan:** Sistem peredaran darah ganda berarti dalam satu kali sirkulasi lengkap ke seluruh tubuh, darah melintasi jantung sebanyak 2 kali: sirkulasi pulmonalis (jantung -> paru-paru -> jantung) dan sirkulasi sistemik (jantung -> seluruh tubuh -> jantung).

Soal #31 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Bagian darah yang berbentuk cair, berwarna kekuningan, dan berfungsi mengangkut sari makanan, hormon, antibodi, serta sisa metabolisme adalah ....

A. Eritrosit
B. Leukosit
C. Trombosit
D. Plasma darah

Kunci: D | **Pembahasan:** Plasma darah mencakup sekitar 55% dari volume darah total. Komposisinya sebagian besar adalah air (90%) yang melarutkan protein plasma (albumin, globulin, fibrinogen), nutrisi glukosa, asam amino, hormon, dan zat sisa urea.

Soal #32 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral terlarut dari akar menuju ke daun adalah ....

A. Xilem (pembuluh kayu)
B. Floem (pembuluh tapis)
C. Kambium
D. Epidermis

Kunci: A | **Pembahasan:** Xilem (pembuluh kayu) mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Floem (pembuluh tapis) mengedarkan hasil fotosintesis (sukrosa) dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.

Soal #33 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Zat aditif alami yang dapat digunakan sebagai pewarna kuning dan sekaligus penyedap aroma masakan adalah ....

A. Tartrazin
B. Kunyit (kurkumin)
C. Daun suji
D. Karamel

Kunci: B | **Pembahasan:** Kunyit mengandung pigmen alami kurkumin yang memberikan warna kuning cerah sekaligus memberi aroma khas sedap pada masakan. Tartrazin adalah pewarna sintetis.

Soal #34 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Bahan pemanis buatan yang memiliki tingkat kemanisan ratusan kali lipat dibandingkan gula tebu dan sering digunakan pada minuman diet rendah kalori adalah ....

A. Glukosa
B. Sukrosa
C. Aspartam dan sakarin
D. Madu murni

Kunci: C | **Pembahasan:** Aspartam, sakarin, dan siklamat adalah pemanis buatan non-nutritif yang memberikan rasa manis sangat kuat tanpa memberikan sumbangan kalori tinggi seperti gula alami sukrosa.

Soal #35 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Zat adiktif pada asap rokok yang menyebabkan ketergantungan psikologis dan fisik serta merangsang pelepasan dopamin adalah ....

A. Tar
B. Nikotin
C. Karbon monoksida (CO)
D. Gas sianida

Kunci: B | **Pembahasan:** Nikotin adalah senyawa alkaloid adiktif dalam daun tembakau yang memicu ketergantungan saraf. Tar bersifat karsinogenik (pemicu kanker), sedangkan CO mengikat hemoglobin darah.

Soal #36 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama disebut ....

A. Organ
B. Jaringan
C. Sistem organ
D. Organisme

Kunci: B | **Pembahasan:** Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi spesifik yang sama, misalnya jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan meristem.

Soal #37 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Jaringan pada hewan yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan dari lingkungan ke pusat saraf adalah ....

A. Jaringan epitel
B. Jaringan saraf
C. Jaringan ikat
D. Jaringan otot

Kunci: B | **Pembahasan:** Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf (neuron) yang menghantarkan impuls listrik dari reseptor ke sistem saraf pusat dan efektor.

Soal #38 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Jaringan tumbuhan yang sel-selnya selalu aktif membelah diri secara mitosis untuk pertumbuhan adalah ....

A. Jaringan meristem
B. Jaringan parenkim
C. Jaringan sklerenkim
D. Jaringan kolenkim

Kunci: A | **Pembahasan:** Jaringan meristem adalah jaringan embrional tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah, seperti pada ujung akar dan ujung batang (meristem apikal).

Soal #39 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Jaringan dasar pada tumbuhan yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan air adalah ....

A. Parenkim
B. Kolenkim
C. Sklerenkim
D. Epidermis

Kunci: A | **Pembahasan:** Parenkim (jaringan dasar) berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis (klorenkim) dan penyimpanan cadangan pati serta air.

Soal #40 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Berikut ini yang merupakan contoh organ pada sistem pencernaan manusia adalah ....

A. Trakea
B. Lambung
C. Paru-paru
D. Ginjal

Kunci: B | **Pembahasan:** Lambung adalah organ sistem pencernaan. Trakea dan paru-paru adalah organ pernapasan, sedangkan ginjal adalah organ ekskresi.

Soal #41 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Organ pada manusia yang berfungsi menetralkan racun (detoksifikasi) dan merombak sel darah merah yang telah rusak adalah ....

A. Jantung
B. Hati
C. Pankreas
D. Limfa

Kunci: B | **Pembahasan:** Hati (hepar) bertindak sebagai organ detoksifikasi zat kimia beracun dan merombak eritrosit tua yang telah berusia 120 hari menjadi pigmen empedu.

Soal #42 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas berfungsi mengubah ....

A. Protein menjadi pepton
B. Lemak menjadi gliserol
C. Amilum menjadi maltosa / glukosa
D. Pepton menjadi asam amino

Kunci: C | **Pembahasan:** Amilase pankreas menghidrolisis sisa polisakarida amilum yang belum tuntas dicerna di mulut menjadi disakarida maltosa dan glukosa.

Soal #43 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi ....

A. Asam amino dan urea
B. Asam lemak dan gliserol
C. Glukosa dan galaktosa
D. Pepton dan glikogen

Kunci: B | **Pembahasan:** Lipase memecah trigliserida (lemak netral) yang telah diemulsikan oleh empedu menjadi molekul asam lemak dan gliserol.

Soal #44 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Zat makanan yang tidak mengalami pencernaan secara kimiawi dan dapat langsung diserap oleh dinding usus halus adalah ....

A. Karbohidrat dan protein
B. Lemak dan tepung
C. Vitamin, mineral, dan air
D. Polipeptida dan amilum

Kunci: C | **Pembahasan:** Vitamin, garam mineral, dan molekul air memiliki ukuran partikel sangat kecil sehingga dapat langsung diserap oleh kapiler vili tanpa memerlukan hidrolisis enzimatik.

Soal #45 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyakit radang akut pada selaput lendir dinding lambung yang dipicu oleh asam lambung berlebih atau infeksi bakteri Helicobacter pylori disebut ....

A. Gastritis (maag)
B. Apendisitis
C. Konstipasi
D. Kholera

Kunci: A | **Pembahasan:** Gastritis adalah inflamasi mukosa lambung yang menimbulkan rasa perih di ulu hati akibat erosi oleh asam lambung berlebih atau bakteri H. pylori.

Soal #46 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyakit peradangan pada umbai cacing (usus buntu) akibat penyumbatan oleh fekalit dan infeksi bakteri disebut ....

A. Apendisitis
B. Hepatitis
C. Peritonitis
D. Xerostomia

Kunci: A | **Pembahasan:** Apendisitis adalah radang pada apendiks (umbai cacing) yang bila pecah dapat menimbulkan infeksi rongga perut fatal (peritonitis).

Soal #47 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kelenjar ludah terbesar yang terletak di dekat telinga bagian bawah adalah kelenjar ....

A. Sublingualis
B. Parotis
C. Submandibularis
D. Tiroid

Kunci: B | **Pembahasan:** Kelenjar parotis adalah kelenjar saliva terbesar. Infeksi virus gondongan (mumps) menyerang kelenjar parotis ini.

Soal #48 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Gerakan meremas-remas dan mendorong bolus makanan sepanjang saluran kerongkongan (esofagus) menuju lambung disebut ....

A. Gerak peristaltik
B. Gerak amuboid
C. Gerak brown
D. Gerak refleks

Kunci: A | **Pembahasan:** Gerak peristaltik adalah kontraksi ritmis otot polos melingkar dan memanjang pada esofagus untuk mendorong makanan ke lambung.

Soal #49 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Faktor pembekuan darah yang diproduksi di hati dengan bantuan vitamin K dan terdapat di dalam plasma darah adalah ....

A. Hemoglobin
B. Protrombin
C. Miosin
D. Aktin

Kunci: B | **Pembahasan:** Protrombin adalah protein plasma prekursor enzim trombin yang disintesis oleh sel hepatosit hati dengan memerlukan vitamin K.

Soal #50 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyakit kelainan genetik terpaut kromosom X di mana darah penderita sukar membeku saat terjadi luka disebut ....

A. Anemia
B. Hemofilia
C. Leukemia
D. Talasemia

Kunci: B | **Pembahasan:** Hemofilia adalah penyakit herediter resesif terpaut seks di mana penderita kekurangan faktor pembekuan darah VIII atau IX sehingga pendarahan sulit berhenti.

Soal #51 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kanker darah yang ditandai dengan produksi sel darah putih (leukosit) yang abnormal, tidak terkendali, dan memakan sel darah merah disebut ....

A. Anemia
B. Talasemia
C. Leukemia
D. Hipertensi

Kunci: C | **Pembahasan:** Leukemia adalah keganasan sel darah putih di mana leukosit imatur membelah secara liar dan menekan populasi sel darah lain di sumsum tulang.

Soal #52 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kelainan genetik di mana bentuk eritrosit abnormal dan mudah pecah sehingga penderita memerlukan transfusi darah rutin seumur hidup adalah ....

A. Talasemia
B. Hemofilia
C. Varises
D. Hipotensi

Kunci: A | **Pembahasan:** Talasemia adalah gangguan genetik sintesis rantai hemoglobin yang menyebabkan eritrosit rapuh dan cepat hancur (hemolisis kronis).

Soal #53 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pelebaran pembuluh vena yang terjadi di sekitar area betis kaki akibat katup vena yang melemah disebut ....

A. Wasir (ambeien)
B. Varises
C. Aterosklerosis
D. Embolus

Kunci: B | **Pembahasan:** Varises adalah distensi dan pemuntiran vena superfisial tungkai bawah akibat inkompetensi katup penahan arus balik gravitasi.

Soal #54 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pelebaran pembuluh darah vena yang terjadi di sekitar anus disebut ....

A. Wasir (hemoroid)
B. Varises
C. Jantung koroner
D. Trombus

Kunci: A | **Pembahasan:** Wasir atau hemoroid adalah pembengkakan pleksus vena di dinding anus dan rektum bawah akibat tekanan berlebih (misal sering mengejan).

Soal #55 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Seseorang yang memiliki aglutinogen B pada eritrositnya dan memiliki aglutinin alfa (anti-A) pada plasmanya tergolong bergolongan darah ....

A. A
B. B
C. AB
D. O

Kunci: B | **Pembahasan:** Sesuai sistem Landsteiner: Golongan darah B memiliki aglutinogen B pada eritrosit dan aglutinin alfa pada plasma darah.

Soal #56 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Resipien universal adalah sebutan bagi seseorang yang dapat menerima transfusi darah dari semua golongan darah, yaitu golongan darah ....

A. O
B. AB
C. A
D. B

Kunci: B | **Pembahasan:** Golongan darah AB tidak memiliki aglutinin anti-A maupun anti-B di plasmanya, sehingga tidak akan menggumpalkan sel darah merah donor dari golongan apa pun.

Soal #57 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Daun memiliki jaringan tiang (palisade) yang kaya akan klorofil. Fungsi utama jaringan palisade adalah ....

A. Tempat utama berlangsungnya fotosintesis
B. Menyerap air dari udara
C. Mengedarkan sari makanan
D. Melindungi daun dari penguapan

Kunci: A | **Pembahasan:** Jaringan tiang (palisade parenchyma) tersusun rapat vertikal dan mengandung kloroplas terbanyak, menjadikannya pusat utama fotosintesis tumbuhan.

Soal #58 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pori-pori mikro pada permukaan epidermis daun yang diapit oleh sepasang sel penjaga untuk pertukaran gas O2, CO2, dan uap air disebut ....

A. Lentisel
B. Stomata
C. Kutikula
D. Trikoma

Kunci: B | **Pembahasan:** Stomata (mulut daun) adalah celah mikroskopis pada epidermis yang membuka dan menutup untuk transpirasi dan pertukaran gas respirasi fotosintesis.

Soal #59 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Lapisan lilin kedap air yang melapisi epidermis atas daun untuk mengurangi laju penguapan air disebut ....

A. Kambium
B. Kutikula
C. Kloroplas
D. Endodermis

Kunci: B | **Pembahasan:** Kutikula tersusun atas zat lilin (kutin) yang bersifat hidrofobik untuk meminimalkan kehilangan air lewat transpirasi kutikuler.

Soal #60 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Zat pengawet kimia yang sering disalahgunakan untuk mengawetkan tahu, bakso, dan mie basah padahal sangat beracun dan berbahaya bagi tubuh adalah ....

A. Asam benzoat
B. Formalin dan boraks
C. Asam sitrat
D. Natrium propionat

Kunci: B | **Pembahasan:** Formalin (larutan formaldehida) dan boraks (natrium tetraborat) adalah bahan kimia industri beracun non-pangan yang dilarang keras untuk makanan karena bersifat karsinogenik.

Soal #61 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyedap rasa buatan yang bekerja merangsang reseptor umami pada lidah adalah ....

A. Monosodium glutamat (MSG)
B. Sakarin
C. Tartrazin
D. Kalsium propionat

Kunci: A | **Pembahasan:** MSG (Monosodium Glutamat) adalah garam natrium dari asam glutamat alami yang memicu sensasi rasa gurih (umami).

Soal #62 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Gas berbahaya dalam asap rokok yang memiliki daya ikat (afinitas) terhadap hemoglobin 200 kali lebih kuat daripada oksigen adalah ....

A. Karbon dioksida (CO_2)
B. Karbon monoksida (CO)
C. Sulfur dioksida (SO_2)
D. Amonia

Kunci: B | **Pembahasan:** Gas CO mengikat hemoglobin membentuk karboksihemoglobin (HbCO) yang sangat stabil, menghalangi pengikatan O_2 dan menyebabkan hipoksia jaringan tubuh.

Soal #63 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Zat kimia psikoaktif yang terdapat di dalam minuman kopi dan teh yang bekerja menstimulasi sistem saraf pusat agar tetap terjaga adalah ....

A. Kafein
B. Nikotin
C. Morfin
D. Kodein

Kunci: A | **Pembahasan:** Kafein adalah zat psikoaktif golongan stimulan ringan yang memblokir reseptor adenosin di otak sehingga menghambat rasa kantuk.

Soal #64 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Narkotika golongan alami yang disadap dari getah buah tanaman Papaver somniferum dan berkhasiat sebagai analgesik (penghilang rasa sakit) kuat adalah ....

A. Ganja (kanabis)
B. Opium dan morfin
C. Kokain
D. Amfetamin

Kunci: B | **Pembahasan:** Getah mentah Papaver somniferum menghasilkan opium, yang kemudian dimurnikan menjadi morfin dan kodein untuk menekan persepsi rasa sakit pada SSP.

Soal #65 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Obat psikotropika yang bekerja memperlambat aktivitas sistem saraf pusat, memberikan efek tenang, dan membuat tertidur disebut golongan ....

A. Stimulan
B. Depresan (sedatif)
C. Halusinogen
D. Inhalansia

Kunci: B | **Pembahasan:** Depresan (sedatif-hipnotik) menurunkan kerja sistem saraf pusat, memperlambat denyut jantung dan napas, serta menginduksi ketenangan atau tidur (misal diazepam, alkohol).

Soal #66 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Literasi Sains — Sistem Peredaran Darah] Seseorang yang sedang berlari kencang mengalami kenaikan frekuensi denyut nadi dari 70 kali per menit menjadi 140 kali per menit. Mengapa denyut jantung meningkat drastis saat aktivitas fisik berat?

A. Untuk mengeluarkan sel darah merah melalui keringat
B. Karena otot yang berkontraksi hebat membutuhkan pasokan oksigen dan glukosa lebih banyak serta pembuangan CO_2 yang lebih cepat
C. Karena katup jantung mengalami kerusakan sementara
D. Agar darah berhenti mengalir ke paru-paru

Kunci: B | **Pembahasan:** Saat olahraga berat, laju metabolisme sel otot meningkat pesat. Jantung memompa darah lebih cepat (meningkatkan cardiac output) untuk memasok lebih banyak O_2 dan glukosa demi pembentukan ATP serta mempercepat eliminasi asam laktat dan CO_2.

Soal #67 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Pilihan Ganda Kompleks — Uji Bahan Makanan] Sepotong tahu dihaluskan lalu diuji dengan beberapa reagen: - Menghasilkan warna ungu saat ditetesi Biuret - Tetap berwarna cokelat saat ditetesi Lugol - Tetap berwarna biru saat ditetesi Benedict lalu dipanaskan Manakah kesimpulan yang benar mengenai kandungan tahu tersebut?

A. Tahu kaya akan kandungan protein nabati dan tidak mengandung amilum maupun glukosa bebas

B. Tahu mengandung kadar gula pereduksi yang sangat tinggi

C. Tahu mengandung amilum dalam jumlah berlimpah

D. Tahu hanya tersusun atas air dan garam murni

Kunci: A | **Pembahasan:** Reaksi Biuret positif ungu menandakan ikatan peptida protein. Lugol negatif cokelat membuktikan tidak ada pati/amilum. Benedict negatif biru membuktikan tidak ada gula sederhana pereduksi. Jadi tahu kaya protein nabati.

Soal #68 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Analisis Grafik — Aktivitas Enzim Pepsin vs pH] Enzim pepsin lambung memiliki aktivitas katalisis maksimal pada pH 2,0. Jika makanan dari lambung masuk ke usus dua belas jari yang ber-pH 8,0 (basa) karena getah empedu dan natrium bikarbonat pankreas, apa yang terjadi pada enzim pepsin?

A. Pepsin menjadi semakin aktif memecah protein di usus halus

B. Pepsin mengalami denaturasi struktur protein dan menjadi inaktif karena berada jauh di luar pH optimumnya

C. Pepsin berubah menjadi enzim ptialin

D. Pepsin mulai mencerna dinding usus secara agresif

Kunci: B | **Pembahasan:** Enzim adalah protein yang konformasinya sangat peka terhadap perubahan pH. Pada lingkungan duodenum yang basa (pH 8), struktur tersier pepsin terdenaturasi dan sisi aktifnya rusak permanen sehingga pepsin menjadi tidak aktif.

Soal #69 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Evaluasi Kasus Klinis — Transfusi Darah] Pasien bergolongan darah B rhesus positif (B+) membutuhkan transfusi darah darurat. Dari daftar pendonor berikut, darah manakah yang paling aman ditransfusikan?

A. Donor bergolongan darah A+

B. Donor bergolongan darah AB+

C. Donor bergolongan darah B+ atau O+

D. Donor bergolongan darah AB-

Kunci: C | **Pembahasan:** Resipien B+ memiliki aglutinin anti-A dalam plasmanya. Maka darah donor tidak boleh mengandung antigen A. Donor yang cocok dan aman adalah sesama B+ atau O+ (donor universal eritrosit).

Soal #70 | Bab I: Struktur & Fungsi Tubuh I - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Literasi Kesehatan — Efek Minuman Berenergi & Zat Aditif] Seseorang sering mengonsumsi minuman berenergi yang mengandung kafein dosis tinggi, taurin, dan pemanis buatan setiap malam. Dampak fisiologis jangka panjang yang paling mungkin terjadi pada sistem kardiovaskular adalah ....

A. Penurunan denyut nadi dan hipotensi kronis

B. Palpitasi (jantung berdebar kencang), peningkatan resistensi vaskular, dan risiko hipertensi kronis

C. Peningkatan kapasitas vital paru-paru secara permanen

D. Peningkatan produksi trombosit hingga darah mencair

Kunci: B | **Pembahasan:** Kombinasi kafein konsentrasi tinggi dan stimulan memicu pelepasan adrenalin berlebih yang meningkatkan kontraksi jantung (inotropik positif) dan vasokonstriksi arteri. Akibat jangka panjangnya adalah takikardia, aritmia, dan hipertensi.

BAB II: STRUKTUR & FUNGSI TUBUH MAKHLUK HIDUP II

Soal #71 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan grafik spirogram volume udara pernapasan manusia berikut! Berdasarkan skala grafik spirogram tersebut, besar volume tidal (pernapasan biasa) dan kapasitas vital paru-paru berturut-turut adalah ....

A. 100 mL dan 300 mL
B. 100 mL dan 400 mL
C. 200 mL dan 400 mL
D. 300 mL dan 500 mL

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada grafik spirogram tersebut, volume tidal (volume udara inspirasi/ekspirasi biasa) berada pada rentang 200 mL hingga 300 mL (= 100 mL). Kapasitas vital (volume udara maksimum yang dapat dihembuskan setelah inspirasi maksimal) berada pada rentang 100 mL hingga 500 mL (= 400 mL). Maka berturut-turut adalah 100 mL dan 400 mL.

Soal #72 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dinding trakea (batang tenggorokan) manusia tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan dilapisi oleh sel-sel epitel bersilia yang menghasilkan lendir (mukus). Fungsi utama epitel bersilia tersebut adalah ....

A. Menghasilkan suara nyaring saat berbicara
B. Menyapu dan mendorong partikel debu, kotoran, dan kuman patogen keluar menuju faring agar tidak masuk ke paru-paru
C. Menyerap gas oksigen langsung ke pembuluh darah trakea
D. Mengatur suhu udara napas agar sama dengan suhu ruangan

Kunci: B | **Pembahasan:** Silia (rambut getar) pada dinding trakea bergerak menyapu ke arah atas (faring) bersama lapisan lendir, berfungsi sebagai eskalator mukosiliar untuk menjerat dan mengeluarkan debu atau mikroba patogen dari saluran pernapasan.

Soal #73 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pertukaran gas oksigen (O_2) dari udara di alveolus ke dalam kapiler darah dan pelepasan karbon dioksida (CO_2) dari kapiler ke alveolus berlangsung secara difusi pasif. Faktor pendorong utama difusi gas tersebut adalah ....

A. Perbedaan tekanan parsial gas di mana PO_2 di alveolus lebih tinggi daripada PO_2 di kapiler darah, dan PCO_2 di kapiler darah lebih tinggi daripada di alveolus
B. Bantuan pompa aktif ion kalsium pada dinding alveolus
C. Perbedaan suhu udara napas dan darah
D. Gaya dorong peristaltik bronkiolus

Kunci: A | **Pembahasan:** Pertukaran gas di alveolus berlangsung melalui difusi pasif menembus membran tipis alveolokapiler. Gas berpindah dari daerah yang memiliki tekanan parsial tinggi ke daerah bertekanan parsial lebih rendah tanpa membutuhkan energi ATP.

Soal #74 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada peragaan alat model paru-paru menggunakan botol kaca transparan (rongga dada), dua balon karet di dalam (paru-paru), dan membran karet di bagian bawah (diafragma), ketika membran karet bawah ditarik ke bawah, yang terjadi adalah ....

A. Volume tabung menyusut dan balon mengempis (ekspirasi)
B. Tekanan udara di dalam tabung membesar dan udara keluar dari balon
C. Balon tidak mengalami perubahan karena udara tertahan
D. Volume di dalam tabung membesar sehingga tekanan udara turun, menyebabkan udara luar masuk dan kedua balon mengembang (memodelkan inspirasi pernapasan perut)

Kunci: D | **Pembahasan:** Menarik membran karet ke bawah memodelkan kontraksi diafragma (mendatar) pada pernapasan perut. Hal ini memperbesar volume rongga dada, menurunkan tekanan intrapulmonal di bawah tekanan atmosfer, sehingga udara mengalir masuk dan paru-paru mengembang.

Soal #75 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Rongga hidung manusia dilengkapi dengan rambut-rambut hidung (silia), selaput lendir (mukus), dan anyaman kapiler darah (konka nasalis). Tiga perlakuan fisiologis yang dialami udara pernapasan saat melewati rongga hidung adalah ....

A. Pemanasan, pendinginan, dan pembekuan kuman

B. Pengikatan oksigen, pengeluaran karbon monoksida, dan pengenceran

C. Penyaringan debu oleh rambut hidung, penyesuaian suhu tubuh oleh kapiler konka, dan pelembapan udara oleh selaput lendir

D. Pemisahan nitrogen, penyaringan karbon dioksida, dan sterilisasi mutlak

Kunci: C | **Pembahasan:** Rongga hidung mengkondisikan udara inspirasi melalui 3 mekanisme: (1) Menyaring partikel kasar oleh silia/rambut; (2) Menghangatkan udara mendekati suhu inti tubuh (37°C) oleh konka; (3) Melembapkan udara hingga mendekati saturasi 100% oleh mukus.

Soal #76 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Gas karbon monoksida (CO) dari asap knalpot kendaraan bermotor di ruangan tertutup sangat mematikan karena ....

A. Menyebabkan dinding trakea mencair

B. Memiliki afinitas daya ikat terhadap hemoglobin 200–250 kali lebih kuat daripada oksigen, sehingga membentuk HbCO dan memblokir pengikatan oksigen ke jaringan tubuh

C. Membekukan cairan empedu di hati

D. Mengubah sel darah putih menjadi sel kanker

Kunci: B | **Pembahasan:** Hemoglobin memiliki afinitas ikatan terhadap gas CO sekitar 200–250 kali lipat dibanding terhadap O2. Akibatnya, terbentuk karboksihemoglobin (HbCO) stabil yang menyebabkan sel-sel tubuh mengalami asfiksia (kekurangan O2 parah) hingga berujung kematian.

Soal #77 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika kita menghembuskan napas melalui sedotan ke dalam tabung reaksi yang berisi air kapur jernih (Ca(OH)2), beberapa detik kemudian air kapur berubah menjadi keruh putih. Fenomena ini membuktikan bahwa udara ekspirasi mengandung ....

A. Gas oksigen murni

B. Gas nitrogen bebas

C. Gas karbon dioksida (CO2) yang bereaksi membentuk endapan kalsium karbonat (CaCO3)

D. Uap asam klorida pekat

Kunci: C | **Pembahasan:** Reaksi kimia: $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O$. Terbentuknya endapan putih kalsium karbonat ($CaCO_3$) membuktikan bahwa gas yang diekspirasikan manusia mengandung karbon dioksida (CO_2) hasil respirasi seluler.

Soal #78 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penyakit saluran pernapasan kronis yang menyebabkan kerusakan dan robeknya dinding penyekat antar-alveolus sehingga elastisitas paru-paru hilang dan permukaan pertukaran gas menyusut drastis disebut ....

A. Asma

B. Faringitis

C. Emfisema

D. Pneumonia

Kunci: C | **Pembahasan:** Emfisema adalah penyakit obstruktif paru kronis di mana dinding alveolus mengalami destruksi dan kehilangan daya elastisitas pegasnya, sering kali akibat paparan asap rokok jangka panjang, sehingga penderita mengalami sesak napas berat.

Soal #79 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar struktur nefron ginjal berikut! Bagian (1) = Glomerulus, (2) = Kapsula Bowman, (3) = Tubulus Kontortus Proksimal, (4) = Tubulus Kontortus Distal. Proses filtrasi darah dan reabsorpsi zat berguna (seperti glukosa dan asam amino) berturut-turut berlangsung pada bagian bernomor ....

A. (1) dan (2)

B. (1) dan (3)

C. (2) dan (4)

D. (3) dan (4)

Kunci: B | **Pembahasan:** Filtrasi darah terjadi di glomerulus (nomor 1) menghasilkan urine primer (filtrat glomerulus). Reabsorpsi zat-zat yang masih berguna (glukosa, asam amino, garam, air) terjadi di tubulus kontortus proksimal (nomor 3) menghasilkan urine sekunder.

Soal #80 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Zat-zat manakah di bawah ini yang dalam kondisi fisiologis ginjal sehat MASIH DITEMUKAN di dalam urine primer, tetapi SUDAH TIDAK DITEMUKAN LAGI di dalam urine sesungguhnya?

A. Urea dan asam urat
B. Glukosa dan asam amino
C. Eritrosit dan leukosit
D. Protein albumin dan globulin

Kunci: B | **Pembahasan:** Glukosa dan asam amino lolos dari pori-pori glomerulus ke urine primer karena molekulnya kecil. Namun di tubulus kontortus proksimal (TKP), 100% glukosa dan asam amino diserap kembali ke kapiler darah secara transpor aktif, sehingga urine normal tidak mengandung glukosa.

Soal #81 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan tabel Hasil Uji Laboratorium Sampel Urine Tiga Pasien di Rumah Sakit berikut! - Pasien P: Uji Biuret (Tetap Biru), Uji Benedict dipanaskan (Endapan Merah Bata) - Pasien Q: Uji Biuret (Warna Ungu/Violet), Uji Benedict dipanaskan (Tetap Biru) - Pasien R: Uji Biuret (Tetap Biru), Uji Benedict dipanaskan (Tetap Biru) Berdasarkan data di atas, penyakit yang diderita oleh Pasien P dan Pasien Q berturut-turut adalah ....

A. Diabetes mellitus (kencing manis) dan Albuminuria (proteinuria)
B. Albuminuria dan Diabetes insipidus
C. Batu ginjal dan Gagal ginjal akut
D. Nefritis dan Diabetes mellitus

Kunci: A | **Pembahasan:** Pasien P positif uji Benedict (merah bata), artinya urine mengandung glukosa akibat defisiensi insulin (Diabetes Mellitus). Pasien Q positif uji Biuret (ungu), artinya urine mengandung protein albumin akibat kebocoran membran filtrasi glomerulus (Albuminuria).

Soal #82 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa pada saat berada di udara dingin atau ruangan ber-AC kita cenderung lebih sering buang air kecil (beser/volume urine meningkat)?

A. Karena paru-paru berhenti mengeluarkan uap air
B. Karena glomerulus mengalami radang kedinginan
C. Karena detak jantung berhenti sementara
D. Pada suhu dingin, pembuluh kapiler kulit mengalami vasokonstriksi sehingga pengeluaran keringat berkurang drastis, menyebabkan ginjal bekerja lebih banyak membuang kelebihan air tubuh

Kunci: D | **Pembahasan:** Suhu dingin memicu vasokonstriksi kapiler perifer kulit untuk menghemat panas, sehingga aktivitas kelenjar keringat menurun drastis. Tubuh menjaga keseimbangan osmoregulasi cairan dengan mengekskresikan kelebihan volume air melalui peningkatan volume urine di ginjal.

Soal #83 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kelainan ekskresi di mana penderita mengeluarkan urine yang sangat banyak (dapat mencapai 15–20 liter per hari) dan selalu merasa haus hebat akibat hiposekresi hormon Antidiuretik (ADH) oleh kelenjar hipofisis disebut ....

A. Diabetes mellitus
B. Albuminuria
C. Diabetes insipidus
D. Uremia

Kunci: C | **Pembahasan:** Diabetes insipidus disebabkan oleh kekurangan hormon ADH (vasopresin). Tanpa ADH, tubulus kontortus distal dan duktus kolektivus tidak mampu menyerap kembali air ke darah, sehingga terjadi poliuria masif (volume urine encer sangat banyak).

Soal #84 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Organ Hati (Hepar) berperan ganda sebagai kelenjar pencernaan sekaligus organ ekskresi. Peran ekskresi organ hati yang paling utama adalah ....

A. Menghasilkan asam klorida encer
B. Merombak sel darah merah (eritrosit) yang telah tua dan rusak menjadi bilirubin, serta mengubah amonia beracun menjadi urea melalui siklus ornitin
C. Menyerap glukosa langsung menjadi vitamin C
D. Menghasilkan sel-sel darah putih fagositik

Kunci: B | **Pembahasan:** Fungsi ekskresi hati: (1) Sel histiosit/Kupffer merombak hemoglobin eritrosit tua menjadi zat warna empedu (bilirubin & biliverdin); (2) Sel hati mendetoksifikasi amonia berbahaya sisa metabolisme protein menjadi senyawa urea yang lebih aman untuk dibuang ginjal.

Soal #85 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Zat warna empedu hasil perombakan hemoglobin di hati yang memberikan warna kuning khas pada urine dan feses manusia berturut-turut adalah ....

A. Urobilin pada urine dan sterkobilin pada feses
B. Melanin dan klorofil
C. Hemoglobin dan fibrin
D. Albumin dan amonia

Kunci: A | **Pembahasan:** Bilirubin dialirkan ke usus halus, lalu diubah oleh flora usus menjadi urobilinogen. Sebagian diserap kembali ke darah dan diekskresikan ginjal sebagai urobilin (pemberi warna kuning urine), sedangkan sebagian besar dioksidasi menjadi sterkobilin (pemberi warna cokelat feses).

Soal #86 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di dalam lapisan dermis (kulit jangat) manusia terdapat berbagai struktur pelengkap. Kelenjar yang berfungsi mengeluarkan keringat untuk mengatur suhu tubuh dan kelenjar yang menghasilkan minyak pelumas rambut/kulit berturut-turut adalah ....

A. Kelenjar tiroid dan parotis
B. Kelenjar timus dan adrenal
C. Glandula sudorifera (kelenjar keringat) dan Glandula sebasea (kelenjar minyak)
D. Kelenjar getah bening dan hipofisis

Kunci: C | **Pembahasan:** Kelenjar sudorifera (kelenjar keringat) menggulung di lapisan dermis dan menyalurkan keringat ke pori epidermis. Kelenjar sebasea bermuara pada folikel rambut untuk mensekresikan sebum (minyak) agar kulit dan rambut tidak kering.

Soal #87 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa proses keluarnya dan menguapnya keringat di permukaan kulit saat kita kepanasan atau berolahraga dapat mendinginkan suhu tubuh kembali ke batas normal?

A. Karena keringat mengandung es mikro
B. Karena keringat menyerap oksigen dari udara bebas
C. Karena keringat merusak pembuluh darah kapiler
D. Proses penguapan (evaporasi) air keringat menyerap kalor laten dari permukaan kulit, sehingga suhu tubuh menurun (termoregulasi)

Kunci: D | **Pembahasan:** Perubahan wujud cair ke gas (evaporasi) adalah proses endotermik yang memerlukan energi kalor. Kalor tersebut diserap dari kapiler darah permukaan kulit, sehingga panas tubuh terdisipasi dan temperatur inti tubuh kembali stabil.

Soal #88 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perbedaan mendasar antara proses Ekskresi, Sekresi, dan Defekasi dalam fisiologi manusia yang tepat adalah ....

A. Ekskresi membuang feses, sekresi membuang urine, defekasi membuang keringat
B. Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme sel yang tidak berguna lagi bagi tubuh (urine, keringat, CO_2, empedu); Sekresi adalah pengeluaran zat hasil kelenjar yang masih berguna bagi tubuh (enzim, hormon); Defekasi adalah pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna (feses)
C. Ketiga proses tersebut memiliki pengertian yang identik sama
D. Sekresi hanya terjadi pada tumbuhan

Kunci: B | **Pembahasan:** Ekskresi mengeluarkan sisa-sisa metabolik selular beracun. Sekresi memproduksi senyawa fungsional yang dibutuhkan proses biologis lain (getah lambung, saliva, hormon). Defekasi mengeluarkan materi feses yang tidak pernah diserap ke dalam sel tubuh.

Soal #89 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Endapan kristal garam kalsium oksalat atau asam urat yang mengeras di dalam rongga ginjal (pelvis) atau saluran ureter sehingga menyumbat aliran urine dan menimbulkan rasa nyeri hebat disebut ....

A. Nefrolitiasis (batu ginjal)
B. Gagal ginjal kronis
C. Nefritis akut
D. Pielonefritis

Kunci: A | **Pembahasan:** Batu ginjal (nefrolitiasis) terbentuk ketika konsentrasi zat-zat terlarut seperti kalsium, oksalat, dan asam urat melebihi batas kelarutan jenuh sehingga mengalami kristalisasi dan presipitasi membentuk batu padat di saluran kemih.

Soal #90 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Persendian pada tubuh manusia yang memungkinkan gerakan bebas ke segala arah (memiliki bonggol sendi yang masuk ke mangkuk sendi), seperti pada hubungan gelang bahu dengan tulang lengan atas, adalah sendi ....

A. Sendi engsel
B. Sendi putar
C. Sendi pelana
D. Sendi peluru (ball-and-socket joint)

Kunci: D | **Pembahasan:** Sendi peluru menghubungkan ujung tulang membulat (bonggol) ke dalam lekukan mangkuk tulang lain, memungkinkan rentang gerak triaksial rotasi bebas ke segala arah (pada artikulasio humeri bahu dan artikulasio koksae panggul).

Soal #91 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Saat kita menekuk siku mengangkat lengan bawah ke atas (gerakan fleksi), mekanisme kerja otot antagonis pada lengan atas yang terjadi adalah ....

A. Otot bisep dan trisep sama-sama berelaksasi
B. Otot bisep berelaksasi dan otot trisep berkontraksi
C. Otot bisep berkontraksi (memendek dan menebal) dan otot trisep berelaksasi (memanjang)
D. Otot bisep dan trisep bekerja secara sinergis searah

Kunci: C | **Pembahasan:** Otot bisep dan trisep bekerja antagonis (berlawanan). Saat fleksi (menekuk sendi siku), otot bisep bertindak sebagai fleksor (berkontraksi) sementara otot trisep bertindak sebagai ekstensor yang berelaksasi.

Soal #92 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan ciri-ciri jaringan otot berikut: (1) Sel berbentuk silindris memanjang dan bercabang-cabang (2) Memiliki lurik-lurik gelap dan terang (3) Memiliki satu atau dua inti sel yang terletak di tengah (4) Bekerja secara tidak sadar (involunter) dan berirama tanpa lelah Berdasarkan ciri-ciri di atas, jaringan tersebut adalah otot ....

A. Otot polos
B. Otot jantung (miokardium)
C. Otot rangka (otot lurik)
D. Otot lingkar lambung

Kunci: B | **Pembahasan:** Ciri khas otot jantung adalah perpaduan sifat struktural (silindris berlurik bercabang dengan diskus interkalaris) dan fungsional involunter (bekerja otomatis dipacu nodus sinoatrial tanpa kelelahan).

Soal #93 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang siswa yang memiliki kebiasaan duduk membungkuk miring ke samping saat menulis dalam jangka waktu bertahun-tahun berisiko mengalami kelainan tulang belakang melengkung ke arah lateral (berbentuk huruf 'S' atau 'C'). Kelainan ini disebut ....

A. Skoliosis
B. Kifosis
C. Lordosis
D. Fraktura

Kunci: A | **Pembahasan:** Skoliosis adalah deviasi tulang belakang ke arah samping (lateral). Kifosis adalah tulang belakang melengkung ke belakang (bungkuk), sedangkan lordosis adalah melengkung ke depan di daerah pinggang.

Soal #94 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pusat pengendali laju pernapasan pada manusia terletak di medula oblongata batang otak. Faktor kimiawi utama di dalam darah yang paling sensitif merangsang pusat napas untuk mempercepat tarikan napas adalah ....

A. Penurunan kadar glukosa darah
B. Kenaikan kadar nitrogen bebas
C. Kenaikan kadar karbon dioksida (CO_2) dan ion hidrogen (H^+) yang menurunkan pH cairan darah/serebrospinal
D. Penurunan volume keringat

Kunci: C | **Pembahasan:** Kemosereptor sentral di medula oblongata sangat sensitif terhadap konsentrasi H^+ akibat kenaikan PCO_2 darah. Kenaikan CO_2 menurunkan pH, yang secara cepat memicu sinyal impuls saraf untuk mempercepat frekuensi dan kedalaman respirasi.

Soal #95 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Urutan saluran kemih tempat mengalirnya urine sesungguhnya sejak keluar dari ginjal hingga dikeluarkan dari tubuh manusia adalah ....

A. Uretra -> Vesika urinaria -> Ureter
B. Kandung kemih -> Ureter -> Uretra
C. Ureter -> Uretra -> Kandung kemih
D. Ureter -> Kandung kemih (Vesika urinaria) -> Uretra

Kunci: D | **Pembahasan:** Dari pelvis renalis ginjal, urine mengalir melalui sepasang saluran ureter menuju kantung penampung urine (kandung kemih/vesika urinaria). Ketika sfingter terbuka saat berkemih, urine dikeluarkan melalui uretra ke luar tubuh.

Soal #96 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Cabang batang tenggorokan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri disebut ....

A. Bronkus
B. Bronkiolus
C. Alveolus
D. Laring

Kunci: A | **Pembahasan:** Trakea bercabang dua menjadi bronkus primer kanan dan bronkus primer kiri yang masing-masing masuk ke dalam pulmo (paru-paru).

Soal #97 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah volume udara dari ....

A. Udara tidal saja
B. Udara residu ditambah udara komplementer
C. Udara tidal + udara komplementer (cadangan inspirasi) + udara suplementer (cadangan ekspirasi)
D. Total kapasitas paru-paru dikurangi udara tidal

Kunci: C | **Pembahasan:** Kapasitas Vital Paru-paru (KV) = Volume Tidal (V_T) + Volume Cadangan Inspirasi (V_{CI}) + Volume Cadangan Ekspirasi (V_{CE}). Pada orang dewasa normal nilainya sekitar 3.500–4.000 mL.

Soal #98 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Volume udara yang tetap tertinggal di dalam paru-paru dan tidak dapat dihembuskan keluar meskipun kita telah melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya disebut ....

A. Udara tidal
B. Udara residu
C. Kapasitas vital
D. Udara cadangan inspirasi

Kunci: B | **Pembahasan:** Udara residu (volume sisa) adalah volume udara sekitar 1.000–1.200 mL yang selalu ada di dalam alveolus agar paru-paru tidak mengempis total (kolaps).

Soal #99 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Bagian ginjal yang merupakan lapisan terluar tempat jutaan badan Malpighi (glomerulus dan kapsula Bowman) berada adalah ....

A. Korteks renalis
B. Medula renalis
C. Pelvis renalis
D. Ureter

Kunci: A | **Pembahasan:** Struktur ginjal dari luar ke dalam: Korteks (kulit ginjal tempat glomerulus dan tubulus proksimal/distal), Medula (sumsum ginjal tempat lengkung Henle), dan Pelvis (rongga ginjal penampung urine).

Soal #100 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Penambahan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh (seperti asam urat, obat-obatan, kelebihan ion H+) ke dalam urine sekunder di tubulus kontortus distal disebut proses ....

A. Filtrasi
B. Reabsorpsi
C. Augmentasi
D. Defekasi

Kunci: C | **Pembahasan:** Augmentasi adalah tahap ketiga pembentukan urine di tubulus kontortus distal dan tubulus kolektivus yang menghasilkan urine sejati (sesungguhnya).

Soal #101 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Penyakit radang ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pada nefron sehingga protein dan darah bocor ke urine disebut ....

A. Nefritis
B. Albuminuria
C. Batu ginjal
D. Diabetes insipidus

Kunci: A | **Pembahasan:** Nefritis (glomerulonefritis) adalah peradangan pada nefron ginjal akibat kompleks imun pasca-infeksi Streptococcus yang merusak unit penyaring glomerulus.

Soal #102 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Hubungan antar-tulang tengkorak kepala manusia yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa dan tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali disebut sendi ....

A. Diartrosis (sendi gerak)
B. Amfiartrosis (sendi kaku)
C. Sinartrosis (sendi mati / sutura)
D. Sendi engsel

Kunci: C | **Pembahasan:** Sinartrosis adalah persendian yang tidak memungkinkan pergerakan sama sekali. Contohnya adalah sutura pada tulang-tulang tengkorak kepala.

Soal #103 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Persendian pada lutut dan siku yang hanya memungkinkan gerakan ke satu arah saja adalah sendi ....

A. Sendi peluru
B. Sendi pelana
C. Sendi engsel
D. Sendi putar

Kunci: C | **Pembahasan:** Sendi engsel bekerja seperti engsel pintu yang membatasi gerakan fleksi-ekstensi dalam satu bidang datar saja (uniaksial).

Soal #104 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Penurunan kepadatan massa tulang akibat hilangnya kalsium pada orang lanjut usia sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah disebut ....

A. Rakitis
B. Osteoporosis
C. Artritis
D. Polio

Kunci: B | **Pembahasan:** Osteoporosis adalah kelainan sistemik rangka yang ditandai dengan penurunan densitas massa tulang dan kemunduran mikroarsitektur jaringan tulang, sering terkait penurunan hormon estrogen pada wanita pascamonopause.

Soal #105 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Jaringan ikat khusus yang menghubungkan ujung otot rangka (daging) dengan tulang keras disebut ....

A. Ligamen
B. Tendon
C. Kartilago
D. Fasia

Kunci: B | **Pembahasan:** Tendon adalah berkas serat kolagen kuat yang mengikat otot ke tulang. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang pada persendian.

Soal #106 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Otot antartulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan paru-paru mengecil sehingga udara luar masuk. Peristiwa ini disebut ....

A. Inspirasi pernapasan dada
B. Ekspirasi pernapasan dada
C. Inspirasi pernapasan perut
D. Ekspirasi pernapasan perut

Kunci: A | **Pembahasan:** Kontraksi muskulus interkostalis eksternus mengangkat sangkar iga, memperluas dimensi rongga dada, memicu masuknya udara pada inspirasi dada.

Soal #107 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Otot diafragma berkontraksi sehingga posisinya mendatar, rongga dada membesar, dan udara masuk ke paru-paru merupakan mekanisme ....

A. Inspirasi pernapasan perut
B. Ekspirasi pernapasan perut
C. Inspirasi pernapasan dada
D. Ekspirasi pernapasan dada

Kunci: A | **Pembahasan:** Kontraksi diafragma menjadikannya datar dan memperluas dimensi vertikal rongga toraks, memicu inspirasi pernapasan perut.

Soal #108 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Pada waktu bernapas biasa, volume udara yang masuk atau keluar paru-paru orang dewasa adalah sekitar ....

A. 500 mL
B. 1.500 mL
C. 3.500 mL
D. 4.500 mL

Kunci: A | **Pembahasan:** Volume tidal (udara pernapasan tenang biasa) pada orang dewasa sehat rata-rata adalah 500 mL.

Soal #109 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Penyakit batuk menular kronis yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis pada alveolus paru-paru adalah ....

A. TBC (Tuberkulosis)
B. Asma
C. Bronkitis
D. Pneumonia

Kunci: A | **Pembahasan:** TBC disebabkan oleh bakteri tahan asam Mycobacterium tuberculosis yang membentuk bintil-bintil tuberkel pada jaringan alveolus.

Soal #110 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Peradangan pada selaput pembungkus paru-paru (pleura) yang menimbulkan nyeri dada saat bernapas disebut ....

A. Pleuritis
B. Sinusitis
C. Laringitis
D. Rinitis

Kunci: A | **Pembahasan:** Pleuritis adalah radang pada selaput pleura yang menyebabkan gesekan antarlapisan pleura terasa sangat menyakitkan.

Soal #111 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Penyempitan saluran napas akibat alergi debu, hawa dingin, atau stres emosional yang menyebabkan napas berbunyi mengi disebut ....

A. Asma
B. TBC
C. Polip
D. Asfiksi

Kunci: A | **Pembahasan:** Asma adalah hipersensitivitas bronkiolus terhadap alergen yang memicu spasme otot polos bronkus dan hipersekresi mukus kental.

Soal #112 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Kelainan saluran pernapasan di mana paru-paru terendam cairan atau lendir radang akibat infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae disebut ....

A. Pneumonia (paru-paru basah)
B. Emfisema
C. Difteri
D. Kanker paru

Kunci: A | **Pembahasan:** Pneumonia menyebabkan eksudat radang memenuhi rongga alveolus sehingga pertukaran gas terhambat.

Soal #113 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Jumlah unit fungsional penyaring darah terkecil di dalam kedua ginjal manusia (nefron) mencapai sekitar ....

A. 10.000 nefron
B. 100.000 nefron
C. 1.000.000 nefron
D. 10.000.000 nefron

Kunci: C | **Pembahasan:** Tiap ginjal manusia normal memiliki sekitar 1–1,25 juta nefron, sehingga total kedua ginjal memiliki lebih dari 2 juta unit nefron.

Soal #114 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Lengkung Henle (ansae Henle) pada nefron ginjal berfungsi terutama untuk ....

A. Membuat glukosa baru
B. Mengatur kepekatan urine dan reabsorpsi air serta ion Na+ dan Cl-
C. Menyaring protein darah
D. Mengeluarkan enzim amilase

Kunci: B | **Pembahasan:** Lengkung Henle descending dan ascending menciptakan gradien konsentrasi osmotik di medula ginjal untuk mengkonsentrasikan urine.

Soal #115 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Zat sisa metabolisme protein yang bersifat racun dan paling banyak terkandung di dalam urine orang sehat adalah ....

A. Urea
B. Glukosa
C. Albumin
D. Empedu

Kunci: A | **Pembahasan:** Urea merupakan produk akhir katabolisme asam amino yang disintesis di hati dan diekskresikan melalui urine sekitar 25–30 gram per hari.

Soal #116 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Pigmen pada lapisan epidermis kulit yang memberikan warna kulit dan melindungi jaringan di bawahnya dari bahaya sinar ultraviolet (UV) adalah ....

A. Melanin
B. Karoten
C. Hemoglobin
D. Keratin

Kunci: A | **Pembahasan:** Melanin diproduksi oleh melanosit di stratum basale epidermis untuk menyerap radiasi foton UV berbahaya.

Soal #117 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Lapisan terluar kulit yang tersusun atas sel-sel mati yang selalu mengelupas dan digantikan oleh sel baru disebut stratum ....

A. Korneum (lapisan tanduk)
B. Lusidum
C. Granulosum
D. Spinosum

Kunci: A | **Pembahasan:** Stratum korneum tersusun dari lapisan sel keratin gepeng mati tanpa inti yang tahan air dan melindungi tubuh dari patogen mekanik.

Soal #118 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Ujung-ujung saraf sensorik penerima rangsang panas, dingin, rabaan, dan nyeri terutama terkonsentrasi di lapisan ....

A. Dermis (kulit jangat)
B. Stratum korneum
C. Subkutan
D. Korteks

Kunci: A | **Pembahasan:** Reseptor indra raba (Meissner, Pacini, Ruffini, Krause, dan ujung saraf bebas nyeri) terletak di lapisan dermis.

Soal #119 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Kandungan utama cairan keringat yang dikeluarkan oleh glandula sudorifera adalah ....

A. Air, garam NaCl, dan sedikit urea
B. Asam klorida dan empedu
C. Lemak dan vitamin
D. Darah dan protein

Kunci: A | **Pembahasan:** Keringat terdiri dari 99% air dan 1% zat terlarut berupa natrium klorida (garam), kalium, dan sisa metabolit urea.

Soal #120 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Fungsi hati dalam merombak eritrosit menghasilkan zat warna biliverdin yang berwarna kehijauan dan zat warna bilirubin yang berwarna ....

A. Kuning kecokelatan
B. Merah darah
C. Ungu pekat
D. Biru muda

Kunci: A | **Pembahasan:** Bilirubin adalah pigmen kuning-oranye yang berasal dari pemecahan cincin protoporfirin pada gugus heme hemoglobin.

Soal #121 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Kuningnya kulit dan bola mata (ikterus/jaundice) pada penderita radang hati (hepatitis) terjadi akibat ....

A. Tersumbatnya saluran empedu sehingga pigmen bilirubin menumpuk di dalam darah
B. Kekurangan vitamin A
C. Produksi sel darah putih berlebih
D. Kelebihan gula darah

Kunci: A | **Pembahasan:** Hepatitis merusak hepatosit dan menyumbat kanalikuli biliaris, menyebabkan hiperbilirubinemia yang terdeposisi di sklera dan kulit.

Soal #122 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Proses cuci darah buatan (hemodialisis) bagi penderita gagal ginjal kronis bekerja berdasarkan prinsip fisika ....

A. Difusi dan osmosis melintasi membran semipermeabel dialiser
B. Penguapan air bertekanan tinggi
C. Pembekuan darah menggunakan nitrogen cair
D. Pemanasan listrik

Kunci: A | **Pembahasan:** Hemodialisis memanfaatkan gradien difusi zat sisa urea dan racun dari darah pasien melintasi membran membran dialisis ke cairan dialisat.

Soal #123 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Tulang keras tersusun atas sel-sel tulang yang disebut ....

A. Osteosit
B. Kondrosit
C. Eritrosit
D. Miosit

Kunci: A | **Pembahasan:** Osteosit adalah sel tulang dewasa yang terkurung dalam lakuna matriks kalsium fosfat. Kondrosit adalah sel tulang rawan.

Soal #124 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Bagian tengah tulang pipa yang mengandung sumsum tulang berlemak dan rongga medula disebut ....

A. Diafisis
B. Epifisis
C. Metafisis
D. Cakra epifisis

Kunci: A | **Pembahasan:** Diafisis adalah batang tubular tulang pipa. Epifisis adalah kedua ujung membesar dari tulang pipa.

Soal #125 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Hubungan antara tulang leher pertama (atlas) dengan tulang tengkorak kepala membentuk sendi ....

A. Sendi putar
B. Sendi engsel
C. Sendi peluru
D. Sendi luncur

Kunci: A | **Pembahasan:** Sendi putar antara tulang atlas dan aksis memungkinkan gerakan rotasi menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan.

Soal #126 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Persendian antara tulang ibu jari tangan dengan tulang telapak tangan yang memungkinkan gerakan dua arah seperti orang menunggang kuda adalah sendi ....

A. Sendi pelana
B. Sendi putar
C. Sendi engsel
D. Sendi mati

Kunci: A | **Pembahasan:** Sendi pelana (saddle joint) memiliki permukaan bikonkaf-bikonveks yang memungkinkan gerakan biaksial saling berhadapan.

Soal #127 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Otot yang bekerja pada dinding organ-organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah adalah otot ....

A. Otot polos
B. Otot lurik
C. Otot jantung
D. Otot serat melintang

Kunci: A | **Pembahasan:** Otot polos berbentuk gelendong berinti tunggal di tengah, bekerja involunter secara lambat dan tidak mudah lelah pada visera.

Soal #128 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kelelahan dan rasa pegal pada otot setelah melakukan aktivitas lari cepat tanpa pemanasan disebabkan oleh penumpukan senyawa ....

A. Asam laktat
B. Asam sitrat
C. Asam asetat
D. Glukosa

Kunci: A | **Pembahasan:** Respirasi anaerob seluler pada kondisi defisit oksigen menghasilkan asam laktat yang mengendap di miofibril dan menimbulkan asidosis otot.

Soal #129 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kelainan tulang belakang yang melengkung berlebihan ke arah depan di daerah pinggang sehingga pinggul tampak menonjol ke belakang disebut ....

A. Lordosis
B. Kifosis
C. Skoliosis
D. Subluksasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Lordosis adalah kurvatura anterior berlebihan pada kolumna vertebralis lumbalis.

Soal #130 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyakit kelainan tulang pada anak-anak akibat kekurangan vitamin D dan kalsium yang menyebabkan tulang kaki melengkung membentuk huruf O atau X disebut ....

A. Rakitis
B. Osteoporosis
C. Nekrosis
D. Layuh semu

Kunci: A | **Pembahasan:** Rakitis (rickets) menyebabkan mineralisasi tulang terhambat sehingga tulang lunak dan membengkok saat menahan bobot tubuh.

Soal #131 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Peradangan pada sendi yang menimbulkan rasa linu, kaku, dan pembengkakan disebut ....

A. Artritis
B. Fraktura
C. Dislokasi
D. Ankilosis

Kunci: A | **Pembahasan:** Artritis (seperti gout artritis atau osteoartritis) adalah inflamasi sendi yang merusak kartilago artikularis sendi.

Soal #132 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pergeseran posisi sendi di mana bonggol sendi terlepas dari mangkuk sendinya disebut ....

A. Dislokasi
B. Fraktura
C. Fisura
D. Sprain

Kunci: A | **Pembahasan:** Dislokasi adalah keluarnya ujung tulang persendian dari kedudukan anatomis aslinya pada ligamen kapsul sendi.

Soal #133 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Otot yang bekerja searah secara bersama-sama seperti otot pronator teres dan pronator kuadratus pada lengan bawah disebut otot ....

A. Sinergis
B. Antagonis
C. Ekstensor
D. Abduktor

Kunci: A | **Pembahasan:** Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang berkontraksi bersama untuk menimbulkan satu gerakan yang sama (contoh gerak pronasi menelungkupkan tangan).

Soal #134 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyakit layuh otot yang disebabkan oleh infeksi virus polio yang merusak sel saraf motorik kornu anterior medula spinalis adalah ....

A. Polio (Poliomielitis)
B. Tetanus
C. Atrofi
D. Distrofi

Kunci: A | **Pembahasan:** Polio disebabkan oleh Poliovirus yang melumpuhkan neuron motorik sehingga serabut otot yang dipersarafinya mengalami atrofi parah.

Soal #135 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyakit kejang otot terus-menerus yang disebabkan oleh racun tetanospasmin dari bakteri Clostridium tetani adalah ....

A. Tetanus
B. Polio
C. Kram
D. Miopati

Kunci: A | **Pembahasan:** Toksin Clostridium tetani memblokir pelepasan neurotransmiter inhibitorik di sinaps saraf spinal sehingga memicu spasme tonik ekstrem (tetanus).

Soal #136 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Literasi Sains — Kapasitas Spirogram Paru-Paru] Seorang atlet renang menjalani tes spirometri di laboratorium. Diperoleh data: Volume Tidal = 500 mL, Volume Cadangan Inspirasi = 2.000 mL, Volume Cadangan Ekspirasi = 1.500 mL, dan Volume Residu = 1.000 mL. Berapakah Kapasitas Vital dan Kapasitas Total Paru-paru atlet tersebut?

A. 2.500 mL dan 3.500 mL
B. 3.500 mL dan 4.500 mL
C. 4.000 mL dan 5.000 mL
D. 4.500 mL dan 6.000 mL

Kunci: C | **Pembahasan:** Kapasitas Vital (KV) = $V_T + V_{CI} + V_{CE} = 500 + 2.000 + 1.500 = 4.000$ mL. Kapasitas Total Paru-Paru (KT) = $KV + V_R = 4.000 + 1.000 = 5.000$ mL.

Soal #137 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Analisis Data Klinis — Kerusakan Nefron Ginjal] Hasil uji sampel urine seorang pasien menunjukkan kadar protein albumin 300 mg/dL (sangat tinggi) namun kadar glukosa 0 mg/dL (negatif). Lokasi nefron yang paling dicurigai mengalami kerusakan membran selektif adalah ....

A. Glomerulus ginjal
B. Tubulus kontortus distal
C. Tubulus kolektivus
D. Saluran uretra luar

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada ginjal sehat, pori-pori podosit membran filtrasi glomerulus menahan molekul protein makro seperti albumin agar tidak lolos ke urine primer. Kebocoran albumin mengindikasikan kerusakan pada membran glomerulus (sindrom nefrotik/glomerulonefritis).

Soal #138 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Evaluasi Fisiologis — Regulasi Osmoregulasi & Hormon ADH] Mengapa mengonsumsi minuman berkafein atau beralkohol dalam jumlah berlebih menyebabkan seseorang mengalami dehidrasi ringan?

A. Kafein dan alkohol menghambat pelepasan hormon ADH dari kelenjar hipofisis posterior sehingga reabsorpsi air di tubulus ginjal menurun dan ekskresi urine meningkat
B. Karena alkohol membekukan nefron
C. Karena kafein menguapkan air langsung dari kulit
D. Karena racun alkohol diserap oleh paru-paru

Kunci: A | **Pembahasan:** Alkohol dan kafein bekerja sebagai diuretik dengan menekan sekresi hormon ADH (Antidiuretic Hormone). Rendahnya ADH menyebabkan tubulus ginjal tidak menyerap air kembali ke darah, sehingga volume urine keluar melimpah dan memicu dehidrasi.

Soal #139 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Pemecahan Masalah Ergonomis — Beban Tulang Belakang] Mengapa saat mengangkat benda berat dari lantai, dokter ortopedi sangat menganjurkan untuk menekuk lutut terlebih dahulu (posisi berjongkok) daripada membungkukkan pinggang secara langsung?

A. Agar otot bisep bekerja maksimal

B. Membungkukkan pinggang melipatgandakan gaya torsi mekanik pada bantalan diskus tulang belakang lumbalis, sedangkan menekuk lutut mendistribusikan beban ke otot paha yang jauh lebih kuat

C. Untuk mencegah keluarnya urine sekunder

D. Agar paru-paru tertekan ke atas

Kunci: B | **Pembahasan:** Mengangkat benda dengan pinggang membungkuk menciptakan lengan kuasa pendek dan gaya tumpu ekstrem pada ruas lumbal L4-L5/S1 yang berisiko memicu hernia nukleus pulposus (HNP/saraf kejepit). Menekuk lutut memindahkan titik tumpu beban ke otot quadriceps paha yang berdaya tahan tinggi.

Soal #140 | Bab II: Struktur & Fungsi Tubuh II - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Evaluasi Kasus — Asfiksia pada Keracunan Gas Sianida] Gas hidrogen sianida (HCN) mematikan sel secara cepat karena memblokir enzim sitokrom c oksidase di dalam rantai transpor elektron mitokondria. Kondisi asfiksia seluler yang terjadi adalah ....

A. Darah kehilangan seluruh molekul hemoglobin

B. Meskipun darah mengandung oksigen melimpah, sel-sel tubuh sama sekali tidak mampu memanfaatkan oksigen tersebut untuk menghasilkan energi ATP

C. Trakea tersumbat oleh dahak kental

D. Ginjal berhenti menghasilkan batu ginjal

Kunci: B | **Pembahasan:** Sianida memicu asfiksia histotoksik: suplai O2 di darah normal, namun sel-sel tubuh lumpuh dan tidak dapat mengonsumsi O2 untuk respirasi aerobik karena enzim pernapasan mitokondria terinaktivasi.

BAB III: USAHA, ENERGI, DAN PESAWAT SEDERHANA

Soal #141 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar pengungkit (tuas) yang digunakan untuk mengungkit batu berikut! Jika berat batu w = 1.200 N, panjang lengan beban dari batu ke titik tumpu T adalah 0,5 m, dan panjang lengan kuasa dari titik tumpu T ke tangan adalah 2,0 m, maka besar gaya kuasa F minimal untuk mengungkit batu tersebut adalah ....

A. 200 N
B. 300 N
C. 400 N
D. 600 N

Kunci: B | **Pembahasan:** Prinsip kesetimbangan tuas: $w \cdot L_b = F \cdot L_k \Rightarrow 1.200 \text{ N} \times 0,5 \text{ m} = F \times 2,0 \text{ m} \Rightarrow 600 = 2F \Rightarrow F = \frac{600}{2} = 300 \text{ N}$.

Soal #142 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dua orang pekerja mendorong sebuah mobil mogok di jalan datar: Pekerja A mendorong ke depan dengan gaya 250 N dan Pekerja B mendorong ke depan dengan gaya 200 N. Pada saat yang sama terdapat gaya gesek roda mobil sebesar 100 N yang berlawanan arah. Jika mobil tersebut berhasil berpindah sejauh 8 meter, total usaha bersih yang dilakukan adalah ....

A. 2.000 Joule
B. 2.800 Joule
C. 3.600 Joule
D. 4.400 Joule

Kunci: B | **Pembahasan:** Resultan gaya searah perpindahan: $\Sigma F = F_A + F_B - f_{gesek} = 250 + 200 - 100 = 350 \text{ N}$. Usaha total: $W = \Sigma F \cdot s = 350 \text{ N} \times 8 \text{ m} = 2.800 \text{ Joule}$.

Soal #143 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah mesin derek (crane) mengangkat peti kemas bermassa 500 kg ($g = 10 \text{ m/s}^2$) setinggi 12 meter dari tanah dalam waktu 20 detik. Daya mekanik yang dikerahkan oleh mesin derek tersebut adalah ....

A. 3.000 Watt
B. 4.500 Watt
C. 6.000 Watt
D. 12.000 Watt

Kunci: A | **Pembahasan:** Usaha pengangkatan: $W = m \cdot g \cdot h = 500 \times 10 \times 12 = 60.000 \text{ Joule}$. Daya: $P = \frac{W}{t} = \frac{60.000}{20} = 3.000 \text{ Watt} = 3 \text{ kW}$.

Soal #144 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah sepeda beserta pengendaranya memiliki massa total 60 kg dan melaju dengan kelajuan konstan 10 m/s. Energi kinetik yang dimiliki sepeda tersebut adalah ....

A. 600 Joule
B. 1.200 Joule
C. 2.400 Joule
D. 3.000 Joule

Kunci: D | **Pembahasan:** Rumus energi kinetik: $E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \times 60 \times 10^2 = 30 \times 100 = 3.000 \text{ Joule}$.

Soal #145 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Apabila kelajuan sebuah mobil diperbesar menjadi 3 kali kelajuan semula ($v_2 = 3v_1$), maka energi kinetik mobil tersebut akan menjadi ....

A. 3 kali energi kinetik semula
B. 6 kali energi kinetik semula
C. 9 kali energi kinetik semula
D. 27 kali energi kinetik semula

Kunci: C | **Pembahasan:** Energi kinetik berbanding lurus dengan kuadrat kelajuan ($E_k \propto v^2$). Jika kelajuan dijadikan $3\times$, maka $E_{k2} = (3)^2 E_{k1} = 9 E_{k1}$.

Soal #146 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah buah kelapa bermassa 2 kg jatuh bebas dari tangkai pohon pada ketinggian 10 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Besar energi potensial dan energi kinetik buah kelapa pada saat mencapai ketinggian 4 m dari tanah adalah ....

A. Ep = 200 J dan Ek = 0 J
B. Ep = 80 J dan Ek = 120 J
C. Ep = 120 J dan Ek = 80 J
D. Ep = 100 J dan Ek = 100 J

Kunci: B | **Pembahasan:** Energi mekanik total: $E_M = mgh_1 = 2 \times 10 \times 10 = 200 \text{ J}$. Pada $h_2 = 4 \text{ m}$: $E_{p2} = mgh_2 = 2 \times 10 \times 4 = 80 \text{ J}$. Sesuai hukum kekekalan energi mekanik: $E_{k2} = E_M - E_{p2} = 200 - 80 = 120 \text{ J}$.

Soal #147 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Berdasarkan soal nomor 6 di atas, kelajuan buah kelapa tepat saat menyentuh permukaan tanah adalah ....

A. 10 m/s
B. 14,1 m/s (10 akar 2 m/s)
C. 20 m/s
D. 100 m/s

Kunci: B | **Pembahasan:** Saat menyentuh tanah ($h = 0$), seluruh energi potensial berubah menjadi energi kinetik: $E_k = E_M = 200 \text{ J} \Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 = 200 \Rightarrow \frac{1}{2}(2)v^2 = 200 \Rightarrow v^2 = 200 \Rightarrow v = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14,14 \text{ m/s}$.

Soal #148 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA), urutan perubahan energi yang terjadi sejak air berada di waduk penampungan hingga menghasilkan listrik yang disalurkan ke rumah-rumah adalah ....

A. Energi Kimia -> Energi Listrik -> Energi Kinetik
B. Energi Panas -> Energi Kinetik -> Energi Potensial
C. Energi Potensial Gravitasi (air waduk) -> Energi Kinetik (aliran air memutar turbin) -> Energi Listrik (generator) -> Energi Listrik transmisi
D. Energi Nuklir -> Energi Cahaya -> Energi Listrik

Kunci: C | **Pembahasan:** Air pada ketinggian menyimpan energi potensial gravitasi. Saat dialirkan melalui pipa pesat, energi potensial berubah menjadi energi kinetik aliran air berkecepatan tinggi yang memutar turbin air. Putaran turbin menggerakkan rotor generator elektromagnetik untuk menghasilkan energi listrik.

Soal #149 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang atlet angkat besi menahan barbel seberat 1.200 N tepat diam di atas kepalanya selama 5 detik. Besar usaha fisika yang dilakukan oleh atlet tersebut selama 5 detik menahan barbel diam adalah ....

A. 6.000 Joule
B. 1.200 Joule
C. 240 Joule
D. 0 Joule

Kunci: D | **Pembahasan:** Definisi usaha dalam fisika: $W = F \cdot s$. Meskipun atlet mengerahkan gaya otot sebesar 1.200 N, barbel dalam kondisi diam di tempat sehingga perpindahannya $s = 0$. Maka $W = 1.200 \times 0 = 0 \text{ Joule}$.

Soal #150 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Agar gaya kuasa (F) yang dikeluarkan untuk mengungkit batu dengan tuas menjadi sekecil mungkin, perlakuan yang paling tepat adalah ....

A. Memperpendek lengan kuasa dan memperpanjang lengan beban
B. Menggeser titik tumpu sedekat mungkin ke batu (lengan beban diperpendek) dan memegang ujung tuas sejauh mungkin dari titik tumpu (lengan kuasa diperpanjang)
C. Memperberat batu yang diungkit
D. Menempatkan titik tumpu tepat di bawah tangan kuasa

Kunci: B | **Pembahasan:** Keuntungan mekanis tuas adalah $KM = \frac{w}{F} = \frac{L_k}{L_b} \Rightarrow F = w \cdot \frac{L_b}{L_k}$. Agar gaya F sekecil mungkin, rasio $\frac{L_k}{L_b}$ harus sebesar mungkin, yaitu dengan memperpanjang L_k dan memperpendek L_b (titik tumpu didekatkan ke beban).

Soal #151 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan beberapa alat berikut: (1) Gunting kuku (2) Gerobak dorong beroda satu (3) Linggis pencabut paku (4) Pemecah kemiri (5) Pembuka tutup botol Alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip Tuas Golongan II (titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa) adalah ....

A. (1) dan (3)
B. (2), (4), dan (5)
C. (1), (2), dan (4)
D. (3) dan (5)

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada tuas golongan II, posisi beban berada di tengah-tengah antara tumpu dan kuasa. Contohnya adalah gerobak roda satu (tumpu di roda, beban di bak, kuasa di gagang pegangan), pemecah kemiri, dan pembuka tutup botol.

Soal #152 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Alat-alat seperti sekop pasir, stapler kertas, pinset, dan joran pancing bekerja berdasarkan prinsip Tuas Golongan III karena ....

A. Titik tumpunya berada tepat di tengah
B. Bebannya berada di tengah
C. Keuntungan mekanisnya selalu lebih besar dari 2
D. Posisi titik kuasa (tangan yang menekan/menarik) berada di antara titik tumpu dan titik beban

Kunci: D | **Pembahasan:** Ciri khas Tuas Golongan III adalah titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban ($T - K - B$). Karena $L_k < L_b$, maka $KM < 1$, tujuannya bukan melipatgandakan gaya melainkan memperbesar jangkauan dan kecepatan gerak.

Soal #153 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika seseorang mengangkat barbel menggunakan telapak tangannya sambil menekuk siku, sistem anatomis tubuh manusia ini bekerja menyerupai tuas. Hubungan titik tumpu, kuasa, dan beban yang tepat adalah ....

A. Sendi siku sebagai beban, telapak tangan sebagai tumpu
B. Bahu sebagai beban, siku sebagai kuasa
C. Sendi siku sebagai titik tumpu, tarikan otot bisep pada tulang pengumpil sebagai kuasa, dan barbel di telapak tangan sebagai beban (Tuas Golongan III)
D. Bekerja sebagai tuas golongan II

Kunci: C | **Pembahasan:** Sendi siku adalah titik tumpu. Insersi tendon otot bisep brachii berada di antara sendi siku dan telapak tangan yang memegang barbel (kuasa di tengah). Maka gerak fleksi siku mengaplikasikan sistem Tuas Golongan III.

Soal #154 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang pekerja bangunan menimba seember adukan semen seberat 240 N menggunakan katrol tetap tunggal di lantai dua. Besar gaya tarik minimal yang harus dikerahkan pekerja dan keuntungan mekanis katrol tetap berturut-turut adalah ....

A. 120 N dan KM = 2
B. 240 N dan KM = 1
C. 480 N dan KM = 0,5
D. 24 N dan KM = 10

Kunci: B | **Pembahasan:** Katrol tetap memiliki $KM = 1$ sehingga $F = w = 240 \text{ N}$. Katrol tetap tidak melipatgandakan gaya (tidak memperkecil gaya kuasa), tetapi memberi keuntungan ergonomis dengan mengubah arah gaya tarik menjadi ke arah bawah sejajar gravitasi.

Soal #155 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah beban seberat 240 N diangkat menggunakan katrol bebas (katrol bergerak tunggal). Besar gaya kuasa F minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah ....

A. 60 N
B. 80 N
C. 120 N
D. 240 N

Kunci: C | **Pembahasan:** Katrol bergerak ditopang oleh dua penggal tali yang menanggung beban sama rata, sehingga keuntungan mekanisnya $KM = 2$. Gaya kuasa minimal yang dibutuhkan: $F = \frac{w}{KM} = \frac{240}{2} = 120 \text{ N}$.

Soal #156 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah sistem katrol majemuk (takal) terdiri atas 4 buah roda katrol dengan 4 penggal tali yang menopang beban. Jika beban yang diangkat memiliki berat 1.600 N, gaya tarik F minimal yang diperlukan adalah ....

A. 200 N
B. 300 N
C. 400 N
D. 800 N

Kunci: C | **Pembahasan:** Keuntungan mekanis sistem katrol majemuk sama dengan jumlah tali (n) yang menopang beban: $KM = 4$. Maka $F = \frac{w}{KM} = \frac{1.600}{4} = 400 \text{ N}$.

Soal #157 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah peti barang seberat 600 N akan dinaikkan ke atas bak truk yang tingginya 1,5 meter menggunakan papan bidang miring sepanjang 4,5 meter. Keuntungan mekanis bidang miring dan gaya dorong minimal F yang diperlukan berturut-turut adalah ....

A. KM = 2 dan F = 300 N
B. KM = 4,5 dan F = 150 N
C. KM = 1,5 dan F = 400 N
D. KM = 3 dan F = 200 N

Kunci: D | **Pembahasan:** Keuntungan mekanis bidang miring: $KM = \frac{s}{h} = \frac{4,5 \text{ m}}{1,5 \text{ m}} = 3$. Gaya dorong: $F = \frac{w}{KM} = \frac{600 \text{ N}}{3} = 200 \text{ N}$.

Soal #158 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Baik mengangkat peti 600 N secara vertikal langsung setinggi 1,5 m maupun mendorongnya melalui papan bidang miring sepanjang 4,5 m tanpa gesekan, besar usaha total yang dilakukan adalah sama (900 Joule). Pernyataan yang benar mengenai fungsi pesawat sederhana adalah ....

A. Pesawat sederhana dapat melipatgandakan energi dan memperkecil total usaha
B. Pesawat sederhana memperkecil gaya kuasa (F) yang harus dikerahkan manusia, tetapi total usaha yang dilakukan tetap sama karena lintasan tempuh (s) menjadi lebih panjang
C. Pesawat sederhana menghilangkan gaya gravitasi bumi
D. Pesawat sederhana menghasilkan daya tanpa batas

Kunci: B | **Pembahasan:** Sesuai hukum kekekalan energi, pesawat sederhana TIDAK PERNAH mengurangi total usaha ($W = F \cdot s = \text{konstan}$). Pengurangan gaya kuasa (F) selalu dikompensasi oleh bertambahnya jarak perpindahan (s) yang harus ditempuh.

Soal #159 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Jalan raya yang dibangun melintasi lereng pegunungan curam selalu dibuat berkelok-kelok (berliku-liku). Alasan teknik fisika di balik desain jalan berkelok tersebut adalah ....

A. Memperpanjang lintasan (s) agar kemiringan lebih landai dan keuntungan mekanis besar sehingga mesin kendaraan memerlukan gaya dorong yang lebih kecil untuk menanjak
B. Agar mobil melaju lebih kencang tanpa hambatan
C. Untuk memperbesar gaya gesek ban mobil
D. Memperpendek jarak tempuh kendaraan

Kunci: A | **Pembahasan:** Jalan berkelok mengaplikasikan prinsip bidang miring. Dengan memperbesar panjang lintasan s untuk tinggi vertikal h yang sama, rasio $KM = \frac{s}{h}$ membesar sehingga gaya yang dibutuhkan mesin kendaraan untuk mendaki tanjakan menjadi jauh lebih ringan.

Soal #160 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dua buah sekrup baja memiliki panjang batang yang sama, tetapi Sekrup P memiliki ulir yang sangat rapat sedangkan Sekrup Q memiliki ulir yang lebih renggang. Pernyataan yang benar mengenai kedua sekrup adalah ....

A. Sekrup Q lebih mudah diputar masuk daripada Sekrup P
B. Kedua sekrup memiliki keuntungan mekanis yang persis sama
C. Sekrup P tidak memiliki keuntungan mekanis
D. Sekrup P yang berulir lebih rapat memiliki keuntungan mekanis lebih besar sehingga gaya putar yang dibutuhkan tangan terasa lebih ringan, namun memerlukan jumlah putaran lebih banyak

Kunci: D | **Pembahasan:** Ulir sekrup adalah bidang miring yang dililitkan mengelilingi silinder. Semakin rapat ulirnya, lintasan spiral bidang miring semakin panjang (s besar) dan sudut kemiringan semakin landai, sehingga KM lebih besar dan memutar sekrup terasa lebih enteng.

Soal #161 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Roda berporos (gandar) diterapkan pada setir kemudi mobil, obeng baut, dan gerigi pemutar keran air. Hubungan antara jari-jari roda luar (R) dan jari-jari poros dalam (r) terhadap keuntungan mekanis adalah ....

A. KM = r / R
B. KM = R x r
C. KM = R / r (makin besar diameter roda kemudi, gaya putar tangan semakin ringan)
D. KM selalu bernilai 1

Kunci: C | **Pembahasan:** Pada roda berporos, gaya kuasa dikerahkan pada keliling roda berjari-jari R untuk memutar poros beban berjari-jari r. Keuntungan mekanisnya adalah $KM = \frac{R}{r}$. Semakin besar rasio R terhadap r, semakin kecil gaya kuasa yang dibutuhkan.

Soal #162 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada sepeda balap multi-gir, ketika pengendara memindahkan rantai ke gir depan berdiameter kecil dan gir belakang berdiameter paling besar saat mendaki tanjakan terjal, efek fisik yang dirasakan pengendara adalah ....

A. Kayuhan pedal menjadi sangat berat

B. Kayuhan pedal terasa sangat ringan dan gaya dorong roda meningkat, meskipun laju sepeda menjadi lambat

C. Sepeda melaju kencang seketika

D. Kecepatan sudut roda belakang berlipat ganda

Kunci: B | **Pembahasan:** Memilih gir depan kecil dan gir belakang besar menghasilkan rasio reduksi roda gigi yang memperbesar torsi putar pada roda belakang. Keuntungan mekanis meningkat sehingga kayuhan terasa sangat ringan untuk menaklukkan tanjakan curam.

Soal #163 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah motor listrik berdaya 250 Watt menyala dan bekerja selama 10 menit. Total energi listrik yang diubah menjadi usaha oleh motor listrik tersebut adalah ....

A. 150.000 Joule (150 kJ)

B. 25.000 Joule

C. 2.500 Joule

D. 1.500 Joule

Kunci: A | **Pembahasan:** Waktu dalam detik: $t = 10 \text{ menit} = 10 \times 60 = 600 \text{ s}$. Energi yang digunakan: $W = P \times t = 250 \text{ W} \times 600 \text{ s} = 150.000 \text{ Joule} = 150 \text{ kJ}$.

Soal #164 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan tabel panjang lintasan (s) dan tinggi vertikal (h) empat bidang miring: - P: s = 6 m, h = 2 m - Q: s = 8 m, h = 2 m - R: s = 10 m, h = 2,5 m - S: s = 12 m, h = 4 m Bidang miring yang memiliki Keuntungan Mekanis (KM) paling besar adalah ....

A. P (KM = 3)

B. Q dan R (keduanya memiliki KM = 4)

C. S (KM = 3)

D. Semua memiliki keuntungan mekanis sama

Kunci: B | **Pembahasan:** Perhitungan KM = s/h: - $KM_P = 6/2 = 3$ - $KM_Q = 8/2 = 4$ - $KM_R = 10/2,5 = 4$ - $KM_S = 12/4 = 3$. Maka bidang miring Q dan R memiliki keuntungan mekanis tertinggi yang sama yaitu 4.

Soal #165 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dua anak bermain jungkat-jungkit (tuas golongan I). Anak pertama memiliki berat 400 N duduk pada jarak 1,5 meter dari titik tumpu. Di manakah anak kedua yang memiliki berat 300 N harus duduk agar jungkat-jungkit berada dalam posisi setimbang mendatar?

A. 1,0 meter dari titik tumpu

B. 1,5 meter dari titik tumpu

C. 1,8 meter dari titik tumpu

D. 2,0 meter dari titik tumpu

Kunci: D | **Pembahasan:** Syarat kesetimbangan momen gaya: $w_1 \cdot L_1 = w_2 \cdot L_2 \Rightarrow 400 \times 1,5 = 300 \times L_2 \Rightarrow 600 = 300 L_2 \Rightarrow L_2 = \frac{600}{300} = 2,0 \text{ meter}$.

Soal #166 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah benda bermassa 4 kg ditarik dengan gaya 50 N ke kanan di atas lantai licin tanpa gesekan sejauh 6 meter. Besar usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah ....

A. 200 Joule

B. 300 Joule

C. 400 Joule

D. 500 Joule

Kunci: B | **Pembahasan:** Usaha: $W = F \cdot s = 50 \text{ N} \times 6 \text{ m} = 300 \text{ Joule}$.

Soal #167 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah mobil mainan bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 4 m/s. Besar energi kinetik mobil mainan tersebut adalah ....

A. 2 Joule

B. 4 Joule

C. 8 Joule

D. 16 Joule

Kunci: B | **Pembahasan:** $E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \times 0,5 \times 4^2 = 0,25 \times 16 = 4 \text{ Joule}$.

Soal #168 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Batu bermassa 5 kg berada di tepi jurang setinggi 20 meter di atas tanah ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Energi potensial gravitasi batu relatif terhadap dasar jurang adalah ....

A. 100 Joule
B. 500 Joule
C. 1.000 Joule
D. 2.000 Joule

Kunci: C | **Pembahasan:** $E_p = m \cdot g \cdot h = 5 \times 10 \times 20 = 1.000 \text{ Joule}$.

Soal #169 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Lampu pijar menyerap energi listrik sebesar 3.600 Joule dalam waktu 1 menit. Daya listrik lampu pijar tersebut adalah ....

A. 60 Watt
B. 120 Watt
C. 180 Watt
D. 360 Watt

Kunci: A | **Pembahasan:** $P = \frac{W}{t} = \frac{3.600 \text{ J}}{60 \text{ s}} = 60 \text{ Watt}$.

Soal #170 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Tuas yang memiliki panjang lengan beban 20 cm dan lengan kuasa 80 cm memiliki keuntungan mekanis sebesar ....

A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

Kunci: B | **Pembahasan:** $KM = \frac{L_k}{L_b} = \frac{80 \text{ cm}}{20 \text{ cm}} = 4$.

Soal #171 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Gunting kertas bekerja berdasarkan prinsip pengungkit di mana posisi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Gunting termasuk ke dalam tuas golongan ....

A. Golongan I
B. Golongan II
C. Golongan III
D. Golongan IV

Kunci: A | **Pembahasan:** Tuas jenis I menempatkan titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa ($B - T - K$). Contohnya gunting, tang, dan jungkat-jungkit.

Soal #172 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Alat pembuka tutup botol dan gerobak dorong roda satu merupakan contoh penerapan tuas golongan ....

A. Golongan I
B. Golongan II
C. Golongan III
D. Golongan tak beraturan

Kunci: B | **Pembahasan:** Tuas jenis II menempatkan titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa ($T - B - K$).

Soal #173 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Pada katrol tetap tunggal, keuntungan mekanisnya adalah 1. Fungsi utama penggunaan katrol tetap adalah ....

A. Melipatgandakan gaya kuasa menjadi dua kali lipat
B. Mengurangi beban benda
C. Mengubah arah gaya tarik sehingga searah dengan gaya gravitasi bumi
D. Menghilangkan gaya gesekan

Kunci: C | **Pembahasan:** Katrol tetap tidak mengubah besar gaya yang diperlukan ($KM = 1$), namun mempermudah pekerjaan dengan mengubah arah gaya tarik menjadi ke bawah.

Soal #174 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Sebuah papan miring yang panjangnya 5 m disandarkan pada bak truk setinggi 1 m. Keuntungan mekanis papan miring tersebut adalah ....

A. 1
B. 4
C. 5
D. 6

Kunci: C | **Pembahasan:** $KM = \frac{s}{h} = \frac{5 \text{ m}}{1 \text{ m}} = 5$.

Soal #175 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Baji adalah bidang miring ganda yang digunakan untuk membelah kayu atau memotong benda. Contoh alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip baji adalah ....

A. Kapak dan pisau
B. Gerobak roda satu
C. Tangga lipat
D. Katrol sumur

Kunci: A | **Pembahasan:** Kapak, pisau, dan paku memiliki ujung runcing yang merupakan penerapan dari baji (bidang miring ganda) untuk memfokuskan gaya dorong ke samping.

Soal #176 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Satuan usaha dalam Sistem Internasional (SI) adalah ....

A. Joule (Newton meter)
B. Watt
C. Pascal
D. Newton

Kunci: A | **Pembahasan:** Satuan SI untuk usaha dan energi adalah Joule ($1 \text{ Joule} = 1 \text{ Newton} \times 1 \text{ meter}$).

Soal #177 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Dua gaya F1 = 40 N ke kanan dan F2 = 15 N ke kiri bekerja pada balok sehingga berpindah 4 m ke kanan. Usaha totalnya adalah ....

A. 100 Joule
B. 160 Joule
C. 220 Joule
D. 25 Joule

Kunci: A | **Pembahasan:** $\Sigma F = 40 - 15 = 25$ N; $W = \Sigma F \cdot s = 25 \times 4 = 100$ Joule.

Soal #178 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Benda bergerak dengan kelajuan 6 m/s memiliki energi kinetik 72 Joule. Massa benda tersebut adalah ....

A. 2 kg
B. 4 kg
C. 6 kg
D. 8 kg

Kunci: B | **Pembahasan:** $E_k = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow 72 = \frac{1}{2}m(36) \Rightarrow 72 = 18m \Rightarrow m = 4$ kg.

Soal #179 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Sebuah mangga bermassa 400 gram (0,4 kg) berada pada ketinggian 5 m dari tanah ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Energi potensial mangga adalah ....

A. 2 Joule
B. 20 Joule
C. 200 Joule
D. 2.000 Joule

Kunci: B | **Pembahasan:** $E_p = mgh = 0,4 \times 10 \times 5 = 20$ Joule.

Soal #180 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Saat sebuah pendulum/bandul berayun bolak-balik, titik di mana bandul memiliki energi kinetik maksimum adalah ....

A. Titik setimbang terendah
B. Titik simpangan terjauh
C. Di sembarang titik
D. Saat bandul berhenti

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada titik setimbang terendah, ketinggian $h=0$ sehingga energi potensial minimum dan seluruh energi mekanik berupa energi kinetik maksimum.

Soal #181 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Sebuah setrika listrik melakukan usaha 12.000 Joule selama 40 detik. Daya setrika tersebut adalah ....

A. 300 Watt
B. 400 Watt
C. 480 Watt
D. 600 Watt

Kunci: A | **Pembahasan:** $P = W / t = 12.000 / 40 = 300$ Watt.

Soal #182 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Keuntungan mekanis sebuah tuas adalah perbandingan antara ....

A. Berat beban terhadap gaya kuasa
B. Gaya kuasa terhadap beban
C. Panjang tuas terhadap berat
D. Waktu terhadap daya

Kunci: A | **Pembahasan:** Keuntungan mekanis didefinisikan sebagai rasio gaya beban terhadap gaya kuasa ($KM = w / F = L_k / L_b$).

Soal #183 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Pada jungkat-jungkit, jika lengan kuasa 3 kali lebih panjang daripada lengan beban, maka gaya kuasa F yang dibutuhkan adalah ....

A. 1/3 dari berat beban
B. 3 kali berat beban
C. Sama dengan berat beban
D. Nol

Kunci: A | **Pembahasan:** $w \cdot L_b = F \cdot L_k \Rightarrow F = w (L_b / L_k) = w (1/3) = \frac{1}{3}w$.

Soal #184 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Penjepit es dan pinset merupakan contoh tuas golongan ....

A. Golongan I
B. Golongan II
C. Golongan III
D. Golongan IV

Kunci: C | **Pembahasan:** Pada pinset, titik kuasa berada di tengah di antara tumpu belakang dan beban di ujung jepit (Tuas jenis III).

Soal #185 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Alat berikut yang bekerja menggunakan prinsip katrol bebas adalah ....

A. Katrol penimba air sumur
B. Katrol pengangkat peti kemas pelabuhan
C. Tiang bendera
D. Kerekan sangkar burung

Kunci: B | **Pembahasan:** Katrol pada derek peti kemas menggunakan katrol bergerak/majemuk untuk melipatgandakan gaya angkat.

Soal #186 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Beban seberat 500 N diangkat dengan katrol bergerak. Gaya kuasa minimalnya adalah ....

A. 250 N
B. 500 N
C. 1.000 N
D. 125 N

Kunci: A | **Pembahasan:** $KM = 2 \Rightarrow F = w / 2 = 500 / 2 = 250$ N.

Soal #187 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Katrol majemuk yang memiliki 3 tali penopang beban memiliki keuntungan mekanis sebesar ....

A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

Kunci: C | **Pembahasan:** Keuntungan mekanis takal ditentukan oleh jumlah penggal tali penopang beban, yaitu $KM = 3$.

Soal #188 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Papan bidang miring sepanjang 6 m digunakan untuk menaikkan drum ke bak setinggi 2 m. Keuntungan mekanisnya adalah ....

A. 3
B. 4
C. 8
D. 12

Kunci: A | **Pembahasan:** $KM = s / h = 6 / 2 = 3$.

Soal #189 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Beban 800 N didorong pada bidang miring yang memiliki KM = 4. Besar gaya dorongnya adalah ....

A. 200 N
B. 400 N
C. 800 N
D. 3.200 N

Kunci: A | **Pembahasan:** $F = w / KM = 800 / 4 = 200$ N.

Soal #190 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Berikut ini alat yang BUKAN merupakan penerapan bidang miring adalah ....

A. Sekrup
B. Kapak
C. Tangga rumah
D. Jungkat-jungkit

Kunci: D | **Pembahasan:** Jungkat-jungkit merupakan penerapan tuas/pengungkit golongan I, bukan bidang miring.

Soal #191 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Ulir pada dongkrak ulir dan baut mur bekerja berdasarkan prinsip pesawat sederhana ....

A. Bidang miring
B. Tuas golongan III
C. Katrol tetap
D. Roda bergigi

Kunci: A | **Pembahasan:** Ulir sekrup merupakan bidang miring yang melingkari silinder poros.

Soal #192 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Roda kemudi mobil dengan diameter setir 40 cm dan poros kemudi 4 cm memiliki keuntungan mekanis sebesar ....

A. 10
B. 4
C. 0,1
D. 160

Kunci: A | **Pembahasan:** $KM = R / r = 20 \text{ cm} / 2 \text{ cm} = 10$ (atau $40 / 4 = 10$).

Soal #193 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Pesawat sederhana yang memanfaatkan prinsip roda bergigi untuk mengubah kelajuan dan arah putar adalah ....

A. Gir sepeda dan roda jam mekanis
B. Baji kapak
C. Paku
D. Gunting

Kunci: A | **Pembahasan:** Gir (roda bergigi) mentransmisikan daya putar dan mengatur rasio torsi-kecepatan pada transmisi mesin dan sepeda.

Soal #194 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Usaha bernilai negatif ketika ....

A. Arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan benda (seperti gaya gesekan)
B. Benda tidak berpindah
C. Gaya tegak lurus perpindahan
D. Benda melaju sangat kencang

Kunci: A | **Pembahasan:** Jika gaya F membentuk sudut 180° terhadap arah gerak (s), $\cos 180^\circ = -1$, sehingga $W = -F \cdot s$ (usaha pengereman/gesek).

Soal #195 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Seorang anak mendorong tembok beton sekuat tenaga hingga berkeringat, namun tembok tidak bergerak sama sekali. Usaha anak tersebut adalah ....

A. 0 Joule
B. Maksimum
C. Negatif
D. Bergantung massa tembok

Kunci: A | **Pembahasan:** Karena perpindahan $s = 0$, maka usaha mekanik $W = F \cdot s = F \times 0 = 0$ Joule.

Soal #196 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Energi mekanik adalah penjumlahan dari ....

A. Energi potensial dan energi kinetik
B. Energi kimia dan panas
C. Energi listrik dan nuklir
D. Massa dan kecepatan

Kunci: A | **Pembahasan:** $E_M = E_p + E_k$. Sesuai hukum kekekalan energi mekanik, nilai E_M konstan jika tidak ada gaya disipatif luar.

Soal #197 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Pernyataan yang benar sepanjang gerak jatuhnya adalah ....

A. Energi potensial berkurang dan energi kinetik bertambah
B. Energi mekanik terus membesar
C. Energi kinetik berkurang
D. Energi potensial konstan

Kunci: A | **Pembahasan:** Ketinggian berkurang menyebabkan E_p turun, dan kelajuan bertambah menyebabkan E_k naik secara proporsional.

Soal #198 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Daya 1 Horsepower (HP / tenaga kuda) setara dengan ....

A. 746 Watt
B. 1.000 Watt
C. 500 Watt
D. 100 Watt

Kunci: A | **Pembahasan:** Secara standar internasional, $1 \text{ HP} \approx 745,7 \text{ Watt} \approx 746 \text{ Watt}$.

Soal #199 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Pada tuas, hasil kali gaya beban dengan lengan beban sama dengan hasil kali gaya kuasa dengan ....

A. Lengan kuasa
B. Panjang tuas
C. Tinggi tumpu
D. Berat tuas

Kunci: A | **Pembahasan:** Hukum kesetimbangan momen gaya: $w \cdot L_b = F \cdot L_k$.

Soal #200 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Titik tumpu berada di antara beban dan kuasa adalah ciri dari tuas ....

A. Golongan I
B. Golongan II
C. Golongan III
D. Golongan bebas

Kunci: A | **Pembahasan:** Tuas jenis I menempatkan titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa ($B - T - K$).

Soal #201 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Pemotong kuku merupakan kombinasi dari tuas ....

A. Golongan I dan III
B. Golongan II dan III
C. Golongan I dan II
D. Hanya bidang miring

Kunci: C | **Pembahasan:** Tangkai atas pemotong kuku adalah tuas golongan II (beban di tengah ditekan tangkai), sedangkan rahang pisau bekerja sebagai tuas jenis I.

Soal #202 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Alat pancing bekerja berdasarkan prinsip tuas golongan ....

A. Golongan III
B. Golongan II
C. Golongan I
D. Katrol bebas

Kunci: A | **Pembahasan:** Tangan penopang bawah adalah tumpu, tangan atas menarik gagang (kuasa di tengah), dan kail penahan ikan di ujung adalah beban (Tuas III).

Soal #203 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Keuntungan mekanis sebuah bidang miring akan semakin besar jika ....

A. Panjang papan diperbesar dan tinggi bidang miring diperkecil
B. Tinggi bidang miring diperbesar
C. Papan dibuat semakin pendek
D. Beban diperkecil

Kunci: A | **Pembahasan:** $KM = s / h$. Memperpanjang s atau memperkecil h akan memperbesar nilai KM sehingga gaya kuasa semakin kecil.

Soal #204 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Tangga lipat yang digunakan untuk memanjat tembok memanfaatkan prinsip ....

A. Bidang miring
B. Tuas golongan II
C. Katrol majemuk
D. Roda berporos

Kunci: A | **Pembahasan:** Tangga bersandar membentuk bidang miring yang memperkecil gaya angkat vertikal saat mendaki ketinggian.

Soal #205 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Roda kemudi kapal laut merupakan contoh dari pesawat sederhana ....

A. Roda berporos
B. Tuas jenis I
C. Bidang miring
D. Katrol ganda

Kunci: A | **Pembahasan:** Roda kemudi memutar poros kemudi kapal berdasarkan prinsip roda berporos ($KM = R/r$).

Soal #206 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA
[AKM Literasi Sains — Efisiensi Mesin Pesawat Sederhana] Sebuah motor derek listrik mengonsumsi energi 10.000 Joule untuk mengangkat peti seberat 2.000 N setinggi 4 meter. Berapakah efisiensi mekanik mesin derek tersebut?

A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%

Kunci: C | **Pembahasan:** Usaha berguna keluaran: $W_{out} = mgh = 2.000 \times 4 = 8.000$ Joule. Energi masukan: $W_{in} = 10.000$ Joule. Efisiensi: $\eta = \frac{W_{out}}{W_{in}} \times 100\% = \frac{8.000}{10.000} \times 100\% = 80\%$. Sisanya 20% hilang sebagai kalor gesekan mesin.

Soal #207 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA
[AKM Pilihan Ganda Kompleks — Analisis Grafik Usaha F-s] Sebuah gaya F berubah terhadap posisi s pada grafik: F konstan 20 N dari s = 0 sampai 4 m, kemudian gaya turun secara linear menjadi 0 N pada s = 8 m. Total usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah ....

A. 80 Joule
B. 120 Joule
C. 160 Joule
D. 200 Joule

Kunci: B | **Pembahasan:** Usaha adalah luas daerah di bawah kurva grafik F-s (trapesium): Luas = $\frac{\text{sisi sejajar atas} + \text{sisi sejajar bawah}}{2} \times \text{tinggi} = \frac{4 + 8}{2} \times 20 = 6 \times 20 = 120$ Joule.

Soal #208 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA
[AKM Analisis Fisiologis & Mekanika Tubuh] Mengapa saat membawa ransel berat di punggung, kita secara refleks mencondongkan badan ke depan?

A. Untuk mempercepat langkah kaki
B. Mencondongkan badan ke depan menggeser kembali titik pusat massa (center of gravity) gabungan tubuh-ransel agar tetap berada di atas bidang tumpuan kedua kaki sehingga tubuh tetap stabil seimbang
C. Untuk mengurangi massa ransel
D. Agar gaya gesek sepatu menjadi nol

Kunci: B | **Pembahasan:** Beban ransel di punggung menarik titik berat ke belakang. Dengan membungkuk ke depan, resultan garis kerja gaya gravitasi tubuh dikembalikan ke dalam poligon tumpuan kaki untuk mencegah momen gaya putar yang dapat menjatuhkan tubuh ke belakang.

Soal #209 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Rekayasa Desain — Sistem Katrol Penyelamat] Tim SAR menggunakan sistem takal dengan 5 penggal tali untuk mengangkat korban kecelakaan seberat 75 kg ($w = 750$ N) dari jurang. Jika efisiensi katrol 75%, berapakah gaya tarik tali F yang harus dikerahkan tim SAR?

A. 100 N
B. 150 N
C. 200 N
D. 250 N

Kunci: C | **Pembahasan:** Keuntungan mekanis ideal: $KM = 5$. Karena efisiensi $\eta = 75\% = 0,75$: $KM_{nyata} = \eta \times KM_{ideal} = 0,75 \times 5 = 3,75$. Gaya yang dibutuhkan: $F = \frac{w}{KM_{nyata}} = \frac{750}{3,75} = 200$ N.

Soal #210 | Bab III: Usaha, Energi, & Pesawat Sederhana - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Evaluasi Energi Terbarukan — Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro] Sebuah pembangkit mikrohidro memanfaatkan air terjun setinggi 10 meter dengan debit aliran 0,2 m3/s (massa air 200 kg tiap detik). Jika efisiensi konversi turbin-generator adalah 60% ($g = 10 \text{ m/s}^2$), daya listrik yang dihasilkan adalah ....

A. 6 kW
B. 12 kW
C. 20 kW
D. 30 kW

Kunci: B | **Pembahasan:** Daya hidrolik potensial total tiap detik: $P_{in} = \frac{mgh}{t} = 200 \times 10 \times 10 = 20.000 \text{ Watt} = 20 \text{ kW}$. Daya listrik yang dihasilkan: $P_{out} = \eta \times P_{in} = 60\% \times 20 \text{ kW} = 12 \text{ kW}$.

BAB IV: GETARAN, GELOMBANG, DAN CAHAYA

Soal #211 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar grafik perambatan gelombang transversal berikut! Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 4 meter dan waktu tempuhnya adalah 2 detik, cepat rambat gelombang tersebut adalah ....

A. 2 m/s
B. 4 m/s
C. 8 m/s
D. 16 m/s

Kunci: A | **Pembahasan:** Panjang gelombang $\lambda = 4 \text{ m}$ (jarak 2 puncak berdekatan). Periode $T = 2 \text{ s}$. Frekuensi $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ Hz}$. Cepat rambat gelombang: $v = \lambda \cdot f = 4 \times 0,5 = 2 \text{ m/s}$ (atau $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{4}{2} = 2 \text{ m/s}$).

Soal #212 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang siswa ingin membuat ayunan bandul jam dinding yang berayun lebih lambat (memiliki periode getaran T yang lebih besar). Langkah perbaikan yang harus dilakukan siswa tersebut adalah ....

A. Memperpendek panjang tali bandul
B. Memperpanjang tali bandul
C. Memperbesar massa beban bandul
D. Memperkecil massa beban bandul

Kunci: B | **Pembahasan:** Periode bandul sederhana dirumuskan sebagai $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$. Periode T berbanding lurus dengan akar panjang tali (l) dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh massa beban (m). Agar ayunan lebih lambat (T lebih besar), panjang tali l harus diperpanjang.

Soal #213 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah bandul sederhana diayunkan dari titik A (kiri) – B (titik setimbang) – C (kanan). Jika jarak mendatar dari A ke C adalah 12 cm dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 0,25 detik, maka amplitudo dan frekuensi getaran bandul tersebut adalah ....

A. 6 cm dan 2 Hz
B. 12 cm dan 4 Hz
C. 6 cm dan 0,5 Hz
D. 3 cm dan 2 Hz

Kunci: A | **Pembahasan:** Jarak A ke C adalah 2 kali simpangan terjauh (2 x Amplitudo) $\Rightarrow A = \frac{12}{2} = 6 \text{ cm}$. Gerakan A–B–C adalah $\frac{1}{2}$ getaran dalam $t = 0,25 \text{ s}$. Waktu untuk 1 getaran penuh (Periode T) = $2 \times 0,25 = 0,5 \text{ s}$. Frekuensi $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,5} = 2 \text{ Hz}$.

Soal #214 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perbedaan utama antara gelombang cahaya dan gelombang bunyi dalam hal medium perambatan dan bentuk gelombangnya adalah ....

A. Bunyi dapat merambat di ruang hampa udara, sedangkan cahaya memerlukan medium
B. Keduanya merupakan gelombang transversal
C. Bunyi adalah gelombang elektromagnetik, cahaya adalah gelombang mekanik
D. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik transversal (dapat merambat di ruang hampa), sedangkan bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal (wajib memerlukan medium materi padat, cair, atau gas)

Kunci: D | **Pembahasan:** Gelombang cahaya tidak membutuhkan partikel medium untuk merambat (gelombang elektromagnetik) dan berosilasi tegak lurus arah rambat (transversal). Sebaliknya, gelombang bunyi merambat melalui rapatan dan renggangan partikel materi (mekanik longitudinal) sehingga tidak dapat merambat di ruang hampa udara (vakum).

Soal #215 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa saat terjadi petir di langit, kilatan cahaya petir selalu terlihat terlebih dahulu baru beberapa detik kemudian terdengar suara gemuruh guntur?

A. Karena mata manusia merespons lebih lambat daripada telinga

B. Karena suara guntur dihasilkan lebih lambat oleh awan

C. Cepat rambat cahaya di udara ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$) hampir satu juta kali lebih cepat daripada cepat rambat bunyi di udara (340 m/s)

D. Karena cahaya petir menembus awan tebal

Kunci: C | **Pembahasan:** Kecepatan cahaya di udara adalah $c = 300.000.000 \text{ m/s}$, sedangkan kecepatan suara di udara hanya sekitar $v = 340 \text{ m/s}$. Karena perbedaan laju perambatan yang sangat ekstrem ini, kilatan cahaya tiba hampir seketika (orde mikrodetik), sedangkan gelombang suara guntur membutuhkan waktu beberapa detik untuk menempuh jarak kilang petir ke pengamat.

Soal #216 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah kapal survei oseanografi memancarkan pulsa gelombang ultrasonik (SONAR) vertikal ke dasar laut. Pantulan gelombang bunyi tersebut terdeteksi kembali oleh hidrofon kapal setelah 4 detik. Jika cepat rambat bunyi di dalam air laut adalah 1.500 m/s, kedalaman laut di tempat tersebut adalah ....

A. 1.500 meter

B. 3.000 meter

C. 6.000 meter

D. 12.000 meter

Kunci: B | **Pembahasan:** Gelombang bunyi menempuh lintasan bolak-balik (pergi dan pulang): $s = \frac{v \cdot t}{2} = \frac{1.500 \text{ m/s} \times 4 \text{ s}}{2} = 3.000 \text{ meter}$.

Soal #217 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dua buah senar gitar yang sejenis dipetik: Senar 1 dipetik dengan simpangan kecil menghasilkan suara lembut, sedangkan Senar 2 dipetik dengan simpangan besar menghasilkan suara keras/nyaring. Karakteristik gelombang bunyi yang menentukan kuat lemahnya bunyi adalah ....

A. Amplitudo gelombang

B. Frekuensi gelombang

C. Cepat rambat gelombang

D. Panjang gelombang

Kunci: A | **Pembahasan:** Kuat lemahnya bunyi (intensitas volume) ditentukan oleh besar kecilnya amplitudo getaran. Sedangkan tinggi rendahnya nada bunyi ditentukan oleh frekuensi gelombang bunyi.

Soal #218 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika sebuah garpu tala berfrekuensi 440 Hz dipukul di dekat garpu tala lain yang frekuensi alaminya juga 440 Hz, garpu tala kedua ikut bergetar dan menghasilkan bunyi dengungan. Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena memiliki frekuensi alami yang sama disebut ....

A. Refraksi

B. Difraksi

C. Resonansi

D. Polarisasi

Kunci: C | **Pembahasan:** Resonansi adalah fenomena di mana suatu sistem osilator ikut bergetar saat dirangsang oleh getaran dari luar yang memiliki frekuensi sama atau kelipatan bulat dari frekuensi alaminya, menghasilkan penguatan amplitudo gelombang.

Soal #219 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dinding dan langit-langit gedung bioskop atau studio rekaman musik selalu dilapisi karpet tebal, gabus berpori, atau busa wol akustik. Tujuan utama pelapisan bahan tersebut adalah ....

A. Memperkuat pantulan gema agar suara lebih nyaring

B. Mencegah udara dingin masuk

C. Menghilangkan gaya gravitasi di dalam ruangan

D. Menyerap energi gelombang bunyi untuk mencegah terjadinya gaung (kerdam) yang mengaburkan suara asli

Kunci: D | **Pembahasan:** Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai diucapkan sehingga mengganggu kejelasan suara. Bahan lunak dan berpori menyerap gelombang suara agar pantulan diminimalkan.

Soal #220 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kelelawar dapat terbang berburu mangsa serangga di dalam gua gelap gulita tanpa menabrak dinding menggunakan kemampuan navigasi biologis yang disebut ekolokasi. Gelombang yang dimanfaatkan kelelawar adalah ....

A. Gelombang infrasonik (< 20 Hz)
B. Gelombang ultrasonik (> 20.000 Hz)
C. Gelombang radio
D. Sinar ultraviolet

Kunci: B | **Pembahasan:** Kelelawar memancarkan pulsa gelombang ultrasonik berfrekuensi tinggi (di atas 20 kHz hingga 100 kHz) melalui laring dan menerima pantulannya dengan daun telinga untuk memetakan lokasi mangsa dan rintangan.

Soal #221 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah pensil yang dimasukkan miring ke dalam gelas bening berisi air tampak patah atau membengkok pada batas permukaan air. Peristiwa optika ini terjadi karena ....

A. Pembiasan (refraksi) cahaya saat merambat melintasi dua medium yang memiliki kerapatan optik berbeda (dari air yang lebih rapat ke udara yang kurang rapat)
B. Pemantulan sempurna di dalam gelas
C. Pensil menyerap panas dari air
D. Dispersi cahaya menjadi pelangi

Kunci: A | **Pembahasan:** Ketika berkas cahaya merambat dari air ($n = 1,33$) ke udara ($n = 1$), terjadi perubahan kelajuan rambat cahaya yang membelokkan arah sinar menjauhi garis normal. Pembelokan ini menimbulkan ilusi optik pensil tampak patah.

Soal #222 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seberkas sinar polikromatik (cahaya putih matahari) diarahkan menembus prisma kaca segitiga sehingga terurai menjadi spektrum warna pelangi (merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu). Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi komponen-komponen monokromatiknya disebut ....

A. Interferensi
B. Polarisasi
C. Difraksi
D. Dispersi cahaya

Kunci: D | **Pembahasan:** Dispersi terjadi karena tiap panjang gelombang warna cahaya memiliki indeks bias yang sedikit berbeda di dalam kaca prisma. Cahaya ungu mengalami deviasi pembelokan terbesar (panjang gelombang terpendek), sedangkan cahaya merah mengalami deviasi terkecil (panjang gelombang terpanjang).

Soal #223 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seseorang berdiri di depan cermin datar pada jarak 1,5 meter. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar dan jarak antara orang tersebut dengan bayangannya adalah ....

A. Nyata, terbalik, diperbesar, dan berjarak 1,5 meter
B. Maya, terbalik, sama besar, dan berjarak 0 meter
C. Maya, tegak, sama besar (perbesaran M = 1), dan berjarak 3,0 meter
D. Nyata, tegak, diperkecil, dan berjarak 4,5 meter

Kunci: C | **Pembahasan:** Sifat bayangan cermin datar: Maya, tegak, sama besar dengan benda ($M = 1$), simetris kanan-kiri. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin ($s' = s = 1,5 \text{ m}$). Jarak orang ke bayangannya = $s + s' = 1,5 + 1,5 = 3,0 \text{ meter}$.

Soal #224 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dua buah cermin datar disusun saling berhadapan membentuk sudut apit alpha = 60 derajat. Jika sebuah lilin menyala diletakkan di antara kedua cermin, jumlah bayangan lilin yang terbentuk adalah ....

A. 4 bayangan
B. 5 bayangan
C. 6 bayangan
D. 7 bayangan

Kunci: B | **Pembahasan:** Rumus jumlah bayangan oleh dua cermin datar: $n = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1 = \frac{360^\circ}{60^\circ} - 1 = 6 - 1 = 5 \text{ bayangan}$.

Soal #225 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah benda diletakkan pada jarak 30 cm di depan sebuah cermin cekung yang memiliki jarak fokus f = 20 cm. Jarak bayangan (s') dan sifat bayangan yang terbentuk adalah ....

A. s' = 60 cm, bersifat nyata, terbalik, diperbesar
B. s' = 12 cm, bersifat maya, tegak, diperkecil
C. s' = 30 cm, bersifat nyata, terbalik, sama besar
D. s' = 10 cm, bersifat nyata, tegak, diperbesar

Kunci: A | **Pembahasan:** Rumus cermin: $\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} \Rightarrow \frac{1}{20} = \frac{1}{30} + \frac{1}{s'} \Rightarrow \frac{1}{s'} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{3 - 2}{60} = \frac{1}{60} \Rightarrow s' = 60 \text{ cm}$. Karena $s' > 0$, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Perbesaran $M = |\frac{s'}{s}| = \frac{60}{30} = 2$ kali (diperbesar).

Soal #226 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa kaca spion kendaraan bermotor dan cermin pengawas di tikungan jalan berbahaya selalu menggunakan cermin cembung?

A. Karena cermin cembung menghasilkan bayangan yang terbalik
B. Karena cermin cembung memperbesar ukuran bayangan menjadi raksasa
C. Cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil sehingga memberikan bidang pandang penglihatan (field of view) yang jauh lebih luas bagi pengemudi
D. Karena cermin cembung tahan panas knalpot

Kunci: C | **Pembahasan:** Sinar-sinar pantul pada cermin cembung bersifat divergen (menyebar). Hal ini menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil dari semua benda di depannya, sehingga sudut jangkauan penglihatan pengemudi menjadi jauh lebih lebar dibandingkan cermin datar.

Soal #227 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah benda diletakkan pada jarak 15 cm di depan lensa cembung (lensa positif) yang memiliki panjang fokus f = 10 cm. Jarak bayangan yang terbentuk di belakang lensa adalah ....

A. 30 cm
B. 25 cm
C. 20 cm
D. 6 cm

Kunci: A | **Pembahasan:** Rumus lensa tipis: $\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} \Rightarrow \frac{1}{10} = \frac{1}{15} + \frac{1}{s'} \Rightarrow \frac{1}{s'} = \frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{3 - 2}{30} = \frac{1}{30} \Rightarrow s' = 30 \text{ cm}$.

Soal #228 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seseorang yang menderita cacat mata Miopi (rabun jauh) memiliki titik jauh (Punctum Remotum) PR = 2 meter (200 cm). Kekuatan kacamata lensa cekung (negatif) yang harus digunakannya agar dapat melihat benda di tak hingga dengan jelas adalah ....

A. -0,5 Dioptri
B. -2,0 Dioptri
C. +0,5 Dioptri
D. +2,0 Dioptri

Kunci: A | **Pembahasan:** Rumus kekuatan lensa kacamata miopi: $P = -\frac{100}{PR \text{ (cm)}} = -\frac{100}{200 \text{ cm}} = -0,5 \text{ Dioptri}$ (atau $P = -\frac{1}{PR \text{ (m)}} = -\frac{1}{2} = -0,5 \text{ D}$).

Soal #229 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seseorang tidak dapat membaca buku pada jarak baca normal (sn = 25 cm) karena titik dekat matanya (Punctum Proximum) bergeser menjauh menjadi PP = 50 cm. Kekuatan kacamata lensa cembung (positif) yang dibutuhkannya adalah ....

A. +2,0 Dioptri
B. +1,5 Dioptri
C. +0,5 Dioptri
D. -2,0 Dioptri

Kunci: A | **Pembahasan:** Kacamata hipermetropi: $P = \frac{100}{s_n} - \frac{100}{PP} = \frac{100}{25} - \frac{100}{50} = 4 - 2 = +2,0 \text{ Dioptri}$.

Soal #230 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Bagian bola mata manusia yang berfungsi mengatur diameter bukaan pupil untuk mengontrol intensitas cahaya yang masuk ke retina, serta memberikan warna pada bola mata adalah ....

A. Kornea
B. Lensa mata
C. Sklera
D. Iris (selaput pelangi)

Kunci: D | **Pembahasan:** Iris mengandung pigmen melanin pemberi warna mata dan serat otot polos sirkular/radial yang mengatur konstriksi (mengecil saat silau) dan dilatasi (membesar saat remang) pada celah pupil.

Soal #231 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kemampuan otot siliaris pada mata manusia untuk mengubah-ubah kecembungan lensa mata agar bayangan benda selalu jatuh tepat di bintik kuning retina disebut ....

A. Adaptasi gelap
B. Akomodasi mata
C. Regenerasi fovea
D. Refleks pupil

Kunci: B | **Pembahasan:** Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk mencembung saat melihat benda dekat dan memipih saat memandang objek jauh melalui kontraksi/relaksasi muskulus siliaris.

Soal #232 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang teknisi reparasi jam tangan mengamati gerigi arloji menggunakan lup (kaca pembesar) dengan jarak fokus f = 5 cm. Jika mata teknisi berakomodasi maksimum pada jarak baca normal sn = 25 cm, perbesaran bayangan yang dihasilkan lup adalah ....

A. 5 kali
B. 6 kali
C. 10 kali
D. 25 kali

Kunci: B | **Pembahasan:** Rumus perbesaran lup untuk mata berakomodasi maksimum: $M = \frac{s_n}{f} + 1 = \frac{25 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} + 1 = 5 + 1 = 6 \text{ kali}$.

Soal #233 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kamera fotografi memiliki kemiripan prinsip kerja optik dengan mata manusia. Pasangan komponen kamera dan bagian mata manusia yang memiliki fungsi ekuivalen yang tepat adalah ....

A. Diafragma kamera ekuivalen dengan pupil/iris, lensa kamera ekuivalen dengan lensa mata, dan sensor CMOS/film kamera ekuivalen dengan retina
B. Lensa kamera ekuivalen dengan kornea saja
C. Shutter ekuivalen dengan saraf optik
D. Flash kamera ekuivalen dengan kelopak mata

Kunci: A | **Pembahasan:** Apertur diafragma kamera mengatur intensitas cahaya mirip iris/pupil. Lensa kamera memfokuskan bayangan mirip lensa kristalin mata. Sensor film/digital menangkap bayangan nyata terbalik mirip lapisan fotoreseptor retina.

Soal #234 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada lampu senter dan lampu depan sepeda motor, bola lampu kecil selalu diposisikan tepat di titik fokus (f) cermin cekung reflektor. Tujuan penempatan tersebut adalah ....

A. Menyebarkan cahaya ke segala arah agar redup
B. Membuat bayangan lampu terbalik
C. Sesuai hukum cermin cekung, sinar cahaya yang datang dari titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama membentuk berkas sinar paralel lurus ke depan yang terang dan berjangkauan jauh
D. Mencegah terjadinya panas pada reflektor

Kunci: C | **Pembahasan:** Sinar istimewa cermin cekung: Sinar yang berasal dari titik fokus (F) dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Hal ini dimanfaatkan reflektor lampu sorot untuk menghasilkan berkas sinar sejajar yang kuat menembus kegelapan.

Soal #235 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kelainan mata Astigmatisme (mata silindris) yang membuat penderita tidak dapat membedakan garis-garis vertikal dan horizontal secara bersamaan disebabkan oleh ....

A. Bola mata terlalu pendek
B. Lensa mata mengalami kekeruhan katarak
C. Kurangnya vitamin A
D. Kelengkungan permukaan kornea mata atau lensa mata tidak sferis rata (berbentuk lonjong/kelengkungan silindrik) sehingga sinar tidak difokuskan pada satu titik retina

Kunci: D | **Pembahasan:** Astigmatisme disebabkan oleh asimetri kelengkungan kornea, menyebabkan berkas cahaya dibiaskan dengan fokus berbeda pada bidang meridian horizontal dan vertikal, dan dapat dikoreksi menggunakan kacamata lensa silindris.

Soal #236 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Gerak bolak-balik suatu benda secara periodik melalui titik keseimbangan disebut ....

A. Getaran
B. Gelombang
C. Kecepatan
D. Percepatan

Kunci: A | **Pembahasan:** Getaran didefinisikan sebagai gerak osilasi bolak-balik yang teratur melewati titik kesetimbangan statis.

Soal #237 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan satu kali getaran penuh disebut ....

A. Frekuensi
B. Periode
C. Amplitudo
D. Cepat rambat

Kunci: B | **Pembahasan:** Periode (T) adalah durasi waktu untuk menuntaskan 1 siklus getaran penuh ($T = t / n$). Frekuensi (f) adalah jumlah getaran per detik ($f = n / t$).

Soal #238 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatannya disebut gelombang ....

A. Transversal
B. Longitudinal
C. Stasioner
D. Elektromagnetik

Kunci: A | **Pembahasan:** Gelombang transversal memiliki osilasi tegak lurus arah rambat gelombang (contoh: gelombang tali, ombak air, gelombang cahaya).

Soal #239 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Satu gelombang transversal lengkap terdiri atas ....

A. Satu bukit dan satu lembah gelombang
B. Dua bukit gelombang saja
C. Dua lembah gelombang saja
D. Satu rapatan dan satu renggangan

Kunci: A | **Pembahasan:** Satu panjang gelombang transversal (λ) tersusun atas satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang berurutan.

Soal #240 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Batas frekuensi getaran gelombang bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia normal (audiosonik) berada pada rentang ....

A. < 20 Hz
B. 20 Hz sampai 20.000 Hz
C. > 20.000 Hz
D. 100.000 Hz

Kunci: B | **Pembahasan:** Daerah pendengaran manusia berkisar antara 20 Hz hingga 20.000 Hz (audiosonik). Di bawah 20 Hz adalah infrasonik, di atas 20.000 Hz adalah ultrasonik.

Soal #241 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Bunyi pantul yang terdengar beberapa saat SETELAH bunyi asli selesai diucapkan dan terdengar jelas di tempat lapang yang jauh dari tebing disebut ....

A. Gaung
B. Kerdam
C. Gema
D. Desah

Kunci: C | **Pembahasan:** Gema terjadi ketika jarak dinding pemantul cukup jauh sehingga jeda waktu tempuh bunyi pantul cukup lama dan terdengar jelas terpisah setelah bunyi asli selesai.

Soal #242 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Hukum pemantulan cahaya (Hukum Snellius) menyatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar, dan besar sudut datang (i) ....

A. Sama dengan besar sudut pantul (r)
B. Lebih besar dari sudut pantul
C. Lebih kecil dari sudut pantul
D. Selalu 90 derajat

Kunci: A | **Pembahasan:** Hukum pemantulan cahaya: Sudut datang sama dengan sudut pantul ($\angle i = \angle r$).

Soal #243 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan R = 40 cm. Jarak fokus (f) cermin cekung tersebut adalah ....

A. 10 cm
B. 20 cm
C. 40 cm
D. 80 cm

Kunci: B | **Pembahasan:** Jarak fokus cermin sferis adalah setengah dari jari-jari kelengkungan ($f = \frac{1}{2} R = \frac{1}{2} \times 40 = 20 \text{ cm}$).

Soal #244 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Lensa cembung bersifat mengumpulkan berkas sinar cahaya yang sejajar menuju satu titik fokus, sehingga disebut lensa ....

A. Konvergen (positif)
B. Divergen (negatif)
C. Bikonkaf
D. Plano-konkaf

Kunci: A | **Pembahasan:** Lensa cembung (lensa positif) mengumpulkan sinar (konvergen). Lensa cekung (lensa negatif) menyebarkan sinar (divergen).

Soal #245 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Alat optik yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati situasi di atas permukaan laut tanpa harus muncul ke permukaan adalah ....

A. Periskop
B. Teleskop
C. Mikroskop
D. Episkop

Kunci: A | **Pembahasan:** Periskop menggunakan tabung vertikal berisi dua cermin datar atau prisma siku-siku pemantul total yang dipasang miring 45 derajat untuk membelokkan berkas cahaya.

Soal #246 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Sebuah pegas bergetar 120 kali dalam waktu 1 menit. Frekuensi getaran pegas tersebut adalah ....

A. 0,5 Hz
B. 2 Hz
C. 60 Hz
D. 120 Hz

Kunci: B | **Pembahasan:** $f = n / t = 120 / 60 = 2$ Hz.

Soal #247 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Jika frekuensi suatu getaran adalah 50 Hz, maka periode getaran tersebut adalah ....

A. 0,02 detik
B. 0,2 detik
C. 2 detik
D. 5 detik

Kunci: A | **Pembahasan:** $T = 1 / f = 1 / 50 = 0,02$ detik.

Soal #248 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Simpangan terjauh dari titik kesetimbangan pada suatu getaran disebut ....

A. Amplitudo
B. Frekuensi
C. Periode
D. Fase

Kunci: A | **Pembahasan:** Amplitudo adalah nilai mutlak jarak perpindahan terjauh partikel dari titik setimbang.

Soal #249 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Gelombang longitudinal tersusun atas ....

A. Rapatan dan renggangan
B. Bukit dan lembah
C. Simpul dan perut
D. Hanya rapatan

Kunci: A | **Pembahasan:** Satu gelombang longitudinal terdiri dari 1 daerah rapatan (kompresi) dan 1 daerah renggangan (rarefaksi).

Soal #250 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Gelombang merambat dengan panjang gelombang 2 m dan frekuensi 150 Hz. Cepat rambat gelombangnya adalah ....

A. 75 m/s
B. 150 m/s
C. 300 m/s
D. 600 m/s

Kunci: C | **Pembahasan:** $v = \lambda \cdot f = 2 \times 150 = 300$ m/s.

Soal #251 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Gelombang laut memiliki cepat rambat 12 m/s dan periode 3 detik. Panjang gelombangnya adalah ....

A. 4 meter
B. 15 meter
C. 36 meter
D. 72 meter

Kunci: C | **Pembahasan:** $\lambda = v \cdot T = 12 \times 3 = 36$ meter.

Soal #252 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Medium yang menghantarkan gelombang bunyi dengan kelajuan paling cepat adalah ....

A. Zat padat (seperti rel baja)
B. Zat cair (air laut)
C. Gas (udara kering)
D. Ruang hampa

Kunci: A | **Pembahasan:** Partikel zat padat tersusun paling rapat dan memiliki modulus elastisitas tinggi sehingga kelajuan bunyi di zat padat paling tinggi (rel baja ≈ 5.000 m/s vs udara 340 m/s).

Soal #253 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Hewan yang mampu mendengar dan menghasilkan gelombang infrasonik (< 20 Hz) untuk komunikasi jarak jauh adalah ....

A. Gajah dan paus
B. Kelelawar
C. Lumba-lumba
D. Kucing

Kunci: A | **Pembahasan:** Gajah dan paus memanfaatkan infrasonik yang berdaya jangkau sangat jauh karena redamannya kecil di udara dan air.

Soal #254 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Nada bunyi ditentukan oleh frekuensi getaran, sedangkan warna bunyi (timbre) ditentukan oleh ....

A. Bentuk gelombang dan gabungan nada harmonik
B. Amplitudo bunyi
C. Cepat rambat bunyi
D. Medium

Kunci: A | **Pembahasan:** Timbre (warna bunyi) membedakan suara gitar dan biola pada nada yang sama akibat perbedaan spektrum gelombang harmoniknya.

Soal #255 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Resonansi kolom udara pertama terjadi pada panjang tabung L = 15 cm. Panjang gelombang bunyi adalah ....

A. 30 cm
B. 45 cm
C. 60 cm
D. 90 cm

Kunci: C | **Pembahasan:** Resonansi 1: $L = \frac{1}{4} \lambda \Rightarrow 15 = \frac{1}{4} \lambda \Rightarrow \lambda = 60$ cm.

Soal #256 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Peristiwa pembelokan arah rambat cahaya saat memasuki medium dengan indeks bias berbeda disebut ....

A. Pembiasan (refraksi)
B. Pemantulan
C. Polarisasi
D. Interferensi

Kunci: A | **Pembahasan:** Refraksi adalah pembelokan berkas cahaya akibat perubahan kelajuan di antara dua medium berlainan kerapatan optik.

Soal #257 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Sinar datang dari medium renggang (udara) ke medium lebih rapat (air) akan dibiaskan ....

A. Mendekati garis normal
B. Menjauhi garis normal
C. Lurus tanpa belok
D. Dipantulkan total

Kunci: A | **Pembahasan:** Dari medium kurang rapat ke lebih rapat, kelajuan cahaya melambat sehingga berkas sinar membelok mendekati garis normal.

Soal #258 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Indeks bias mutlak suatu zat adalah perbandingan antara ....

A. Cepat rambat cahaya di ruang hampa terhadap di zat tersebut
B. Sudut datang terhadap sudut bias
C. Massa jenis zat terhadap air
D. Tinggi benda terhadap bayangan

Kunci: A | **Pembahasan:** $n = c / v$, di mana c adalah laju cahaya di vakum (3×10^8 m/s).

Soal #259 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar selalu bersifat ....

A. Maya, tegak, sama besar
B. Nyata, terbalik, diperkecil
C. Nyata, tegak, diperbesar
D. Maya, terbalik, sama besar

Kunci: A | **Pembahasan:** Cermin datar menghasilkan bayangan maya (di belakang cermin), tegak, dan berukuran identik sama ($M=1$).

Soal #260 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Jika sudut apit antara dua cermin datar adalah 90 derajat, jumlah bayangan yang terbentuk adalah ....

A. 3 bayangan
B. 4 bayangan
C. 5 bayangan
D. 6 bayangan

Kunci: A | **Pembahasan:** $n = (360^\circ / 90^\circ) - 1 = 4 - 1 = 3$ bayangan.

Soal #261 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Titik fokus cermin cembung bernilai negatif karena ....

A. Letak titik fokus berada di belakang cermin (bersifat maya)
B. Cermin tidak memantulkan cahaya
C. Bentuknya melengkung ke dalam
D. Cahaya tidak menembus

Kunci: A | **Pembahasan:** Titik fokus cermin cembung dibentuk oleh perpanjangan sinar pantul di belakang permukaan cermin (titik api maya).

Soal #262 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Benda diletakkan di titik pusat kelengkungan (s = R = 2f) cermin cekung. Bayangannya akan bersifat ....

A. Nyata, terbalik, sama besar
B. Maya, tegak, diperbesar
C. Nyata, terbalik, diperbesar
D. Maya, tegak, diperkecil

Kunci: A | **Pembahasan:** Sesuai Dalil Esbach: Benda di Ruang II ($s = 2f$) menghasilkan bayangan di Ruang II ($s' = 2f$) yang nyata, terbalik, dan sama besar.

Soal #263 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Sebuah cermin cekung memiliki fokus 15 cm. Benda diletakkan pada jarak 10 cm (di Ruang I). Bayangannya bersifat ....

A. Maya, tegak, diperbesar
B. Nyata, terbalik, diperkecil
C. Nyata, terbalik, diperbesar
D. Maya, terbalik, sama besar

Kunci: A | **Pembahasan:** Benda di Ruang I ($s < f$) cermin cekung selalu menghasilkan bayangan di Ruang IV (di belakang cermin) yang maya, tegak, dan diperbesar.

Soal #264 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Lensa tipis yang memiliki jarak fokus f = 25 cm (0,25 m) memiliki kekuatan lensa sebesar ....

A. +4 Dioptri
B. +2,5 Dioptri
C. +0,25 Dioptri
D. +10 Dioptri

Kunci: A | **Pembahasan:** $P = 100 / f \text{ (cm)} = 100 / 25 = +4$ Dioptri.

Soal #265 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Lensa cekung memiliki kekuatan lensa bernilai ....

A. Negatif (divergen)
B. Positif (konvergen)
C. Nol
D. Selalu di atas 10 D

Kunci: A | **Pembahasan:** Lensa cekung memiliki titik fokus maya ($f < 0$) sehingga nilai daya optiknya bertanda negatif.

Soal #266 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Pada mata manusia normal, bayangan benda yang dilihat jatuh tepat pada ....

A. Retina (bintik kuning)
B. Kornea
C. Pupil
D. Saraf optik

Kunci: A | **Pembahasan:** Fovea sentralis (bintik kuning) pada retina adalah lapisan fotoreseptor kerucut yang menangkap bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil.

Soal #267 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Cacat mata miopi (rabun jauh) terjadi karena ....

A. Bola mata terlalu lonjong ke belakang sehingga bayangan jatuh di depan retina
B. Bola mata terlalu pipih
C. Lensa mata terlalu pipih
D. Kornea keruh

Kunci: A | **Pembahasan:** Miopi menyebabkan daya konvergensi mata terlalu kuat sehingga bayangan objek tak terhingga terfokus di depan retina.

Soal #268 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Penderita hipermetropi (rabun dekat) ditolong menggunakan kacamata berlensa ....

A. Cembung (positif)
B. Cekung (negatif)
C. Silindris
D. Ganda

Kunci: A | **Pembahasan:** Lensa cembung membantu mengumpulkan sinar sebelum masuk ke mata agar bayangan jatuh tepat di retina.

Soal #269 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Titik dekat (Punctum Proximum) untuk mata normal orang dewasa adalah ....

A. 25 cm
B. 10 cm
C. 50 cm
D. Tak terhingga

Kunci: A | **Pembahasan:** Titik dekat standar mata emetrop normal (s_n) adalah 25 cm.

Soal #270 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Cacat mata tua (presbiopi) disebabkan oleh ....

A. Penurunan elastisitas otot siliaris dan lensa mata akibat faktor penuaan
B. Kerusakan bintik buta
C. Infeksi kornea
D. Kekurangan vitamin A

Kunci: A | **Pembahasan:** Presbiopi adalah penurunan amplitudo daya akomodasi lensa kristalin karena sklerosis lensa terkait usia.

Soal #271 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Kacamata yang digunakan oleh penderita presbiopi yang sekaligus menderita miopi adalah kacamata ....

A. Bifokal (lensa ganda: cekung atas dan cembung bawah)
B. Hanya silindris
C. Hanya cembung
D. Kacamata hitam

Kunci: A | **Pembahasan:** Kacamata bifokal memiliki lensa minus di atas untuk melihat jauh dan lensa plus di bawah untuk membaca dekat.

Soal #272 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Mikroskop tersusun atas dua lensa cembung, yaitu ....

A. Lensa objektif (dekat benda) dan lensa okuler (dekat mata pengamat)
B. Lensa cekung dan lensa cembung
C. Dua lensa cekung
D. Cermin datar dan cermin cekung

Kunci: A | **Pembahasan:** Mikroskop optik menggunakan lensa objektif (f_{ob} pendek) dan lensa okuler (f_{ok} lebih panjang) untuk menghasilkan bayangan akhir maya, terbalik, sangat diperbesar.

Soal #273 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Pada mikroskop, sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif adalah ....

A. Nyata, terbalik, diperbesar
B. Maya, tegak, diperkecil
C. Maya, terbalik, diperbesar
D. Nyata, tegak, sama besar

Kunci: A | **Pembahasan:** Benda diletakkan di antara f_{ob} dan $2f_{ob}$ sehingga lensa objektif membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar.

Soal #274 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Teleskop bintang (teropong astronomi) sederhana menggunakan dua lensa cembung. Panjang teropong (d) saat mata tak berakomodasi adalah ....

A. d = f_ob + f_ok
B. d = f_ob - f_ok
C. d = f_ob x f_ok
D. d = f_ob / f_ok

Kunci: A | **Pembahasan:** Panjang tubus teropong bintang untuk pengamatan santai tanpa akomodasi adalah $d = f_{ob} + f_{ok}$.

Soal #275 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Sifat bayangan akhir yang diamati oleh mata pengamat melalui mikroskop adalah ....

A. Maya, terbalik terhadap arah benda asli, dan sangat diperbesar
B. Nyata, tegak, diperbesar
C. Maya, tegak, sama besar
D. Nyata, terbalik, diperkecil

Kunci: A | **Pembahasan:** Lensa okuler memperbesar bayangan nyata dari objektif menjadi bayangan akhir yang bersifat maya, terbalik, dan diperbesar.

Soal #276 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Literasi Sains — Pemetaan Topografi Dasar Laut SONAR] Kapal mendeteksi gema dasar laut di Titik P setelah 2 detik dan di Titik Q setelah 3,4 detik ($v = 1.500 \text{ m/s}$). Berapakah selisih kedalaman dasar laut antara Titik P dan Titik Q?

A. 525 meter
B. 1.050 meter
C. 1.500 meter
D. 2.100 meter

Kunci: B | **Pembahasan:** Kedalaman di P: $h_P = \frac{1.500 \times 2}{2} = 1.500$ m. Kedalaman di Q: $h_Q = \frac{1.500 \times 3,4}{2} = 2.550$ m. Selisih kedalaman $\Delta h = 2.550 - 1.500 = 1.050$ meter.

Soal #277 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Analisis Optika Lensa — Perbesaran Kamera Digital] Sebuah lensa kamera smartphone memiliki panjang fokus f = 4 mm memotret pemandangan pohon setinggi 8 meter yang berjarak 10 meter di depannya. Bayangan pohon yang terbentuk pada sensor CMOS kamera bersifat ....

A. Nyata, terbalik, dan sangat diperkecil tepat di bidang fokus sensor kamera
B. Maya, tegak, diperbesar
C. Nyata, tegak, sama besar
D. Maya, terbalik, sama besar

Kunci: A | **Pembahasan:** Benda berada sangat jauh di luar $2f$ ($s = 10 \text{ m} = 10.000 \text{ mm} \gg 2f$). Lensa cembung kamera membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan sangat diperkecil tepat pada bidang penangkap gambar sensor silikon.

Soal #278 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Pemecahan Masalah — Efek Fatamorgana di Gurun / Jalan Beraspal Panas] Mengapa jalan aspal hitam di siang hari terik tampak seperti genangan air yang memantulkan langit?

A. Aspal meleleh menjadi air jernih
B. Udara tepat di atas aspal sangat panas sehingga memiliki kerapatan optik lebih rendah daripada udara dingin di atasnya; berkas sinar langit mengalami pembiasan bertingkat dan pemantulan internal total ke mata pengamat
C. Karena dispersi cahaya lampu jalan
D. Karena mata manusia mengalami miopi sementara

Kunci: B | **Pembahasan:** Lapisan aspal panas memanaskan udara di dekatnya sehingga kerapatan optiknya berkurang drastis (indeks bias lebih kecil). Berkas cahaya dari langit yang melintasi gradien indeks bias ini melengkung ke atas (refraksi bertingkat diikuti pemantulan total) menimbulkan ilusi optik fatamorgana.

Soal #279 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Evaluasi Kesehatan Pendengaran — Paparan Polusi Suara] Mendengarkan musik melalui earphone dengan intensitas volume 90 dB selama lebih dari 4 jam sehari secara terus-menerus berisiko memicu Noise-Induced Hearing Loss (NIHL). Kerusakan struktural yang terjadi di dalam telinga adalah ....

A. Gendang telinga mencair
B. Kematian dan kerusakan permanen pada sel-sel rambut getar halus di organ Korti koklea (rumah siput) telinga dalam
C. Hilangnya tulang martil
D. Penyumbatan total tuba Eustachius

Kunci: B | **Pembahasan:** Gelombang suara berenergi tinggi merusak sel silia rambut akustik mikro di organ Corti koklea. Sel-sel sensorik ini tidak dapat beregenerasi kembali bila mati, menyebabkan penurunan ketajaman pendengaran sensorineural permanen.

Soal #280 | Bab IV: Getaran, Gelombang, & Cahaya - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Rekayasa Teknologi — Serat Optik / Fiber Optic] Kabel internet serat optik mampu mentransmisikan data berkecepatan terabit per detik melintasi benua berdasarkan prinsip optika ....

A. Pemantulan internal total (Total Internal Reflection) di dalam inti kaca serat optik berindeks bias tinggi yang dilapisi selubung berindeks bias lebih rendah
B. Resonansi gelombang infrasonik
C. Pembiasan tegak lurus
D. Penyerapan radiasi matahari

Kunci: A | **Pembahasan:** Serat optik tersusun atas core (inti kaca berindeks bias n_1) dan cladding (selubung berindeks bias $n_2 < n_1$). Sinar laser ditembakkan dengan sudut datang lebih besar dari sudut kritis sehingga dipantulkan secara total di sepanjang serat tanpa ada cahaya yang bocor keluar.

BAB V: UNSUR, SENYAWA, DAN CAMPURAN

Soal #281 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar model partikel zat di dalam empat kotak berikut: - Kotak I: Partikel berupa atom tunggal sejenis yang terpisah - Kotak II: Partikel berupa molekul dwiatomik sejenis (dua atom sejenis berikatan) - Kotak III: Partikel berupa molekul senyawa (dua atom berbeda berikatan) - Kotak IV: Campuran berbagai macam atom dan molekul yang tidak berikatan kimia Kotak yang merepresentasikan Molekul Unsur dan Molekul Senyawa berturut-turut adalah ....

A. Kotak I dan Kotak II
B. Kotak I dan Kotak III
C. Kotak II dan Kotak III
D. Kotak III dan Kotak IV

Kunci: C | **Pembahasan:** Kotak II adalah molekul unsur (tersusun dari atom-atom yang sejenis, misalnya O_2 atau H_2). Kotak III adalah molekul senyawa (tersusun dari dua atau lebih jenis atom berbeda yang terikat secara kimiawi, misalnya H_2O atau CO).

Soal #282 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penulisan lambang unsur kimia menurut aturan Jons Jakob Berzelius untuk unsur Besi, Tembaga, Perak, Emas, dan Raksa berturut-turut adalah ....

A. Be, Te, Pe, Em, Ra
B. Fe, Cu, Ag, Au, Hg
C. B, T, P, E, R
D. Fe, Co, Ar, Au, Pb

Kunci: B | **Pembahasan:** Aturan Berzelius mengambil huruf pertama kapital dan huruf kedua kecil dari nama ilmiah Latinnya: Besi = Ferrum (Fe), Tembaga = Cuprum (Cu), Perak = Argentum (Ag), Emas = Aurum (Au), dan Raksa = Hydrargyrum (Hg).

Soal #283 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada umumnya unsur logam berwujud padat pada suhu ruang (25°C) dan unsur nonlogam merupakan isolator panas/listrik. Pengecualian pada aturan umum ini terjadi pada ....

A. Raksa (Hg) adalah logam yang berwujud cair pada suhu kamar, dan Grafit (karbon) adalah nonlogam yang dapat menghantarkan listrik
B. Besi berwujud cair dan Emas adalah gas
C. Aluminium tidak menghantarkan panas
D. Oksigen adalah logam padat

Kunci: A | **Pembahasan:** Raksa (Hg) memiliki titik leleh sangat rendah (-38,8°C) sehingga menjadi satu-satunya unsur logam berwujud cair pada suhu kamar. Grafit adalah alotrop karbon (nonlogam) dengan struktur elektron pi terdelokalisasi yang mampu menghantarkan arus listrik dengan sangat baik.

Soal #284 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Unsur Silikon (Si) dan Germanium (Ge) memiliki sifat peralihan di antara logam dan nonlogam (metaloid). Aplikasi utama unsur metaloid dalam teknologi industri modern adalah sebagai ....

A. Bahan bakar roket antariksa
B. Pewarna alami tekstil
C. Logam pelapis perhiasan anti karat
D. Bahan semikonduktor pembuat mikroprosesor komputer (chip IC) dan sel surya (solar cell)

Kunci: D | **Pembahasan:** Metaloid seperti Silikon (Si) dan Germanium (Ge) bersifat semikonduktor, yaitu isolator pada suhu rendah namun menjadi konduktor saat diberi doping atom asing atau pada suhu tinggi. Karakteristik ini mendasari pembuatan transistor dan sirkuit terpadu mikroprosesor.

Soal #285 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Garam dapur (NaCl) yang kita konsumsi sehari-hari tersusun atas logam Natrium (Na) yang sangat reaktif dan mudah meledak jika terkena air, serta gas Klorin (Cl2) yang beracun dan mematikan. Mengapa garam dapur aman dikonsumsi dan rasanya asin tidak beracun?

A. Karena kadar klorinnya sangat encer

B. Karena natrium dinetralkan oleh air liur

C. Ketika unsur-unsur bereaksi secara kimia membentuk senyawa baru, sifat-sifat asli unsur penyusunnya hilang total dan digantikan oleh sifat kimia dan fisika baru senyawa tersebut

D. Karena garam dapur adalah campuran mekanis

Kunci: C | **Pembahasan:** Senyawa terbentuk melalui reaksi ikatan kimia (serah terima elektron membentuk kisi kristal ionik Na^+ dan Cl^-). Akibatnya, sifat reaktivitas logam Na dan toksisitas gas Cl_2 lenyap sama sekali, menghasilkan zat tunggal baru ($NaCl$) dengan sifat yang sama sekali baru.

Soal #286 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Molekul glukosa memiliki rumus kimia C6H12O6, sedangkan pupuk urea memiliki rumus kimia CO(NH2)2. Jumlah total atom yang menyusun satu molekul glukosa dan satu molekul urea berturut-turut adalah ....

A. 12 atom dan 6 atom

B. 24 atom dan 8 atom

C. 24 atom dan 7 atom

D. 18 atom dan 8 atom

Kunci: B | **Pembahasan:** Glukosa ($C_6H_{12}O_6$): $6 \text{ atom C} + 12 \text{ atom H} + 6 \text{ atom O} = 24 \text{ atom}$. Urea ($CO(NH_2)_2$): $1 \text{ atom C} + 1 \text{ atom O} + 2 \times 1 \text{ atom N} + 2 \times 2 \text{ atom H} = 1 + 1 + 2 + 4 = 8 \text{ atom}$.

Soal #287 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Air murni (H2O) selalu memiliki perbandingan massa hidrogen dan oksigen tetap, yaitu H : O = 1 : 8 sesuai Hukum Proust. Jika 4 gram gas hidrogen direaksikan dengan 40 gram gas oksigen, massa air yang terbentuk dan massa zat yang tersisa adalah ....

A. 36 gram air terbentuk dan tersisa 8 gram oksigen

B. 44 gram air terbentuk dan tidak ada zat tersisa

C. 32 gram air terbentuk dan tersisa 12 gram oksigen

D. 40 gram air terbentuk dan tersisa 4 gram hidrogen

Kunci: A | **Pembahasan:** Rasio perbandingan $H : O = 1 : 8$. Untuk 4 gram hidrogen, dibutuhkan oksigen sebanyak $4 \times 8 = 32 \text{ gram}$. Oksigen yang tersedia ada 40 gram, maka oksigen berlebih dan tersisa: $40 - 32 = 8 \text{ gram}$. Massa air yang terbentuk = massa H terpakai + massa O terpakai = $4 + 32 = 36 \text{ gram}$.

Soal #288 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang siswa mengarahkan berkas sinar senter melewati tiga gelas kimia: Gelas A (air gula jernih), Gelas B (susu cair encer), dan Gelas C (air kopi pekat). Berkas sinar tampak diteruskan lurus tanpa jejak pada Gelas A, namun pada Gelas B jejak berkas sinar tampak jelas terhamburkan bercahaya. Hamburan cahaya pada sistem koloid ini disebut ....

A. Efek Doppler

B. Gerak Brown

C. Efek Tyndall

D. Elektroforesis

Kunci: C | **Pembahasan:** Efek Tyndall adalah penghamburan berkas cahaya oleh partikel-partikel koloid yang memiliki ukuran (1–100 nm) sebanding dengan panjang gelombang cahaya tampak, sehingga lintasan berkas cahaya menjadi terlihat jelas.

Soal #289 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tiga buah gelas kimia masing-masing berisi: Gelas A (larutan garam dapur jernih), Gelas B (koloid santan kelapa), dan Gelas C (suspensi air bercampur pasir halus). Perbedaan stabilitas fisik ketiga cairan tersebut setelah didiamkan selama 1 jam adalah ....

A. Semua gelas mengendap

B. Gelas A mengendap, Gelas B dan C jernih

C. Gelas B mengendap paling cepat

D. Gelas A (larutan) dan Gelas B (koloid) tetap stabil tidak mengendap, sedangkan Gelas C (suspensi) mengendap membentuk sedimen pasir di dasar gelas

Kunci: D | **Pembahasan:** Larutan sejati bersifat homogen dan sangat stabil (tidak mengendap). Koloid relatif stabil dan tidak mengendap dalam waktu singkat karena gerak Brown partikel. Suspensi bersifat heterogen kasar sehingga partikelnya cepat mengendap di dasar wadah oleh gaya gravitasi.

Soal #290 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kuningan (brass) dan Perunggu (bronze) adalah campuran paduan logam (aloi / amalgam padat) yang banyak dimanfaatkan manusia. Logam penyusun kuningan dan perunggu berturut-turut adalah ....

A. Besi dan Nikel

B. Tembaga (Cu) + Seng (Zn) untuk Kuningan, dan Tembaga (Cu) + Timah (Sn) untuk Perunggu

C. Aluminium dan Tembaga

D. Perak dan Emas

Kunci: B | **Pembahasan:** Kuningan adalah paduan larutan padat antara tembaga (Cu) dan seng (Zn). Perunggu adalah paduan tembaga (Cu) dengan timah (Sn). Keduanya merupakan campuran homogen padat.

Soal #291 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah botol alkohol antiseptik di kotak P3K bertuliskan label kadar “Alkohol 70%”. Jika volume total larutan di dalam botol adalah 200 mL, berapakah volume alkohol murni dan volume air pelarutnya?

A. 140 mL alkohol murni dan 60 mL air

B. 70 mL alkohol murni dan 130 mL air

C. 100 mL alkohol murni dan 100 mL air

D. 160 mL alkohol murni dan 40 mL air

Kunci: A | **Pembahasan:** Volume alkohol murni = $70\% \times 200 \text{ mL} = \frac{70}{100} \times 200 = 140 \text{ mL}$. Volume air pelarut = $200 \text{ mL} - 140 \text{ mL} = 60 \text{ mL}$.

Soal #292 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Jika ke dalam segelas larutan gula yang manis ditambahkan 200 mL air murni, yang terjadi pada konsentrasi kemanisan larutan tersebut adalah ....

A. Kemanisan meningkat karena jumlah gula bertambah

B. Konsentrasi larutan gula tidak mengalami perubahan

C. Gula mengendap di dasar gelas

D. Konsentrasi larutan menurun (terjadi pengenceran) sehingga rasa manis berkurang, meskipun jumlah molekul gula terlarut tetap sama

Kunci: D | **Pembahasan:** Proses pengenceran (dilution) menambah volume pelarut sehingga rasio konsentrasi $\frac{\text{massa zat terlarut}}{\text{volume larutan}}$ menurun, yang secara sensorik dirasakan sebagai berkurangnya rasa manis.

Soal #293 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Udara bersih di atmosfer bumi yang kita hirup setiap saat tergolong sebagai campuran homogen gas. Gas penyusun udara atmosfer yang memiliki persentase volume paling melimpah adalah ....

A. Gas Oksigen (O2)

B. Gas Karbon dioksida (CO2)

C. Gas Nitrogen (N2) sekitar 78%

D. Gas Argon (Ar)

Kunci: C | **Pembahasan:** Komposisi udara kering atmosfer bumi: Gas Nitrogen (N_2) sekitar 78%, Gas Oksigen (O_2) sekitar 21%, Argon (Ar) sekitar 0,93%, dan Karbon dioksida (CO_2) sekitar 0,04%.

Soal #294 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan beberapa karakteristik materi berikut: (1) Terbentuk melalui proses pencampuran fisika tanpa ikatan kimia baru (2) Perbandingan massa komponen-komponennya bebas (tidak tetap) (3) Sifat-sifat zat penyusunnya masih tetap tampak (4) Dapat dipisahkan kembali menjadi komponen aslinya melalui metode fisika biasa Ciri-ciri di atas merupakan karakteristik dari ....

A. Unsur

B. Campuran

C. Senyawa

D. Atom monoatomik

Kunci: B | **Pembahasan:** Keempat poin tersebut adalah ciri khas campuran (baik homogen maupun heterogen), yang membedakannya secara mutlak dari senyawa kimiawi.

Soal #295 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan beberapa zat di sekitar kita berikut: (1) Kawat tembaga murni (2) Air mineral pegunungan (3) Gas oksigen tabung rumah sakit (4) Belerang kuning di kawah gunung (5) Sirup rasa melon Zat yang tergolong Unsur kimia adalah nomor ....

A. (1), (3), dan (4)
B. (1), (2), dan (5)
C. (2) dan (5)
D. (3), (4), dan (5)

Kunci: A | **Pembahasan:** Tembaga (Cu), oksigen (O_2), dan belerang (S_8) adalah unsur kimia murni. Air mineral adalah larutan (campuran air dan garam mineral), dan sirup adalah campuran larutan gula dengan perisa.

Soal #296 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di dalam struktur atom, partikel subatomik yang bermuatan listrik positif, partikel bermuatan netral (tidak bermuatan), dan partikel bermuatan listrik negatif berturut-turut adalah ....

A. Elektron, proton, dan neutron
B. Neutron, proton, dan elektron
C. Proton, neutron, dan elektron
D. Positron, foton, dan gluon

Kunci: C | **Pembahasan:** Struktur dasar atom terdiri atas inti atom yang berisi proton (muatan +1) dan neutron (netral 0), serta awan kulit atom yang ditempati oleh elektron (muatan -1) yang mengelilingi inti.

Soal #297 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah spesi ion Kalsium memiliki nomor atom Z = 20 dan nomor massa A = 40. Jika atom kalsium tersebut membentuk kation Ca2+, jumlah proton, elektron, dan neutron di dalam ion Ca2+ tersebut berturut-turut adalah ....

A. 20 proton, 18 elektron, dan 20 neutron
B. 20 proton, 20 elektron, dan 20 neutron
C. 18 proton, 20 elektron, dan 22 neutron
D. 20 proton, 22 elektron, dan 20 neutron

Kunci: A | **Pembahasan:** Nomor atom $Z = 20 \Rightarrow \text{Proton} = 20$. Neutron = $A - Z = 40 - 20 = 20$. Karena ion bermuatan $+2$ (Ca^{2+}), atom telah melepaskan 2 elektron: Elektron = $20 - 2 = 18$. Maka berturut-turut adalah 20, 18, dan 20.

Soal #298 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Atom Klorin memiliki nomor atom 17 dan nomor massa 35. Ketika atom klorin menangkap 1 elektron dari luar untuk mencapai kestabilan oktet membentuk ion klorida (Cl-), jumlah proton dan elektronnya adalah ....

A. Proton tetap 17 dan elektron menjadi 18
B. Proton menjadi 18 dan elektron tetap 17
C. Proton dan elektron sama-sama 18
D. Proton dan elektron sama-sama 16

Kunci: A | **Pembahasan:** Pembentukan anion (Cl^-) hanya melibatkan penangkapan elektron pada kulit valensi: elektron bertambah 1 menjadi $17 + 1 = 18$. Jumlah proton di dalam inti atom tidak berubah dan tetap 17.

Soal #299 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Atom-atom dari unsur yang sama yang memiliki nomor atom (jumlah proton) sama persis, tetapi memiliki nomor massa (jumlah neutron) yang berbeda disebut ....

A. Isobar
B. Isoton
C. Isomer
D. Isotop (misalnya Karbon-12 dan Karbon-14)

Kunci: D | **Pembahasan:** Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama (unsur sejenis, jumlah proton sama) namun nomor massanya berbeda akibat perbedaan jumlah neutron di inti.

Soal #300 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dua atom berbeda, yaitu Karbon-14 (nomor atom 6, nomor massa 14) dan Nitrogen-14 (nomor atom 7, nomor massa 14), memiliki nomor massa yang sama persis namun nomor atomnya berbeda. Pasangan atom tersebut disebut ....

A. Isobar
B. Isotop
C. Isoton
D. Alotrop

Kunci: A | **Pembahasan:** Isobar adalah atom-atom dari unsur berbeda (nomor atom berlainan) yang memiliki nomor massa (A) yang sama persis.

Soal #301 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Model atom yang menggambarkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan stasioner orbit tertentu (kulit K, L, M, N) dengan tingkat energi diskret tertentu dikemukakan oleh ....

A. John Dalton
B. J.J. Thomson
C. Niels Bohr
D. Ernest Rutherford

Kunci: C | **Pembahasan:** Niels Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan memperkenalkan postulat kuantisasi lintasan elektron stasioner di mana elektron tidak memancarkan radiasi selama mengorbit pada tingkat energinya.

Soal #302 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Atom Natrium (Na) memiliki nomor atom 11. Konfigurasi susunan elektron per kulit atom (K, L, M) menurut model atom Bohr yang benar adalah ....

A. 2, 8, 1
B. 2, 9
C. 2, 7, 2
D. 3, 8

Kunci: A | **Pembahasan:** Kapasitas maksimum elektron pada kulit n adalah $2n^2$: Kulit K ($n=1$) maks 2 elektron, Kulit L ($n=2$) maks 8 elektron, dan sisanya 1 elektron mengisi kulit M ($n=3$). Maka konfigurasinya adalah 2, 8, 1.

Soal #303 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika kita menyeduh kopi bubuk dengan air panas lalu mendiamkannya beberapa menit, terbentuk endapan ampas kopi hitam pekat di bagian dasar cangkir. Hal ini membuktikan bahwa air kopi tubruk tergolong ....

A. Suspensi (campuran kasar heterogen)
B. Larutan homogen sejati
C. Senyawa murni
D. Unsur tunggal

Kunci: A | **Pembahasan:** Terbentuknya endapan (sedimen) secara spontan di dasar wadah merupakan ciri khas suspensi karena ukuran partikel ampas kopi $> 100 \text{ nm}$ sehingga gaya gravitasi mengalahkan gaya gerak termal partikel.

Soal #304 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Baja tahan karat (stainless steel) yang digunakan untuk pisau bedah dan sendok makan merupakan paduan logam antara Besi (Fe), Kromium (Cr), dan Nikel (Ni). Penambahan unsur kromium berfungsi untuk ....

A. Membuat logam mudah terbakar
B. Menurunkan massa jenis besi
C. Membentuk lapisan pasivasi kromium oksida mikro di permukaan yang kedap oksigen sehingga besi terlindung dari korosi perkaratan
D. Menjadikan baja lentur seperti karet

Kunci: C | **Pembahasan:** Kromium bereaksi dengan oksigen membentuk lapisan oksida Cr_2O_3 sangat tipis namun sangat rapat dan melekat kuat (lapisan pasif) yang mencegah difusi gas oksigen dan air ke dalam atom besi.

Soal #305 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dalam penjernihan air keruh, penambahan tawas (alum) berfungsi menggumpalkan kotoran lumpur halus. Peran tawas dalam ilmu kimia koloid adalah sebagai ....

A. Bahan pewarna air
B. Pelarut organik
C. Pemanis buatan
D. Koagulan, di mana kation Al3+ menetralkan muatan negatif partikel koloid lumpur sehingga partikel bergabung menggumpal menjadi flok besar yang cepat mengendap

Kunci: D | **Pembahasan:** Partikel koloid lumpur stabil karena bermuatan negatif yang saling tolak-menolak. Ion Al^{3+} dari tawas menetralkan muatan listrik tersebut (koagulasi), sehingga partikel beraglomerasi menjadi flok-flok besar yang mudah mengendap atau disaring.

Soal #306 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa disebut ....

A. Unsur
B. Senyawa
C. Campuran
D. Larutan

Kunci: A | **Pembahasan:** Unsur adalah zat tunggal paling mendasar yang tersusun atas satu jenis atom dan tidak dapat didekomposisi lebih lanjut melalui reaksi kimia biasa.

Soal #307 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur berbeda melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa tetap disebut ....

A. Unsur
B. Senyawa
C. Campuran heterogen
D. Koloid

Kunci: B | **Pembahasan:** Senyawa adalah zat tunggal hasil persenyawaan kimia dari dua unsur atau lebih dengan rasio stoikiometri massa yang pasti.

Soal #308 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Berikut ini yang merupakan kelompok unsur nonlogam adalah ....

A. Besi, tembaga, dan emas
B. Oksigen, nitrogen, dan belerang
C. Natrium, kalsium, dan kalium
D. Aluminium, seng, dan timah

Kunci: B | **Pembahasan:** Oksigen (O), Nitrogen (N), dan Belerang (S) adalah unsur-unsur nonlogam golongan utama.

Soal #309 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya menyatu sempurna dan tidak dapat dibedakan lagi batas antar-fasenya disebut ....

A. Campuran homogen (larutan)
B. Campuran heterogen (suspensi)
C. Senyawa
D. Endapan

Kunci: A | **Pembahasan:** Campuran homogen adalah dispersi satu fase di mana sifat dan komposisi zat di seluruh bagian larutan serba sama.

Soal #310 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari adalah ....

A. Air sirup dan larutan garam dapur
B. Campuran air dan pasir
C. Campuran minyak tanah dan air
D. Air selokan berlumpur

Kunci: A | **Pembahasan:** Air sirup dan air garam terlarut sempurna membentuk campuran homogen satu fase yang transparan.

Soal #311 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempertahankan sifat-sifat kimia unsur tersebut adalah ....

A. Atom
B. Molekul
C. Senyawa
D. Campuran

Kunci: A | **Pembahasan:** Atom adalah satuan unit dasar penyusun materi yang memiliki identitas kimia unsur.

Soal #312 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Gabungan dua atau lebih atom sejenis membentuk ....

A. Molekul unsur
B. Molekul senyawa
C. Campuran
D. Kation

Kunci: A | **Pembahasan:** Molekul unsur tersusun atas atom-atom dari unsur yang sama, misalnya gas oksigen (O_2), ozon (O_3), dan gas hidrogen (H_2).

Soal #313 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Gabungan dua atau lebih atom yang berbeda jenis membentuk ....

A. Molekul senyawa
B. Molekul unsur
C. Atom tunggal
D. Isotop

Kunci: A | **Pembahasan:** Molekul senyawa tersusun dari ikatan atom-atom berlainan jenis, misalnya karbon dioksida (CO_2) dan metana (CH_4).

Soal #314 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Atom yang bermuatan listrik karena melepaskan atau menangkap elektron disebut ....

A. Ion
B. Isotop
C. Molekul
D. Koloid

Kunci: A | **Pembahasan:** Ion adalah atom atau gugus atom yang memiliki muatan listrik neto (kation jika bermuatan positif, anion jika bermuatan negatif).

Soal #315 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Jumlah proton di dalam inti atom dinyatakan oleh ....

A. Nomor atom (Z)
B. Nomor massa (A)
C. Jumlah elektron valensi
D. Massa atom relatif

Kunci: A | **Pembahasan:** Nomor atom (Z) menunjukkan jumlah proton di dalam inti atom sekaligus menentukan identitas unsur dalam tabel periodik.

Soal #316 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Lambang kimia untuk unsur Kalsium dan Kalium berturut-turut adalah ....

A. Ca dan K
B. K dan Ca
C. Kl dan Ka
D. C dan P

Kunci: A | **Pembahasan:** Kalsium dilambangkan Ca (Calcium), sedangkan Kalium dilambangkan K (Kalium/Potassium).

Soal #317 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Rumus kimia dari gas karbon dioksida dan air berturut-turut adalah ....

A. CO2 dan H2O
B. CO dan H2O2
C. C2O dan HO
D. CO2 dan H2SO4

Kunci: A | **Pembahasan:** Karbon dioksida adalah CO_2 dan air adalah H_2O.

Soal #318 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Asam sulfat memiliki rumus kimia H2SO4. Jumlah atom hidrogen, belerang, dan oksigen dalam satu molekul asam sulfat adalah ....

A. 2 hidrogen, 1 belerang, 4 oksigen
B. 1 hidrogen, 2 belerang, 4 oksigen
C. 2 hidrogen, 4 belerang, 1 oksigen
D. 4 hidrogen, 1 belerang, 2 oksigen

Kunci: A | **Pembahasan:** Dalam H_2SO_4: 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O (total 7 atom).

Soal #319 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Berikut ini yang merupakan contoh molekul senyawa adalah ....

A. H2O (air)
B. O2 (oksigen)
C. N2 (nitrogen)
D. O3 (ozon)

Kunci: A | **Pembahasan:** H_2O tersusun atas atom H dan O yang berbeda jenis, sehingga tergolong molekul senyawa.

Soal #320 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Berikut ini yang merupakan contoh molekul unsur dwiatomik adalah ....

A. O2 (oksigen)
B. CO2
C. H2O
D. NH3

Kunci: A | **Pembahasan:** O_2 adalah molekul unsur yang tersusun dari 2 atom sejenis.

Soal #321 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Air laut merupakan contoh campuran yang tersusun atas ....

A. Air murni dan berbagai garam mineral terlarut
B. Hanya natrium murni
C. Hanya hidrogen dan oksigen
D. Endapan batu

Kunci: A | **Pembahasan:** Air laut adalah larutan homogen garam-garaman (NaCl, MgCl2, sulfat) di dalam pelarut air.

Soal #322 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Campuran minyak goreng dengan air tergolong campuran heterogen karena ....

A. Kedua cairan tidak saling melarutkan dan membentuk dua lapisan terpisah
B. Minyak berubah jadi padat
C. Air menguap habis
D. Terbentuk senyawa baru

Kunci: A | **Pembahasan:** Minyak bersifat nonpolar dan air bersifat polar sehingga immiscible (tidak bercampur) membentuk dua fase berbatas jelas.

Soal #323 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Susu cair dan santan kelapa tergolong ke dalam sistem dispersi ....

A. Koloid
B. Larutan sejati
C. Suspensi kasar
D. Endapan murni

Kunci: A | **Pembahasan:** Susu dan santan adalah emulsi lemak dalam air yang tergolong sistem koloid.

Soal #324 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Ukuran partikel pada larutan sejati adalah ....

A. < 1 nanometer
B. 1 sampai 100 nm
C. > 100 nm
D. > 1 mikrometer

Kunci: A | **Pembahasan:** Partikel larutan sejati berukuran molekuler atau ionik < 1 nm ($< 10^{-9}$ m).

Soal #325 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Ukuran partikel pada sistem koloid berada pada rentang ....

A. 1 nm sampai 100 nm
B. < 1 nm
C. > 1.000 nm
D. Tepat 1 meter

Kunci: A | **Pembahasan:** Sistem koloid memiliki diameter partikel terdispersi antara 1 nm hingga 100 nm.

Soal #326 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Campuran tepung terigu dengan air dingin yang keruh dan mengendap jika didiamkan tergolong ....

A. Suspensi
B. Larutan
C. Senyawa
D. Unsur

Kunci: A | **Pembahasan:** Partikel tepung berukuran > 100 nm dan tidak larut sehingga tergolong suspensi.

Soal #327 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Gerak patah-patah tak beraturan dari partikel koloid akibat tumbukan molekul medium pendispersi disebut gerak ....

A. Brown
B. Lurus
C. Melingkar
D. Parabola

Kunci: A | **Pembahasan:** Gerak Brown adalah gerak acak zig-zag partikel koloid yang menahan partikel dari pengendapan gravitasi.

Soal #328 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Partikel subatomik penyusun inti atom adalah ....

A. Proton dan neutron
B. Proton dan elektron
C. Neutron dan elektron
D. Hanya elektron

Kunci: A | **Pembahasan:** Nukleus (inti atom) tersusun atas nukleon, yaitu proton dan neutron.

Soal #329 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Partikel subatomik yang bermuatan negatif dan bergerak mengitari inti atom adalah ....

A. Elektron
B. Proton
C. Neutron
D. Positron

Kunci: A | **Pembahasan:** Elektron bermuatan -1 mengorbit inti atom pada tingkat energi tertentu.

Soal #330 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Nomor massa (A) suatu atom menyatakan jumlah ....

A. Proton + neutron
B. Proton + elektron
C. Hanya proton
D. Hanya neutron

Kunci: A | **Pembahasan:** Nomor massa $A = \text{jumlah proton} + \text{jumlah neutron}$ di dalam inti atom.

Soal #331 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Atom Oksigen memiliki nomor atom 8 dan nomor massa 16. Jumlah neutron atom oksigen adalah ....

A. 8
B. 16
C. 24
D. 0

Kunci: A | **Pembahasan:** Neutron = $A - Z = 16 - 8 = 8$ neutron.

Soal #332 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Atom Magnesium (Mg) dengan nomor atom 12 melepaskan 2 elektron valensinya membentuk ion ....

A. Mg2+ (kation bermuatan +2)
B. Mg2- (anion bermuatan -2)
C. Mg+
D. Mg-

Kunci: A | **Pembahasan:** Kehilangan 2 elektron (e^-) menyebabkan jumlah proton melebihi elektron sebanyak 2, membentuk kation Mg^{2+}.

Soal #333 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Atom Oksigen (O) dengan nomor atom 8 menangkap 2 elektron dari luar membentuk ion ....

A. O2- (anion bermuatan -2)
B. O2+ (kation bermuatan +2)
C. O+
D. O-

Kunci: A | **Pembahasan:** Menangkap 2 elektron menyebabkan muatan negatif bertambah 2 membentuk anion oksida O^{2-}.

Soal #334 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Kelompok unsur yang tergolong unsur logam adalah ....

A. Besi, tembaga, emas, dan perak
B. Oksigen, hidrogen, dan nitrogen
C. Belerang, fosfor, dan karbon
D. Helium, neon, dan argon

Kunci: A | **Pembahasan:** Ferrum, Cuprum, Aurum, dan Argentum adalah unsur logam mulia dan transisi.

Soal #335 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Sifat fisik khas unsur logam yang membedakannya dari nonlogam adalah ....

A. Dapat ditempa menjadi lempengan dan dapat ditarik menjadi kawat (duktil dan maleabel)
B. Rapuh dan mudah patah
C. Isolator listrik
D. Selalu berwujud gas

Kunci: A | **Pembahasan:** Ikatan logam memungkinkan atom-atom logam bergeser tanpa pecah sehingga bersifat maleabel dan duktil.

Soal #336 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Unsur nonlogam yang digunakan sebagai bahan pengisi balon udara karena lebih ringan dari udara dan tidak mudah terbakar adalah ....

A. Helium (He)
B. Hidrogen (H2)
C. Oksigen (O2)
D. Karbon dioksida (CO2)

Kunci: A | **Pembahasan:** Gas mulia Helium (He) berdensitas sangat rendah dan bersifat inert stabil (tidak reaktif/tidak terbakar).

Soal #337 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Zat tunggal berikut yang tergolong senyawa organik adalah ....

A. Gula tebu (sukrosa)
B. Garam dapur (NaCl)
C. Air murni (H2O)
D. Asam klorida (HCl)

Kunci: A | **Pembahasan:** Sukrosa ($C_{12}H_{22}O_{11}$) memiliki rantai karbon organik.

Soal #338 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Molekul yang tersusun atas 3 atom oksigen yang berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet di stratosfer adalah ....

A. Ozon (O3)
B. Oksigen (O2)
C. Karbon monoksida (CO)
D. Dioksida

Kunci: A | **Pembahasan:** Ozon (O_3) adalah alotrop molekul unsur oksigen triatomik.

Soal #339 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Atom netral selalu memiliki jumlah ....

A. Proton sama dengan jumlah elektron
B. Proton sama dengan neutron
C. Neutron sama dengan elektron
D. Massa sama dengan nol

Kunci: A | **Pembahasan:** Atom netral tidak bermuatan karena muatan positif proton ($+1$) diimbangi sempurna oleh muatan negatif elektron (-1).

Soal #340 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Kulit pertama (kulit K) pada model atom Bohr dapat menampung elektron maksimum sebanyak ....

A. 2 elektron
B. 8 elektron
C. 18 elektron
D. 32 elektron

Kunci: A | **Pembahasan:** Kapasitas kulit ke-n = $2n^2$. Untuk kulit K ($n=1$): $2(1^2) = 2$ elektron.

Soal #341 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Kulit kedua (kulit L) pada model atom Bohr dapat menampung elektron maksimum sebanyak ....

A. 8 elektron
B. 2 elektron
C. 18 elektron
D. 32 elektron

Kunci: A | **Pembahasan:** Untuk kulit L ($n=2$): $2(2^2) = 2 \times 4 = 8$ elektron.

Soal #342 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Elektron yang berada pada kulit terluar suatu atom disebut ....

A. Elektron valensi
B. Elektron inti
C. Proton valensi
D. Positron

Kunci: A | **Pembahasan:** Elektron valensi adalah elektron pada orbital terluar yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia.

Soal #343 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Atom Karbon (nomor atom 6) memiliki konfigurasi elektron per kulit ....

A. 2, 4
B. 2, 8
C. 4, 2
D. 6

Kunci: A | **Pembahasan:** Nomor atom 6: Kulit K terisi 2 elektron, sisa 4 elektron mengisi kulit L (elektron valensi = 4).

Soal #344 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Senyawa yang terbentuk dari ikatan antara kation logam dan anion nonlogam disebut senyawa ....

A. Ionik (seperti NaCl)
B. Kovalen nonpolar
C. Campuran
D. Unsur bebas

Kunci: A | **Pembahasan:** Senyawa ionik terbentuk melalui gaya elektrostatis antara kation positif dan anion negatif.

Soal #345 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Senyawa yang terbentuk dari penggunaan bersama pasangan elektron oleh atom-atom nonlogam disebut senyawa ....

A. Kovalen (seperti H2O dan CO2)
B. Ionik
C. Logam
D. Amalgam

Kunci: A | **Pembahasan:** Ikatan kovalen terbentuk melalui pemakaian bersama pasangan elektron antar-unsur nonlogam.

Soal #346 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA
[AKM Literasi Sains — Penentuan Formula Empiris & Analisis Stoikiometri] Suatu sampel senyawa hidrokarbon dianalisis di laboratorium dan diketahui mengandung 24 gram karbon ($A_r C = 12$) dan 6 gram hidrogen ($A_r H = 1$). Perbandingan mol atom C dan H serta rumus empiris senyawa tersebut adalah ....

A. Mol C : Mol H = 1 : 3 (Rumus Empiris CH3)
B. Mol C : Mol H = 2 : 6 (Rumus Empiris C2H6)
C. Mol C : Mol H = 1 : 2 (Rumus Empiris CH2)
D. Mol C : Mol H = 1 : 4 (Rumus Empiris CH4)

Kunci: A | **Pembahasan:** Mol C = $\frac{\text{massa}}{A_r} = \frac{24}{12} = 2 \text{ mol}$. Mol H = $\frac{6}{1} = 6 \text{ mol}$. Perbandingan mol atom $C : H = 2 : 6 = 1 : 3$. Maka rumus empiris senyawa hidrokarbon tersebut adalah CH_3.

Soal #347 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA
[AKM Pilihan Ganda Kompleks — Sifat Koloid Pelindung & Koagulasi Susu Basi] Susu segar yang dibiarkan terbuka di suhu kamar lama-kelamaan menjadi asam dan menggumpal terpisah antara cairan bening (whey) dan gumpalan putih (curd). Peristiwa penggumpalan koloid susu tersebut terjadi karena ....

A. Bakteri asam laktat memfermentasi laktosa menjadi asam laktat; ion H+ menetralkan muatan negatif protein kasein sehingga kasein terkoagulasi menggumpal
B. Susu bereaksi dengan gas oksigen membentuk garam dapur
C. Partikel koloid susu menguap habis
D. Susu berubah menjadi unsur tunggal kalsium

Kunci: A | **Pembahasan:** Kasein susu adalah koloid yang stabil pada pH netral 6,6 karena muatan negatifnya. Asidifikasi oleh asam laktat menurunkan pH menuju titik isoelektrik (pH 4,6) di mana muatan kasein menjadi nol, memicu koagulasi dan pemisahan dadih keju.

Soal #348 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Analisis Data Spektrometri Massa — Isotop Karbon] Karbon di alam terdiri dari dua isotop stabil: Karbon-12 (kelimpahan 98,9%) dan Karbon-13 (kelimpahan 1,1%). Karbon-14 yang bersifat radioaktif digunakan oleh arkeolog untuk penanggalan fosil purba (radiocarbon dating) karena ....

A. Karbon-14 meluruh secara bertahap dengan waktu paruh konstan 5.730 tahun sejak organisme mati

B. Karbon-14 berwujud emas murni

C. Karbon-14 tidak pernah mengalami perubahan

D. Karbon-14 menyerap sinar matahari di dalam tanah

Kunci: A | **Pembahasan:** Organisme hidup mempertahankan rasio C-14 terhadap C-12 yang konstan melalui respirasi dan fotosintesis. Saat organisme mati, asupan C-14 terhenti dan C-14 meluruh menjadi Nitrogen-14 dengan waktu paruh $T_{1/2} = 5.730 \text{ tahun}$, memungkinkan penentuan usia fosil.

Soal #349 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Rekayasa Material — Paduan Logam Memori Bentuk (Nitinol)] Kawat Nitinol (paduan Nikel dan Titanium) dapat ditekuk sesuka hati, namun saat dipanaskan kawat tersebut akan kembali ke bentuk aslinya secara ajaib. Paduan logam pintar ini banyak diaplikasikan dalam kedokteran untuk ....

A. Kawat gigi (behel) dan stent ring pembuluh darah jantung

B. Pengganti cairan infus

C. Pewarna makanan

D. Bahan pemanis obat sirup

Kunci: A | **Pembahasan:** Nitinol memiliki sifat superelastisitas dan shape-memory effect akibat transformasi fasa kristal martensitik-austenitik reversibel. Digunakan luas pada kawat ortodontik dan ring stent pembuluh arteri koroner.

Soal #350 | Bab V: Unsur, Senyawa, & Campuran - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Evaluasi Dampak Lingkungan — Aerosol & Penipisan Ozon] Gas klorofluorokarbon (CFC / freon) yang digunakan pada pendingin AC dan kulkas zaman dahulu merupakan senyawa kovalen yang sangat stabil. Mengapa senyawa ini sangat merusak lapisan ozon di stratosfer?

A. CFC membakar atmosfer secara langsung

B. Radiasi UV stratosfer memecah molekul CFC melepaskan radikal bebas klorin (Cl) yang bertindak sebagai katalis memecah jutaan molekul ozon (O3) menjadi gas O2 biasa

C. CFC menyerap gas nitrogen secara masif

D. CFC menurunkan gravitasi bumi

Kunci: B | **Pembahasan:** Satu atom radikal klorin ($Cl^\bullet$) dari dekomposisi fotolisis CFC dapat mengkatalisis penguraian hingga 100.000 molekul ozon (O_3) secara berulang melalui siklus katalitik, memicu timbulnya lubang ozon stratosfer.

BAB VI: PEMISAHAN CAMPURAN DI SEKITAR KITA

Soal #351 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar rangkaian alat pemisahan campuran secara distilasi (penyulingan) Liebig berikut! Bagian alat bernomor (3) yang dialiri air pendingin dan berfungsi mengembunkan uap cairan menjadi distilat cair murni adalah ....

A. Labu distilasi
B. Termometer
C. Kondensor (pendingin Liebig)
D. Labu Erlenmeyer

Kunci: C | **Pembahasan:** Bagian nomor (1) adalah termometer, nomor (2) adalah labu distilasi, nomor (3) adalah kondensor (pendingin Liebig) yang dialiri sirkulasi air dingin untuk mengkondensasikan uap panas menjadi tetesan distilat cair murni yang ditampung pada wadah penampung nomor (4).

Soal #352 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika seorang siswa menyaring campuran air keruh berpasir menggunakan corong kaca dan kertas saring di laboratorium, air jernih menetes ke dalam labu Erlenmeyer sedangkan butiran pasir tertinggal di atas kertas saring. Istilah kimia untuk cairan jernih yang lolos dan padatan yang tertinggal di kertas saring secara berurutan adalah ....

A. Residu dan filtrat
B. Filtrat dan residu
C. Distilat dan suspensi
D. Supernatan dan endapan

Kunci: B | **Pembahasan:** Dalam proses filtrasi (penyaringan): Cairan jernih yang berhasil melewati pori kertas saring disebut filtrat, sedangkan zat padat tak larut yang tertahan di atas kertas saring disebut residu (ampas).

Soal #353 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa campuran larutan gula pasir yang jernih tidak dapat dipisahkan antara gula dan airnya menggunakan kertas saring biasa di laboratorium?

A. Partikel molekul gula yang terlarut berukuran lebih kecil dari 1 nm sehingga dapat dengan mudah lolos melewati pori-pori mikro kertas saring
B. Karena gula bereaksi kimia membentuk garam
C. Karena kertas saring menyerap gula sepenuhnya
D. Karena massa jenis gula lebih ringan daripada air

Kunci: A | **Pembahasan:** Larutan sejati gula adalah campuran homogen dengan dimensi partikel molekuler $< 1 \text{ nm}$, jauh lebih kecil daripada ukuran pori rata-rata kertas saring laboratorium (orde mikrometer), sehingga partikel zat terlarut lolos bersama molekul pelarut.

Soal #354 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di laboratorium rumah sakit, petugas analis kesehatan ingin memisahkan keping sel darah merah dan sel darah putih dari cairan plasma darah dalam waktu beberapa menit. Metode pemisahan campuran yang paling tepat dan cepat adalah ....

A. Filtrasi kertas biasa
B. Destilasi bertingkat
C. Kromatografi kertas
D. Sentrifugasi (pemusingan berkecepatan tinggi)

Kunci: D | **Pembahasan:** Sentrifugasi memanfaatkan tabung centrifuge yang diputar dengan percepatan ribuan RPM. Gaya sentrifugal ribuan kali gravitasi bumi memaksa sel-sel darah yang berdensitas lebih padat mengendap di dasar tabung (pelet), sementara plasma darah yang bening tetap di lapisan atas (supernatan).

Soal #355 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah rangkaian alat destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan campuran homogen antara air (titik didih 100°C) dan alkohol etanol (titik didih 78°C). Zat yang akan menguap terlebih dahulu dan tertampung sebagai distilat pertama adalah ....

A. Air, karena jumlahnya lebih banyak
B. Keduanya menguap secara bersamaan
C. Alkohol etanol, karena memiliki titik didih yang lebih rendah (78°C) sehingga menguap lebih dulu saat dipanaskan
D. Tidak ada yang menguap

Kunci: C | **Pembahasan:** Prinsip destilasi didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair. Zat cair dengan titik didih lebih rendah (etanol, 78°C) memiliki tekanan uap jenuh lebih tinggi sehingga mendidih dan menguap terlebih dahulu, lalu diembunkan di pendingin Liebig menjadi distilat murni.

Soal #356 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Prinsip dasar yang mendasari proses pemisahan campuran dengan metode filtrasi (penyaringan) adalah ....

A. Perbedaan titik didih zat penyusunnya

B. Perbedaan ukuran partikel antara zat padat tak larut dengan zat cair pelarutnya

C. Perbedaan daya serap terhadap kertas

D. Perbedaan titik beku

Kunci: B | **Pembahasan:** Filtrasi memisahkan padatan tersuspensi dari cairan berdasarkan perbedaan ukuran partikel terhadap diameter pori-pori media penyaring.

Soal #357 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada rangkaian alat destilasi Liebig, air pendingin selalu dialirkan masuk melalui lubang bagian bawah kondensor dan keluar melalui lubang bagian atas. Alasan teknis dari arah aliran air pendingin tersebut adalah ....

A. Aliran air dari bawah melawan gravitasi memastikan seluruh selubung jaket kondensor terisi penuh air tanpa ada kantung udara kosong, sehingga proses pendinginan uap berlangsung optimal

B. Agar air tidak tumpah

C. Untuk mempercepat naiknya uap

D. Menyesuaikan arah rotasi bumi

Kunci: A | **Pembahasan:** Jika air dimasukkan dari atas, air akan langsung mengalir turun ke bawah dan meninggalkan rongga udara di bagian atas tabung kondensor. Memasukkan air dari bawah menjamin pendingin terisi penuh (full water jacket) dan menciptakan pertukaran panas counter-current yang sangat efisien.

Soal #358 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pemisahan zat warna tinta spidol hitam menjadi warna merah, biru, dan kuning pada kertas saring yang dicelupkan ke dalam air didasarkan pada metode kromatografi kertas. Prinsip dasar pemisahan ini adalah ....

A. Perbedaan titik leleh zat warna

B. Perbedaan kecepatan rambat partikel pigmen zat warna yang terlarut pada fase diam (kertas) terbawa oleh fase gerak (pelarut air)

C. Penguapan warna di udara

D. Reaksi pembusukan pigmen

Kunci: B | **Pembahasan:** Kromatografi partisi kertas memisahkan komponen berdasarkan koefisien distribusi partisi zat terlarut antara fase diam (serat selulosa kertas) dan fase gerak (eluen pelarut yang merambat naik melalui gaya kapilaritas).

Soal #359 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Saat melakukan kromatografi kertas, garis batas awal tempat menotolkan sampel tinta harus dibuat menggunakan pensil grafit dan BUKAN menggunakan pulpen tinta. Hal ini bertujuan agar ....

A. Kertas tidak robek

B. Garis pensil terlihat lebih hitam

C. Biaya praktikum lebih murah

D. Karbon grafit pensil tidak larut dalam pelarut sehingga tidak ikut merambat dan tidak mengotori hasil kromatogram

Kunci: D | **Pembahasan:** Tinta pulpen mengandung campuran zat warna organik yang akan larut dan terurai oleh pelarut (eluen), sehingga mengacaukan pemisahan sampel. Grafit pensil adalah karbon murni yang insolubel (tidak larut) dalam semua pelarut kromatografi.

Soal #360 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Metode kromatografi gas dan kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) banyak digunakan di laboratorium forensik kepolisian dan anti-doping olahraga karena ....

A. Dapat memisahkan zat padat berukuran batu

B. Sangat sensitif dan akurat dalam mendeteksi serta memisahkan senyawa kimia aktif dalam konsentrasi renik (sangat kecil/mikrogram)

C. Menghilangkan racun secara instan

D. Harganya paling murah

Kunci: B | **Pembahasan:** Kromatografi modern (seperti GC-MS dan HPLC) memiliki resolusi analitis sangat tinggi yang mampu mengidentifikasi dan mengukur kadar senyawa obat terlarang atau metabolit racun hingga tingkat parts-per-billion (ppb).

Soal #361 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kapur barus (naftalena) yang bercampur dengan pasir dan debu tanah dapat dimurnikan kembali menggunakan metode sublimasi dengan cara dipanaskan dalam cawan dan ditutup kaca arloji berisi es batu. Perubahan wujud yang terjadi adalah ....

A. Padat -> Gas (saat dipanaskan) lalu Gas -> Padat (mengkristal kembali di bawah kaca arloji dingin)

B. Padat -> Cair -> Gas

C. Cair -> Padat

D. Hanya mencair saja

Kunci: A | **Pembahasan:** Sublimasi adalah perubahan wujud zat dari padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair saat dipanaskan, kemudian gas naftalena murni menyentuh permukaan kaca arloji dingin dan mengalami deposisi/kristalisasi kembali menjadi kristal padat murni.

Soal #362 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Zat-zat kimia di bawah ini yang dapat dimurnikan dari pengotornya menggunakan metode pemisahan sublimasi adalah ....

A. Garam dapur dan gula pasir

B. Air dan alkohol

C. Besi dan tembaga

D. Kapur barus (kamper), iodin murni (I2), dan amonium klorida (NH4Cl)

Kunci: D | **Pembahasan:** Senyawa yang memiliki tekanan uap sublimasi tinggi pada suhu relatif rendah meliputi kristal iodin (I_2), kamper (naftalena/kapur barus), dan amonium klorida (NH_4Cl).

Soal #363 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada pembuatan garam dapur secara tradisional di tepi pantai, petani garam mengalirkan air laut ke petak-petak tambak garam yang terpapar terik sinar matahari. Prinsip pemisahan campuran yang terjadi adalah ....

A. Filtrasi dan sentrifugasi

B. Sublimasi dan kondensasi

C. Evaporasi (penguapan air pelarut) diikuti kristalisasi garam dapur (NaCl)

D. Destilasi bertingkat

Kunci: C | **Pembahasan:** Energi panas matahari menguapkan pelarut air laut (evaporasi). Ketika konsentrasi garam melewati batas kejenuhan larutan (super-saturated), ion-ion Na^+ dan Cl^- bergabung membentuk kisi kristal padat garam dapur (kristalisasi).

Soal #364 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah tabung penjernih air sederhana disusun dari atas ke bawah: Kerikil, Pasir halus, Arang aktif (karbon aktif), dan Ijuk/Kapas. Fungsi spesifik dari lapisan arang aktif pada sistem penyaring tersebut adalah ....

A. Menyaring partikel lumpur kasar

B. Menyerap (mengadsorpsi) bau tidak sedap, zat racun, sisa kaporit, dan zat warna terlarut sehingga air menjadi jernih dan segar

C. Menambahkan garam mineral ke air

D. Membunuh seluruh partikel pasir

Kunci: B | **Pembahasan:** Arang aktif memiliki struktur pori mikroskopis yang luas dengan daya adsorpsi permukaan tinggi. Bahan ini efektif menangkap molekul-molekul organik penyebab bau busuk, residu pestisida/klorin, dan pewarna terlarut.

Soal #365 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pengolahan minyak mentah (crude oil) di kilang minyak bumi untuk memisahkan gas elpiji, bensin, kerosin (minyak tanah), solar, dan aspal dilakukan menggunakan metode ....

A. Destilasi bertingkat (fraksinasi) berdasarkan perbedaan rentang titik didih hidrokarbon

B. Filtrasi kertas saring bertekanan

C. Sublimasi beku

D. Kromatografi lapis tipis

Kunci: A | **Pembahasan:** Minyak mentah adalah campuran kompleks senyawa hidrokarbon. Pemisahannya menggunakan kolom fraksinasi bertingkat di mana fraksi hidrokarbon dengan titik didih terendah menguap ke puncak kolom, sedangkan fraksi berat dengan titik didih tinggi mencair di bagian bawah kolom.

Soal #366 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada kolom fraksinasi minyak bumi, fraksi minyak yang memiliki titik didih paling rendah dan keluar dari bagian paling atas kolom berupa gas adalah ....

A. Gas hidrokarbon (LPG: metana, etana, propana, butana)
B. Bensin (gasolin)
C. Kerosin (avtur)
D. Aspal residu

Kunci: A | **Pembahasan:** Fraksi gas bumi (C1–C4) memiliki titik didih $< 20^\circ\text{C}$ sehingga tidak mengembun di dalam kolom dan keluar dari puncak kolom sebagai bahan bakar gas cair (LPG).

Soal #367 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang siswa tidak sengaja menumpahkan sekotak paku kecil dan serbuk besi ke dalam bak berisi pasir pantai. Metode pemisahan fisik yang paling cepat dan efisien tanpa merusak bahan adalah ....

A. Mendidihkan pasir dengan air
B. Membakar pasir hingga paku meleleh
C. Menyaring menggunakan kertas saring
D. Pemisahan magnetik menggunakan batang magnet kuat untuk menarik serbuk besi dan paku yang bersifat feromagnetik

Kunci: D | **Pembahasan:** Besi bersifat feromagnetik (sangat kuat ditarik medan magnet), sedangkan butiran pasir (silika SiO_2) bersifat diamagnetik (tidak ditarik magnet). Penggunaan magnet memisahkan kedua bahan seketika secara bersih.

Soal #368 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika kita mencuci beras sebelum dimasak, air cucian beras yang keruh dituangkan perlahan-lahan keluar dari wadah sementara butiran beras yang berat tetap tertinggal di dasar baskom. Metode pemisahan sederhana ini disebut ....

A. Destilasi
B. Dekantasi
C. Kromatografi
D. Sublimasi

Kunci: B | **Pembahasan:** Dekantasi adalah teknik pemisahan campuran zat padat tak larut dari cairan dengan cara menuangkan cairan lapisan atas secara hati-hati setelah zat padat mengendap di dasar wadah.

Soal #369 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di pulau terpencil yang kekurangan air tawar, air laut dapat diubah menjadi air minum tawar yang higienis melalui metode desalinasi destilasi surya (solar still). Prinsip kerja desalinasi ini adalah ....

A. Matahari menguapkan air murni dari air laut, lalu uap air mengembun pada kaca penutup miring dan menetes sebagai air tawar murni ke saluran penampung, meninggalkan garam di dasar wadah
B. Garam dipisahkan dengan magnet
C. Air laut disaring dengan kain tipis
D. Air laut dibekukan hingga garam hilang

Kunci: A | **Pembahasan:** Hanya molekul air (H_2O) yang memiliki titik didih dan tekanan uap yang memungkinkan evaporasi pada suhu tersebut, sedangkan garam-garam mineral tidak menguap. Kondensasi uap air menghasilkan distilat air murni bebas garam.

Soal #370 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dalam industri pengolahan susu, krim lemak susu dipisahkan dari susu skim encer menggunakan alat cream separator yang bekerja dengan prinsip ....

A. Kromatografi kertas
B. Sublimasi uap
C. Evaporasi matahari
D. Sentrifugasi, di mana perbedaan massa jenis antara butiran lemak dan cairan susu skim dipisahkan oleh putaran cepat

Kunci: D | **Pembahasan:** Separator sentrifugal memutar susu dengan kecepatan tinggi: cairan skim yang lebih rapat terlempar ke dinding luar mangkuk, sedangkan gumpalan globula lemak krim yang lebih ringan terkumpul di poros tengah.

Soal #371 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang siswa di laboratorium ingin memisahkan campuran yang terdiri atas: Serbuk Besi, Pasir, dan Garam Dapur. Urutan langkah pemisahan yang paling tepat adalah ....

A. Evaporasi -> Destilasi -> Penyaringan

B. Pemanasan sampai meleleh -> Penyaringan

C. Gunakan magnet untuk menarik serbuk besi -> larutkan campuran pasir dan garam dengan air lalu saring dengan kertas saring (pasir tertahan sebagai residu) -> uapkan filtrat air garam (evaporasi) hingga diperoleh kristal garam murni

D. Kromatografi kertas -> Sentrifugasi

Kunci: C | **Pembahasan:** Langkah pemisahan sekuensial: (1) Dekatkan batang magnet untuk memisahkan serbuk besi magnetik; (2) Tambahkan air untuk melarutkan garam, pasir tidak larut; (3) Filtrasi memisahkan pasir padat dari larutan garam; (4) Evaporasi/kristalisasi menguapkan air menyisakan kristal garam padat murni.

Soal #372 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pembuatan minyak atsiri dari kelopak bunga mawar atau daun kayu putih yang senyawa aromatiknya mudah rusak pada suhu tinggi dilakukan menggunakan metode ....

A. Filtrasi kertas

B. Destilasi uap (steam distillation)

C. Sentrifugasi darah

D. Sublimasi beku

Kunci: B | **Pembahasan:** Destilasi uap mengalirkan uap air panas melalui bahan tanaman. Uap air menurunkan titik didih senyawa minyak atsiri di bawah 100°C sehingga minyak menguap bersama uap air tanpa mengalami dekomposisi termal.

Soal #373 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada percobaan kromatografi kertas dengan pelarut air, zat warna yang merambat paling jauh mendekati garis ujung batas atas pelarut adalah zat warna yang ....

A. Paling mudah larut dalam fase gerak (pelarut) dan memiliki interaksi paling lemah dengan kertas

B. Paling berat massanya

C. Tidak larut dalam air

D. Bereaksi membakar kertas

Kunci: A | **Pembahasan:** Jarak migrasi noda berbanding lurus dengan afinitas kelarutan zat pada fase gerak (eluen). Komponen yang sangat larut dalam eluen dan kurang terikat pada fase diam akan merambat paling cepat bersama pelarut.

Soal #374 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perbedaan mendasar antara metode Evaporasi (penguapan) dan Destilasi (penyulingan) dalam hal pengumpulan zat hasil pemisahan adalah ....

A. Evaporasi memerlukan pendingin kondensor, sedangkan destilasi tidak

B. Keduanya tidak melibatkan pemanasan

C. Pada evaporasi, pelarut cair dibiarkan menguap hilang ke udara untuk mengambil zat padatnya; sedangkan pada destilasi, uap pelarut ditangkap kembali dan diembunkan sehingga kedua komponen cairan dapat dikumpulkan secara utuh

D. Evaporasi hanya untuk memisahkan gas

Kunci: C | **Pembahasan:** Evaporasi membuang uap pelarut ke lingkungan (hanya zat terlarut yang diambil). Destilasi memasang kondensor pendingin untuk mengkondensasi uap menjadi cairan murni, sehingga pelarut maupun zat residu sama-sama dapat diperoleh kembali.

Soal #375 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dalam pembuatan santan kelapa, parutan kelapa diperas dan disaring menggunakan saringan kawat halus atau kain saring. Proses ini merupakan penerapan dari metode ....

A. Destilasi

B. Kromatografi

C. Sublimasi

D. Filtrasi (penyaringan), di mana ampas kelapa tertahan sebagai residu dan emulsi santan lolos sebagai filtrat

Kunci: D | **Pembahasan:** Pori-pori saringan santan menahan ampas serat kelapa padat yang berukuran makroskopis (residu), sementara emulsi koloid santan kelapa lolos melewati pori saringan sebagai filtrat.

Soal #376 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pemisahan campuran air dan pasir dapat dilakukan secara cepat di laboratorium dengan metode ....

A. Filtrasi (penyaringan)
B. Destilasi
C. Kromatografi
D. Sublimasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Partikel pasir yang tidak larut dalam air berukuran jauh lebih besar daripada pori kertas saring, sehingga mudah dipisahkan secara filtrasi.

Soal #377 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Alat laboratorium yang digunakan untuk menopang kertas saring saat melakukan penyaringan adalah ....

A. Corong kaca (funnel)
B. Tabung reaksi
C. Buret
D. Pipet tetes

Kunci: A | **Pembahasan:** Corong kaca berbentuk kerucut berfungsi sebagai wadah penopang kertas saring lipat dan mengarahkan aliran filtrat ke wadah penampung.

Soal #378 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Untuk memisahkan campuran dua zat cair yang memiliki perbedaan titik didih sangat mencolok, metode yang paling tepat adalah ....

A. Destilasi
B. Filtrasi
C. Sublimasi
D. Sentrifugasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Destilasi adalah metode baku pemisahan campuran homogen cair-cair berdasarkan disparitas titik didih.

Soal #379 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Zat padat yang dapat menyublim seperti iodin dapat dipisahkan dari zat padat pengotornya dengan cara ....

A. Sublimasi
B. Sentrifugasi
C. Kromatografi
D. Filtrasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Pemanasan menyebabkan iodin menyublim menjadi uap ungu yang mengkristal kembali pada permukaan dingin, meninggalkan pengotor padat di dasar wadah.

Soal #380 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pengujian pewarna sintetis berbahaya Rhodamin B pada sampel terasi merah dapat dilakukan menggunakan metode ....

A. Kromatografi kertas
B. Filtrasi kasar
C. Destilasi uap
D. Pengayakan

Kunci: A | **Pembahasan:** Kromatografi kertas memisahkan pigmen warna makanan berdasarkan faktor retensi (R_f) spesifik zat warna standar.

Soal #381 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pembuatan gula pasir murni dari air perasan tebu (nira) di pabrik gula melibatkan proses ....

A. Penguapan dan kristalisasi
B. Sublimasi
C. Sentrifugasi saja
D. Destilasi uap

Kunci: A | **Pembahasan:** Nira tebu dipekatkan melalui penguapan vakum hingga lewat jenuh, lalu diinokulasi kristal bibit untuk memicu kristalisasi sukrosa.

Soal #382 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan bensin dari minyak bumi mentah adalah ....

A. Destilasi bertingkat
B. Filtrasi
C. Dekantasi
D. Kromatografi

Kunci: A | **Pembahasan:** Fraksi bensin dipisahkan pada rentang titik didih 40°C–180°C pada menara fraksinasi minyak mentah.

Soal #383 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Bahan alami yang dapat digunakan sebagai penyaring partikel kotoran kasar pada alat penjernih air sederhana adalah ....

A. Pasir, kerikil, dan ijuk
B. Minyak goreng
C. Garam dapur
D. Belerang

Kunci: A | **Pembahasan:** Kerikil, pasir silika, dan ijuk membentuk filter bertingkat berpori untuk menahan sedimen tersuspensi.

Soal #384 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Pemisahan serbuk besi dari campuran pasir dapat dilakukan dengan memanfaatkan sifat fisika ....

A. Kemagnetan (sifat feromagnetik)
B. Kelarutan dalam air
C. Titik didih
D. Warna zat

Kunci: A | **Pembahasan:** Besi ditarik oleh medan magnet, sedangkan pasir tidak terpengaruh medan magnet.

Soal #385 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book
Air minum murni bebas mineral (akuades) yang biasa digunakan untuk laboratorium kimia dibuat melalui proses ....

A. Destilasi (penyulingan air)
B. Sublimasi
C. Kromatografi
D. Sentrifugasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Air biasa disuling dengan mendidihkannya hingga menguap, lalu uap air murni dikondensasikan menjadi akuades murni.

Soal #386 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Pemisahan campuran bertujuan untuk ....

A. Memperoleh zat murni yang berguna dari campurannya
B. Membuat zat beracun baru
C. Mengubah unsur jadi atom
D. Menghancurkan materi

Kunci: A | **Pembahasan:** Tujuan pemisahan campuran adalah memurnikan zat dari zat pengotor agar bernilai guna tinggi.

Soal #387 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Dasar pemisahan campuran dengan metode filtrasi adalah ....

A. Perbedaan ukuran partikel
B. Perbedaan massa jenis
C. Perbedaan titik leleh
D. Perbedaan warna

Kunci: A | **Pembahasan:** Pori saringan meloloskan partikel kecil dan menahan partikel berukuran lebih besar.

Soal #388 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan cairan pada proses distilasi adalah ....

A. Labu distilasi (labu alas bulat)
B. Gelas ukur
C. Cawan porselen
D. Buret

Kunci: A | **Pembahasan:** Labu alas bulat tahan panas mendistribusikan kalor secara merata pada larutan yang mendidih.

Soal #389 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Penyulingan minyak kayu putih dari daun kayu putih memanfaatkan prinsip ....

A. Destilasi
B. Kromatografi
C. Kristalisasi
D. Sublimasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Minyak kayu putih atsiri diekstraksi melalui penyulingan uap.

Soal #390 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Zat yang tertahan di atas kertas saring pada proses penyaringan disebut ....

A. Residu
B. Filtrat
C. Distilat
D. Solut

Kunci: A | **Pembahasan:** Residu adalah ampas padat yang tertinggal pada filter media.

Soal #391 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Cairan yang lolos melewati kertas saring pada proses penyaringan disebut ....

A. Filtrat
B. Residu
C. Presipitat
D. Pelarut

Kunci: A | **Pembahasan:** Filtrat adalah cairan bebas partikel tersuspensi yang menembus filter.

Soal #392 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Prinsip pemisahan campuran dengan kromatografi kertas didasarkan pada ....

A. Perbedaan kecepatan perambatan zat terlarut pada fase diam oleh fase gerak
B. Perbedaan berat molekul
C. Perbedaan titik beku
D. Perbedaan bau

Kunci: A | **Pembahasan:** Partisi diferensial zat terlarut antara fase diam kertas dan eluen fase gerak.

Soal #393 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Fase diam pada kromatografi kertas adalah ....

A. Kertas saring selulosa
B. Pelarut air
C. Zat warna
D. Udara

Kunci: A | **Pembahasan:** Serat selulosa kertas bertindak sebagai fase diam (stationary phase).

Soal #394 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Fase gerak pada kromatografi kertas adalah ....

A. Pelarut (eluen)
B. Kertas saring
C. Pensil
D. Gelas kimia

Kunci: A | **Pembahasan:** Pelarut organik atau air yang merambat naik disebut fase gerak (mobile phase).

Soal #395 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Nilai Rf (Retardation Factor) pada kromatografi kertas dirumuskan sebagai ....

A. Jarak tempuh noda dibagi jarak tempuh pelarut
B. Jarak pelarut dibagi jarak noda
C. Massa noda kali waktu
D. Tinggi kertas

Kunci: A | **Pembahasan:** $R_f = d_{\text{noda}} / d_{\text{pelarut}}$, nilainya selalu ≤ 1.

Soal #396 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pemisahan kapur barus dari kotoran tanah dilakukan dengan ....

A. Sublimasi
B. Sentrifugasi
C. Kristalisasi
D. Ekstraksi

Kunci: A | **Pembahasan:** Kapur barus mudah menyublim saat dipanaskan meninggalkan tanah padat.

Soal #397 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pemisahan kristal garam dari air laut menggunakan metode ....

A. Evaporasi dan kristalisasi
B. Destilasi
C. Kromatografi
D. Sentrifugasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Penguapan air laut oleh panas matahari memicu pembentukan kristal garam dapur.

Soal #398 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pengambilan minyak atsiri bunga melati menggunakan pelarut eter disebut ....

A. Ekstraksi
B. Destilasi
C. Sublimasi
D. Filtrasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Ekstraksi melarutkan senyawa aromatik ke dalam pelarut organik yang sesuai.

Soal #399 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pemisahan campuran air dan minyak tanah dapat dilakukan menggunakan ....

A. Corong pisah (separatory funnel)
B. Kertas saring
C. Kondensor
D. Centrifuge

Kunci: A | **Pembahasan:** Corong pisah memisahkan dua cairan tidak saling campur berdasarkan perbedaan massa jenis.

Soal #400 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pada corong pisah berisi air dan minyak tanah, lapisan yang berada di bawah adalah ....

A. Air, karena massa jenisnya lebih besar (1 g/cm3) daripada minyak (0,8 g/cm3)
B. Minyak tanah
C. Keduanya menyatu
D. Endapan putih

Kunci: A | **Pembahasan:** Cairan berdensitas lebih tinggi (air) berada di lapisan bawah dan dapat dialirkan keluar lewat keran corong.

Soal #401 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pemisahan sel darah dalam tabung centrifuge menghasilkan endapan sel darah di bagian ....

A. Dasar tabung
B. Atas tabung
C. Mengapung di tengah
D. Menempel di dinding

Kunci: A | **Pembahasan:** Gaya sentrifugal mendorong partikel berdensitas padat ke dasar tabung centrifuge.

Soal #402 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Fraksi minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat jet adalah ....

A. Avtur (kerosin)
B. Bensin
C. Solar
D. LPG

Kunci: A | **Pembahasan:** Kerosin/avtur memiliki rantai karbon C10–C14 dengan sifat pembakaran stabil pada ketinggian tinggi.

Soal #403 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Residu terberat dari destilasi bertingkat minyak bumi yang digunakan untuk pengaspalan jalan adalah ....

A. Aspal (bitumen)
B. Parafin
C. Solar
D. Pelumas

Kunci: A | **Pembahasan:** Bitumen/aspal adalah fraksi hidrokarbon berat berantai $> C_{25}$ yang tidak menguap di dasar menara fraksinasi.

Soal #404 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penjernihan air menggunakan tawas melibatkan proses kimia fisika yang disebut ....

A. Koagulasi
B. Sublimasi
C. Destilasi
D. Kromatografi

Kunci: A | **Pembahasan:** Koagulasi menetralkan muatan koloid lumpur sehingga membentuk gumpalan flokulan yang mudah diendapkan.

Soal #405 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyaringan santan kelapa memisahkan ampas kelapa dari santan cair. Santan kelapa tergolong ....

A. Filtrat
B. Residu
C. Endapan
D. Distilat

Kunci: A | **Pembahasan:** Cairan emulsi santan yang menembus saringan kawat adalah filtrat.

Soal #406 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pemisahan serbuk belerang dan serbuk besi dapat dilakukan dengan cara ....

A. Menggunakan magnet atau melarutkan dengan cairan CS2
B. Membakarnya
C. Mendidihkannya
D. Mengayaknya

Kunci: A | **Pembahasan:** Magnet menarik besi, atau pelarut karbon disulfida (CS_2) melarutkan belerang dan menyisakan besi.

Soal #407 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pemisahan campuran kapur barus kotor menggunakan es batu di atas penutup cawan bertujuan untuk ....

A. Mengkondensasikan / mengkristalkan kembali uap kapur barus
B. Membuat es mencair
C. Memadamkan api
D. Menguapkan pasir

Kunci: A | **Pembahasan:** Permukaan dingin menurunkan temperatur uap kamper sehingga terdeposisi menjadi kristal padat.

Soal #408 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Prinsip pemisahan campuran pada mesin pengering pakaian di mesin cuci adalah ....

A. Sentrifugasi
B. Filtrasi
C. Sublimasi
D. Destilasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Tabung berputar kecepatan tinggi melempar tetesan air keluar menembus lubang dinding tabung karena gaya sentrifugal.

Soal #409 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pemisahan logam emas dari pasir lumpur di sungai secara tradisional menggunakan dulang memanfaatkan prinsip ....

A. Perbedaan massa jenis (pendulangan)
B. Kromatografi
C. Sublimasi
D. Penguapan

Kunci: A | **Pembahasan:** Massa jenis emas murni sangat tinggi ($19,3 \text{ g/cm}^3$) sehingga tertinggal di dasar kuali dulang saat pasir terbawa pusaran air.

Soal #410 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Uji kandungan pewarna berbahaya pada kerupuk dilakukan dengan menotolkan ekstrak pewarna pada ....

A. Kertas kromatografi
B. Kaca arloji
C. Corong pisah
D. Tabung reaksi

Kunci: A | **Pembahasan:** Ekstrak pewarna ditotolkan pada garis dasar kertas kromatografi untuk dielusi.

Soal #411 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Untuk memisahkan air murni dari larutan tembaga sulfat biru di laboratorium, metode yang tepat adalah ....

A. Destilasi sederhana
B. Filtrasi kertas
C. Kromatografi
D. Dekantasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Destilasi menguapkan air murni dan meninggalkan kristal padat tembaga sulfat biru di labu distilasi.

Soal #412 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pemisahan campuran dengan cara menuangkan cairan secara perlahan tanpa alat saring disebut ....

A. Dekantasi
B. Filtrasi
C. Destilasi
D. Evaporasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Dekantasi menuang cairan bening bagian atas setelah sedimen padat mengendap di dasar.

Soal #413 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Larutan garam dapat dipisahkan menjadi kristal garam dan air tawar secara bersamaan menggunakan metode ....

A. Destilasi
B. Evaporasi terbuka
C. Filtrasi
D. Sentrifugasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Destilasi menampung air tawar sebagai distilat dan menyisakan kristal garam di labu pemanas.

Soal #414 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Di pabrik pengolahan air bersih PDAM, penambahan kaporit (kalsium hipoklorit) bertujuan untuk ....

A. Mendisinfeksi membunuh bakteri dan mikroorganisme patogen
B. Mengendapkan pasir
C. Menghilangkan warna
D. Menyaring lumpur

Kunci: A | **Pembahasan:** Klorinasi menggunakan kaporit membasmi mikroorganisme patogen sebelum air didistribusikan.

Soal #415 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pemisahan zat padat dari zat padat lainnya yang berbeda ukuran dapat dilakukan secara mekanik menggunakan ....

A. Ayakan (pengayakan)
B. Destilasi
C. Sentrifugasi
D. Kromatografi

Kunci: A | **Pembahasan:** Pengayakan (sieving) memisahkan campuran padatan kasar dan halus berdasarkan lubang mesh ayakan.

Soal #416 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Literasi Sains — Analisis Kromatogram Bahan Pewarna Pangan BPOM] Petugas BPOM menguji sampel jajanan sekolah menggunakan kromatografi kertas eluen air-etanol dengan jarak tempuh pelarut 10 cm. Noda zat warna standar Rhodamin B merambat sejauh 7,5 cm, sedangkan sampel jajanan X menghasilkan noda merah muda yang merambat sejauh 7,5 cm. Kesimpulan analisis kimia yang paling tepat adalah ....

A. Sampel jajanan X positif mengandung pewarna berbahaya Rhodamin B karena memiliki nilai Rf sama yaitu 0,75
B. Sampel jajanan X bebas dari zat kimia berbahaya
C. Sampel jajanan X mengandung pewarna alami buah bit
D. Nilai Rf sampel jajanan X adalah 1,33

Kunci: A | **Pembahasan:** Nilai faktor retensi: $R_f = \frac{d_{\text{noda}}}{d_{\text{pelarut}}} = \frac{7,5 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} = 0,75$. Kesamaan nilai R_f dan warna noda dengan standar Rhodamin B membuktikan sampel positif terkontaminasi pewarna sintetis terlarang tersebut.

Soal #417 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Pemecahan Masalah — Desalinasi Membran Osmosis Balik (Reverse Osmosis)] Instalasi pengolahan air laut modern di kapal pesiar menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO) bukan penyulingan termal. Prinsip kerja filter membran RO adalah ....

A. Memberikan tekanan hidrostatik tinggi melampaui tekanan osmotik air laut untuk memaksa molekul air murni menembus membran semipermeabel poliamida, menahan ion-ion garam terlarut
B. Mendidihkan air laut hingga kering
C. Menggunakan magnet untuk menarik ion garam
D. Menambahkan asam klorida pekat

Kunci: A | **Pembahasan:** Osmosis alami mengalirkan pelarut dari encer ke pekat. Dengan memberikan tekanan mekanis tinggi pada sisi larutan berkonsentrasi garam tinggi, aliran pelarut dibalik (reverse osmosis) sehingga molekul air murni didorong menembus pori sub-nanometer membran menyisakan air konsentrat garam pekat (brine).

Soal #418 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Evaluasi Kasus Medis — Cuci Darah Pasien Gagal Ginjal (Hemodialisis)] Mesin hemodialisis menggantikan fungsi nefron ginjal dengan memisahkan racun uremik dan kreatinin dari darah pasien. Mengapa molekul protein darah (seperti albumin) dan sel-sel darah merah tidak ikut terbuang ke cairan dialisat?

A. Pori-pori membran selulosa dialiser memiliki diameter selektif yang hanya meloloskan molekul kecil (urea, kreatinin, air), sedangkan sel darah dan makromolekul protein tertahan

B. Karena protein darah bersifat gas

C. Karena dialiser memiliki suhu 100°C

D. Karena sel darah ditarik oleh medan magnet mesin

Kunci: A | **Pembahasan:** Prinsip dialisis adalah filtrasi membran semipermeabel selektif. Pori membran dialisis cukup besar untuk dilewati racun metabolit renik (urea $< 60 \text{ Da}$, kreatinin, ion elektrolit) namun menahan protein plasma ($> 66.000 \text{ Da}$) dan eritrosit.

Soal #419 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Analisis Rekayasa — Pengolahan Limbah Tumpahan Minyak di Laut] Ketika kapal tanker mengalami kecelakaan dan menumpahkan minyak mentah di laut, tim penanggulangan lingkungan menggunakan pelampung pembatas (oil boom) dan alat skimmer. Prinsip fisika pemisahan minyak dari air laut adalah ....

A. Massa jenis minyak mentah lebih kecil dari air laut sehingga terapung di permukaan dan dapat disedot mekanis (skimming) secara dekantasi

B. Minyak ditenggelamkan ke dasar laut

C. Air laut dipanaskan hingga mendidih

D. Minyak diuapkan menjadi awan

Kunci: A | **Pembahasan:** Minyak mentah bersifat hidrofobik dan memiliki massa jenis $\rho \approx 0,85 \text{ g/cm}^3 < \rho_{\text{air laut}} \approx 1,03 \text{ g/cm}^3$, sehingga selalu membentuk lapisan film terapung di permukaan air yang dapat dilokalisir dan disedot mekanik.

Soal #420 | Bab VI: Pemisahan Campuran - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Rekayasa Bioteknologi — Pemisahan Fragmen DNA dengan Elektroforesis Gel] Dalam tes DNA forensik, potongan-potongan fragmen molekul DNA dipisahkan pada gel agarosa yang dialiri arus listrik searah. Mengapa fragmen DNA bermigrasi ke kutub anoda positif dan terpisah berdasarkan ukurannya?

A. Gugus fosfat pada rantai DNA bermuatan negatif sehingga tertarik ke kutub anoda (+); fragmen DNA berukuran pendek bergerak lebih cepat menembus pori gel daripada fragmen panjang

B. Karena DNA bermuatan positif

C. Karena DNA mengalami sublimasi

D. Karena arus listrik membakar fragmen DNA

Kunci: A | **Pembahasan:** Tulang punggung polimer DNA memiliki gugus fosfat bermuatan negatif (PO_4^{3-}). Dalam medan listrik, gaya elektrostatis menarik molekul ke elektroda positif. Gel agarosa bertindak sebagai saringan molekuler di mana fragmen kecil bermigrasi lebih cepat melewati matriks pori gel.

BAB VII: STRUKTUR BUMI, TANAH, DAN KEBENCANAAN

Soal #421 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar penampang struktur lapisan interior Bumi berikut! Lapisan mantel Bumi (tempat terjadinya arus konveksi magma) dan lapisan inti dalam Bumi yang berwujud padat berturut-turut ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1 dan 3
B. 2 dan 3
C. 2 dan 4
D. 1 dan 4

Kunci: C | **Pembahasan:** Struktur interior Bumi dari luar ke dalam: 1 = Kerak Bumi (Crust), 2 = Mantel Bumi (Mantle/Astenosfer, tempat arus konveksi cairan magma), 3 = Inti Luar (Outer Core, besi-nikel cair), 4 = Inti Dalam (Inner Core, besi padat akibat tekanan sangat tinggi). Jadi mantel Bumi dan inti dalam berturut-turut adalah nomor 2 dan 4.

Soal #422 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Meskipun suhu di lapisan Inti Dalam Bumi mencapai sekitar 5.500°C (jauh di atas titik leleh besi di permukaan bumi), mengapa logam besi dan nikel di Inti Dalam Bumi berwujud padat, sedangkan di Inti Luar berwujud cair?

A. Karena inti dalam bumi didinginkan oleh air samudra yang merembes ke pusat bumi
B. Karena tekanan gravitasi dan beban seluruh lapisan bumi di pusat inti dalam sangat luar biasa besar
C. Karena inti dalam tersusun atas batuan kuarsa yang tidak bisa meleleh
D. Karena di inti dalam tidak terjadi perpindahan kalor

Kunci: B | **Pembahasan:** Wujud zat ditentukan oleh kesetimbangan suhu dan tekanan. Di Inti Dalam Bumi, tekanan kompresi litostatik gravitasi dari massa seluruh planet mencapai lebih dari 330–360 GigaPascal (3 juta kali tekanan atmosfer), menaikkan titik leleh besi melebihi suhunya (5.500°C) sehingga atom-atom besi dan nikel terkunci rapat dalam kisi kristal padat.

Soal #423 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tenaga penggerak utama yang menyebabkan lempeng-lempeng tektonik litosfer di permukaan Bumi terus bergerak beberapa sentimeter setiap tahunnya adalah ....

A. Arus konveksi termal magma panas di lapisan astenosfer
B. Hembusan angin pasat dan arus pasang surut air laut
C. Tarikan gravitasi bulan saat fase purnama
D. Getaran kendaraan dan aktivitas pertambangan manusia

Kunci: A | **Pembahasan:** Arus konveksi termal di mantel bumi (astenosfer): batuan mantel bawah yang panas memuai, densitasnya turun sehingga naik perlahan ke atas, kemudian mendingin di dekat litosfer, menjadi lebih padat, lalu tenggelam kembali. Perputaran arus konveksi magma ini menyeret lempeng litosfer di atasnya bergerak.

Soal #424 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kepulauan Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia (Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik) yang saling bergerak mendekat dan menunjam (batas konvergen / subduksi). Dampak geologis utama dari penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia di sepanjang selatan Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara adalah ....

A. Terbentuknya benua es yang luas dan beriklim dingin
B. Daratan pulau Jawa bergerak membelah menjadi dua samudra baru
C. Indonesia bebas dari potensi bencana tsunami dan letusan gunung berapi
D. Terbentuknya palung laut dalam serta deretan gunung berapi aktif dan tingginya aktivitas gempa tektonik

Kunci: D | **Pembahasan:** Zona penunjaman (subduksi) lempeng samudra Indo-Australia ke bawah lempeng benua Eurasia menyebabkan lempeng samudra meleleh menjadi magma yang naik ke permukaan, membentuk palung samudra (Palung Jawa/Sunda Trench), jajaran gunung berapi aktif (Ring of Fire), serta zona patahan gempa tektonik dangkal hingga dalam.

Soal #425 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika dua lempeng samudra bergerak saling menjauh (batas divergen) di dasar Samudra Atlantik, magma dari astenosfer naik ke celah rekahan dan membeku membentuk kerak samudra baru. Bentang alam bawah laut yang terbentuk dari gerakan divergen ini adalah ....

A. Palung Mariana yang sangat dalam

B. Pegunungan lipatan Himalaya

C. Punggung Tengah Samudra (Mid-Ocean Ridge) dan pemekaran lantai samudra

D. Patahan mendatar San Andreas

Kunci: C | **Pembahasan:** Gerakan divergen lempeng di dasar samudra menyebabkan pemekaran lantai samudra (seafloor spreading), menghasilkan rantai punggungan pegunungan bawah laut yang disebut Punggung Tengah Samudra (Mid-Ocean Ridge) akibat pendinginan magma yang naik.

Soal #426 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar penampang tumbukan lempeng tektonik (zona subduksi) berikut! Titik pusat sumber terjadinya gempa di dalam litosfer yang bertanda P dan titik di permukaan Bumi tepat di atasnya yang bertanda Q disebut ....

A. P = Episentrum dan Q = Hiposentrum

B. P = Hiposentrum dan Q = Episentrum

C. P = Seismograf dan Q = Seismogram

D. P = Kaldera dan Q = Magma

Kunci: B | **Pembahasan:** Pusat pelepasan energi gempa bumi yang terletak di kedalaman litosfer (bawah tanah) disebut hiposentrum (fokus gempa), sedangkan titik pada permukaan Bumi yang terletak tegak lurus tepat di atas hiposentrum disebut episentrum.

Soal #427 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tidak semua gempa bumi yang berpusat di bawah laut akan memicu gelombang tsunami. Syarat geologis utama agar gempa bumi bawah laut dapat membangkitkan gelombang tsunami adalah ....

A. Gempa memiliki kedalaman dangkal (< 70 km), kekuatan besar (M > 7,0), dan disebabkan oleh patahan naik/turun yang mengangkat atau menurunkan kolom air laut secara tiba-tiba

B. Gempa berpusat sangat dalam (> 500 km) dengan magnitudo kecil (M < 4,0)

C. Gempa disebabkan oleh pergeseran lempeng mendatar (transform) yang halus

D. Gempa terjadi di daratan tengah pulau

Kunci: A | **Pembahasan:** Syarat terjadinya tsunami: 1) Pusat gempa di dasar laut, 2) Kedalaman dangkal (< 70 km), 3) Magnitudo gempa besar (M >= 7,0 SR), 4) Terjadi deformasi vertikal dasar laut (sesar naik atau sesar turun / patahan dip-slip) yang memindahkan kolom air laut dalam volume raksasa secara mendadak.

Soal #428 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Saat seseorang sedang berada di pantai dan merasakan guncangan gempa bumi yang kuat disusul air laut di tepi pantai tiba-tiba surut drastis menjauhi garis pantai hingga memperlihatkan terumbu karang, tindakan penyelamatan diri (mitigasi) yang paling tepat adalah ....

A. Turun ke pantai untuk mengumpulkan ikan-ikan yang terdampar di karang

B. Bersembunyi di dalam perahu kecil di tepi pantai

C. Segera berlari menjauhi pantai menuju tempat yang tinggi atau perbukitan

D. Menunggu pengumuman sambil berenang di laut

Kunci: C | **Pembahasan:** Air laut surut drastis setelah gempa kuat adalah peringatan alamiah paling nyata bahwa gelombang tsunami raksasa sedang terbentuk dan akan segera menerjang daratan dalam beberapa menit. Langkah mitigasi wajib: Segera tinggalkan pantai dan lari menuju tempat yang tinggi atau gedung evakuasi vertikal kokoh.

Soal #429 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan tabel Karakteristik Empat Lapisan (Horizon) Profil Tanah dari Permukaan Atas ke Bawah: Horizon O/A (0-30 cm, gelap kehitaman, gembur, kaya humus dan mikroorganisme), Horizon B (30-60 cm, lebih terang, lebih padat, miskin humus, akumulasi mineral), Horizon C (60-100 cm, bongkahan batuan lapuk sebagian), Horizon R (>100 cm, batuan induk dasar utuh). Berdasarkan tabel profil tanah tersebut, lapisan tanah yang paling subur karena mengandung banyak humus dan mikroorganisme tanah adalah ....

A. Horizon O / A (Lapisan Tanah Atas / Topsoil)

B. Horizon B (Lapisan Tanah Bawah / Subsoil)

C. Horizon C (Regolit / Batuan Lapuk)

D. Horizon R (Batuan Induk / Bedrock)

Kunci: A | **Pembahasan:** Horizon O (serasah organik) dan Horizon A (topsoil) merupakan lapisan teratas tanah tempat bercampurnya materi organik yang telah terurai sempurna (humus) dengan partikel mineral. Lapisan ini paling subur, kaya rongga aerasi, dan dihuni jutaan mikrobioma penyubur tanaman.

Soal #430 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Proses pembentukan tanah berawal dari pelapukan batuan induk. Lumut kerak (Lichenes) dan lumut daun disebut sebagai vegetasi perintis (pionir) karena mampu tumbuh di atas permukaan batuan cadas dan menghancurkannya menjadi butiran tanah awal. Proses pelapukan batuan oleh lumut kerak dan akar tumbuhan ini dikategorikan sebagai ....

A. Pelapukan fisika murni akibat angin

B. Pelapukan biologis yang disertai pengeluaran zat asam organik oleh lumut

C. Erosi glasial es

D. Sedimentasi aluvial

Kunci: B | **Pembahasan:** Pelapukan biologis (organik) terjadi akibat aktivitas makhluk hidup. Lumut kerak mengeluarkan senyawa asam liken yang melarutkan mineral batuan secara kimiawi, dan rizoidnya masuk ke pori batuan meretakkan batuan secara mekanis hingga hancur menjadi partikel tanah primer.

Soal #431 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di wilayah pegunungan kapur (karst) seperti Gunungkidul atau Maros, air hujan yang mengikat gas karbon dioksida (CO_2) membentuk asam karbonat lemah (H_2CO_3) yang melarutkan batuan kapur ($CaCO_3$) hingga membentuk gua bawah tanah lengkap dengan stalaktit dan stalagmit. Peristiwa ini merupakan contoh nyata dari ....

A. Pelapukan kimiawi (karbonasi)

B. Pelapukan fisika akibat perubahan suhu

C. Pelapukan mekanik oleh gelombang laut

D. Patahan tektonik lempeng

Kunci: A | **Pembahasan:** Reaksi pelarutan batu kapur oleh air hujan asam karbonat: $CaCO_3$ (padat) + H_2O + CO_2 -> $Ca(HCO_3)_2$ (larut). Proses dekomposisi struktur batuan melalui reaksi kimia ini tergolong ke dalam pelapukan kimiawi (chemical weathering), khususnya reaksi karbonasi.

Soal #432 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa keberadaan cacing tanah (Lumbricus terrestris) di lahan pertanian sangat menguntungkan dan menjadi indikator biologis tanah yang sehat dan subur?

A. Karena cacing tanah memakan pupuk pestisida kimia petani

B. Karena cacing tanah memadatkan tanah agar air tidak merembes

C. Karena cacing tanah mengeluarkan racun bagi serangga pengganggu

D. Karena cacing tanah membuat liang terowongan biopori untuk sirkulasi udara (aerasi) dan air, serta kotorannya (kascing) kaya akan unsur hara N, P, dan K

Kunci: D | **Pembahasan:** Cacing tanah memakan serasah daun dan tanah, mengeluarkan feses berupa casting (kascing) yang kaya humus, kalsium, nitrogen, fosfor, dan kalium dalam bentuk siap serap tanaman. Selain itu, terowongan liang cacing (biopori) melipatgandakan aerasi oksigen dan kapasitas infiltrasi air hujan ke dalam tanah.

Soal #433 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Petani di lereng pegunungan Jawa dan Bali membuat sawah berundak-undak seperti tangga yang dilengkapi pematang penahan air (terasering / sengkedan). Tujuan utama pembuatan terasering dari sudut pandang konservasi tanah dan pencegahan longsor adalah ....

A. Menaikkan keasaman air tanah pegunungan

B. Mempercepat aliran air ke sungai agar tanah cepat kering

C. Memperkecil kemiringan lereng, memperlambat kecepatan aliran air permukaan, dan menahan hanyutnya lapisan tanah subur (topsoil)

D. Memudahkan pergerakan traktor besar di lereng terjal

Kunci: C | **Pembahasan:** Terasering membagi lereng yang curam menjadi deretan bidang datar bertingkat dengan pematang. Struktur ini memotong energi kinetik aliran limpasan permukaan (surface runoff), meningkatkan peresapan air ke dalam tanah, dan mencegah erosi lapisan hara tanah paling atas (topsoil).

Soal #434 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Selain terasering, petani di lahan miring membajak tanah dan menanam barisan tanaman mengikuti garis ketinggian yang sama (melintang lereng, bukan dari atas ke bawah). Teknik konservasi tanah mekanis ini dikenal dengan istilah ....

A. Monokultur

B. Contour farming (penanaman kontur)

C. Deforestasi

D. Pembakaran ladang berpindah

Kunci: B | **Pembahasan:** Contour farming (pembajakan dan penanaman searah kontur) dilakukan melintang lereng sejajar garis horizontal kontur. Alur bajak dan barisan tanaman berfungsi sebagai barikade penahan air limpasan hujan sehingga sedimen tanah tidak meluncur hanyut ke bawah lereng.

Soal #435 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Setelah memanen tanaman padi atau jagung (yang banyak menyerap unsur Nitrogen dari tanah), petani dianjurkan menanam tanaman kacang tanah atau kedelai (famili Leguminosae) pada musim tanam berikutnya. Alasan biologis rotasi tanaman dengan kacang-kacangan ini adalah ....

A. Bintil akar tanaman kacang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang mampu mengikat nitrogen bebas (N2) dari udara menyuburkan kembali tanah

B. Kacang-kacangan tidak memerlukan air untuk tumbuh

C. Akar kacang mengeluarkan racun mematikan seluruh cacing tanah

D. Tanaman kacang dapat mengubah pasir menjadi batu kapur

Kunci: A | **Pembahasan:** Bintil akar Leguminosae bersimbiosis mutualisme dengan bakteri Rhizobium leguminosarum yang memiliki enzim nitrogenase untuk memfiksasi gas N_2 atmosfer menjadi senyawa nitrat dan amonium yang memperkaya hara tanah secara alami tanpa memerlukan pupuk kimia sintetis.

Soal #436 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tanah diklasifikasikan berdasarkan ukuran butiran partikelnya menjadi tanah pasir, tanah lempung (liat), dan tanah geluh (loam). Mengapa tanah pasir murni kurang baik untuk menahan air dan nutrisi tanaman?

A. Karena tanah pasir mengandung kadar humus yang terlalu tinggi

B. Karena partikel tanah pasir terlalu halus dan kedap air

C. Karena butirannya berukuran besar dengan pori makro yang dominan, sehingga air dan hara mineral mudah lolos ke bawah (daya ikat air sangat rendah)

D. Karena tanah pasir memadatkan akar tanaman

Kunci: C | **Pembahasan:** Tanah pasir tersusun atas partikel berdiameter 0,05–2,0 mm dengan luas permukaan per gram yang kecil dan rongga pori-pori makro yang lebar. Akibatnya, gaya kapilaritas sangat rendah sehingga air dan ion-ion mineral mudah tercuci (leaching) ke lapisan bawah yang tidak terjangkau akar tanaman.

Soal #437 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Hujan lebat yang terus-menerus mengguyur lahan miring yang telah gundul (tanpa pepohonan berakar tunggang) menyebabkan lapisan tanah atas (topsoil) terkikis habis oleh aliran air permukaan. Dampak jangka panjang hilangnya lapisan topsoil bagi kesuburan lahan adalah ....

A. Tanah menjadi semakin gembur dan subur

B. Kandungan mikroorganisme pengurai tanah bertambah banyak

C. Kadar humus meningkat tajam

D. Lahan menjadi kritis dan tandus karena lapisan hara dan humus telah hilang, menyisakan lapisan subsoil yang miskin nutrisi

Kunci: D | **Pembahasan:** Lapisan topsoil (Horizon A) adalah gudang utama bahan organik, humus, dan komunitas mikrobiota tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan vegetasi. Erosi topsoil menyisakan subsoil (Horizon B) yang padat, miskin bahan organik, dan berdaya infiltrasi rendah, menyebabkan lahan berubah menjadi kritis dan tandus.

Soal #438 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pembuatan lubang resapan biopori dan sumur resapan di halaman rumah maupun kawasan perkotaan yang padat beton/aspal berfungsi untuk ....

A. Membuang limbah plastik dan minyak goreng bekas ke dalam tanah

B. Meningkatkan laju peresapan air hujan ke dalam akuifer air tanah, mencegah genangan banjir, serta mengubah sampah organik menjadi kompos

C. Membunuh seluruh bakteri dan cacing tanah perkotaan

D. Mengeringkan air sumur warga sekitar

Kunci: B | **Pembahasan:** Lubang Resapan Biopori (LRB) berbentuk silinder berdiameter 10 cm sedalam 100 cm yang diisi sampah organik serasah daun. Sampah memicu aktivitas cacing dan fauna tanah yang membuat pori-pori biopori alami, mempercepat laju infiltrasi air hujan ke akuifer dangkal dan mereduksi risiko banjir genangan.

Soal #439 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika gunung berapi meletus, dalam jangka pendek abu vulkanik dan awan panas memang merusak lahan di sekitarnya. Namun dalam jangka panjang (beberapa tahun setelah erupsi), mengapa tanah di lereng gunung berapi (tanah Andosol) menjadi sangat subur bagi pertanian?

A. Karena abu vulkanik yang melapuk melepaskan mineral-mineral hara makro dan mikro penting seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium

B. Karena abu vulkanik mematikan semua jenis lumut

C. Karena abu vulkanik mengandung zat kimia beracun yang mengawetkan tanah

D. Karena abu vulkanik mengubah batuan menjadi pasir pantai

Kunci: A | **Pembahasan:** Abu vulkanik tersusun atas mineral silikat amorf, feldspar, piroksen, dan biotit yang kaya kalsium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K), dan fosfor (P). Setelah terkena air hujan dan mengalami pelapukan, mineral ini melepaskan ion nutrisi yang membentuk tanah Andosol dengan kapasitas tukar kation tinggi dan sangat subur.

Soal #440 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di daerah pantai yang landai dan berlumpur, penebangan hutan bakau (mangrove) untuk dijadikan tambak atau bangunan beton menyebabkan garis pantai makin lama makin mundur tergerus gelombang laut. Fenomena pengikisan pantai oleh energi ombak laut ini disebut ....

A. Deflasi angin

B. Korasi gletser

C. Sedimentasi sungai

D. Abrasi pantai

Kunci: D | **Pembahasan:** Abrasi adalah proses pengikisan pantai akibat hantaman energi mekanik gelombang dan arus laut. Akar napas dan sistem perakaran rapat pohon bakau (Rhizophora sp.) berfungsi alami sebagai pemecah ombak (breakwater) dan penjerat sedimen lumpur pesisir.

Soal #441 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Saat terjadi guncangan gempa bumi ketika kita sedang belajar di dalam ruang kelas di lantai dua gedung sekolah, langkah penyelamatan diri (Drop, Cover, Hold On) yang paling tepat selama guncangan berlangsung adalah ....

A. Langsung melompat dari jendela lantai dua ke tanah

B. Berebut berlari menuruni tangga bersamaan

C. Merunduk jongkok, berlindung di bawah meja belajar yang kokoh sambil memegangi kaki meja untuk melindungi kepala dari runtuhan plafon

D. Berdiri tegak di samping lemari kaca laboratorium

Kunci: C | **Pembahasan:** Prosedur baku mitigasi gempa bumi saat berada di dalam ruangan adalah 'Drop, Cover, and Hold On': 1) Drop (merunduk bertumpu pada tangan dan lutut), 2) Cover (berlindung di bawah meja yang kokoh dan melindungi kepala/leher), 3) Hold On (pegangi kaki meja hingga getaran gempa benar-benar berhenti).

Soal #442 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang siswa melakukan percobaan konservasi tanah menggunakan 2 baki miring: Baki P berisi tanah gundul tanpa tanaman, dan Baki Q berisi tanah yang ditanami rumput rapat. Ketika kedua baki disiram dengan volume air yang sama dari atas, air yang tertampung di wadah penampung bawah baki Q jauh lebih sedikit dan sangat jernih dibandingkan baki P yang airnya banyak dan sangat keruh berlumpur. Kesimpulan ilmiah yang tepat dari percobaan ini adalah ....

A. Tanaman rumput menghancurkan tanah sehingga menjadi mudah longsor

B. Akar-akar vegetasi mengikat butiran tanah dengan kuat dan tajuk daun menahan pukulan tetes air hujan sehingga mencegah erosi dan meningkatkan resapan air

C. Tanah gundul menyerap air lebih banyak daripada tanah berumput

D. Air hujan melarutkan daun rumput menjadi air jernih

Kunci: B | **Pembahasan:** Keberadaan vegetasi rumput memberikan dua perlindungan utama: 1) Tajuk dedaunan meredam energi kinetik tetesan air hujan (pencegahan splash erosion), 2) Jaringan perakaran serabut rumput mengikat partikel agregat tanah dengan kuat serta meningkatkan kapasitas infiltrasi pori tanah.

Soal #443 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pencemaran tanah oleh tumpahan minyak bumi atau limbah logam berat (seperti Timbal Pb dan Merkuri Hg) dapat dipulihkan secara ramah lingkungan dengan menanam tumbuhan khusus penyerap polutan (seperti bunga matahari atau tanaman sawi) maupun memanfaatkan mikroorganisme pengurai. Teknik pemulihan tanah tercemar menggunakan makhluk hidup ini disebut ....

A. Bioremediasi dan Fitoremediasi

B. Insinerasi pembakaran tanah

C. Eutrofikasi

D. Biomagnifikasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Bioremediasi adalah pembersihan polutan lingkungan menggunakan mikroorganisme (bakteri pengurai hidrokarbon seperti Pseudomonas). Fitoremediasi adalah pemanfaatan tanaman hiperakumulator untuk menyerap, mengikat, atau menetralkan ion logam berat beracun dari dalam tanah.

Soal #444 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan jenis-jenis tanah di Indonesia: (1) Tanah Aluvial (endapan lumpur sungai), (2) Tanah Vulkanis/Andosol (pelapukan abu gunung api), (3) Tanah Humus/Organosol, (4) Tanah Kapur/Mediteran. Jenis tanah yang terbentuk dari hasil pengendapan lumpur yang terbawa aliran sungai di dataran rendah dan sangat cocok untuk persawahan padi adalah ....

A. Tanah Kapur (4)

B. Tanah Laterit merah tua

C. Tanah Aluvial (1)

D. Tanah Pasir gurun

Kunci: C | **Pembahasan:** Tanah aluvial merupakan tanah hasil erosi dan pengendapan (sedimentasi) lumpur halus di sepanjang bantaran dan muara sungai dataran rendah. Tanah ini bertekstur lempung berdebu yang kaya hara dan sangat ideal untuk pertanian lahan basah (sawah padi).

Soal #445 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tanah Gambut (Organosol) yang banyak tersebar di rawa-rawa Kalimantan, Sumatera, dan Papua terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan rawa yang membusuk secara tidak sempurna (anaerob) sehingga bersifat sangat asam (pH 3,5 - 4,5). Agar lahan gambut atau tanah asam dapat ditanami dengan optimal, perlakuan kimiawi yang biasa diberikan petani untuk menaikkan pH tanah adalah ....

A. Menyiramkan larutan asam sulfat encer

B. Membakar lahan gambut saat musim kemarau

C. Menaburkan garam dapur sebanyak-banyaknya

D. Memberikan kapur pertanian (dolomit CaMg(CO3)2 atau kalsit CaCO3) yang bersifat basa untuk menetralkan asam tanah

Kunci: D | **Pembahasan:** Pengapuran (liming) tanah asam menggunakan dolomit ($CaMg(CO_3)_2$) atau kalsit ($CaCO_3$): Ion karbonat bereaksi dengan ion H^+ di larutan tanah menghasilkan CO_2 dan H_2O, sehingga konsentrasi H^+ bebas turun dan derajat keasaman (pH) tanah naik menuju netral (pH 6,0–7,0).

Soal #446 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Bumi tersusun dari lapisan-lapisan konsentris dengan kerapatan massa yang berbeda-beda. Lapisan interior Bumi yang memiliki volume terbesar (mencapai sekitar 84% dari total volume planet Bumi) dan memiliki sifat plastis adalah ....

A. Kerak Samudra

B. Mantel Bumi (Mantle)

C. Inti Luar

D. Inti Dalam

Kunci: B | **Pembahasan:** Mantel Bumi membentang dari kedalaman sekitar 35 km hingga 2.900 km, mencakup sekitar 84% volume Bumi dan 67% massanya. Mantel tersusun dari batuan silikat kaya besi dan magnesium yang bersifat padat elastis namun dapat mengalir lambat secara plastis (viskoplastik).

Soal #447 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Dua lempeng tektonik yang saling bergeser mendatar sejajar satu sama lain tanpa saling menunjam maupun menjauh disebut batas transform (sesar mendatar). Contoh bentang alam dunia dan di Indonesia yang terbentuk dari batas transform ini adalah ....

A. Patahan San Andreas di California dan Sesar Besar Semangko di Sumatera

B. Punggung Tengah Atlantik dan Danau Baikal

C. Pegunungan Alpen dan Palung Mariana

D. Gunung Krakatau dan Gunung Fuji

Kunci: A | **Pembahasan:** Batas lempeng transform (strike-slip fault) ditandai oleh pergeseran horizontal lempeng yang memicu gempa bumi dangkal berkekuatan destruktif. Contoh terbesarnya adalah San Andreas Fault di Amerika Serikat dan Sesar Semangko (The Great Sumatran Fault) yang memanjang di Pulau Sumatera.

Soal #448 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Ketika gempa bumi terjadi, stasiun seismograf mencatat dua jenis gelombang seismik utama dari dalam bumi: Gelombang Primer (Gelombang P) dan Gelombang Sekunder (Gelombang S). Karakteristik fisika yang membedakan kedua gelombang tersebut adalah ....

A. Gelombang P adalah gelombang transversal yang tidak dapat merambat di cairan, sedangkan Gelombang S adalah gelombang longitudinal

B. Gelombang P adalah gelombang longitudinal (paling cepat merambat, dapat melewati padat dan cair), sedangkan Gelombang S adalah gelombang transversal (lebih lambat, hanya merambat pada medium padat)

C. Gelombang P merambat di permukaan tanah, sedangkan Gelombang S merambat di udara

D. Gelombang P berkecepatan 1 m/s, sedangkan Gelombang S berkecepatan 1000 km/s

Kunci: B | **Pembahasan:** Gelombang P (Primary/Longitudinal wave): Partikel bergetar searah rambatan gelombang (rapatan-renggangan), tiba pertama di seismograf ($v \approx 5-8 \text{ km/s}$), mampu merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Gelombang S (Secondary/Transverse wave): Partikel bergetar tegak lurus arah rambat, lebih lambat ($v \approx 3-5 \text{ km/s}$), dan hanya mampu merambat di medium padat.

Soal #449 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Kekuatan pelepasan energi gempa bumi pada pusatnya diukur menggunakan Skala Magnitudo Momen (MMS) atau Skala Richter. Setiap kenaikan 1 skala magnitudo (misalnya dari magnitudo 5,0 ke 6,0), energi gempa yang dilepaskan meningkat sebesar ....

A. 1 kali
B. 2 kali
C. 10 kali
D. Sekitar 31,6 kali lipat energi (dan 10 kali lipat amplitudo gelombang)

Kunci: D | **Pembahasan:** Skala magnitudo gempa bersifat logaritmik: Kenaikan 1 magnitudo ($+1$) melipatgandakan amplitudo rekaman seismogram sebesar 10 kali, sedangkan energi total yang dibebaskan berlipat ganda sebesar $10^{1,5} \approx 31,6$ kali lipat. Jadi kenaikan 2 magnitudo melepaskan $10^3 = 1.000$ kali energi.

Soal #450 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Kawasan sabuk gempa dan gunung berapi aktif di sekeliling Samudra Pasifik tempat bertemunya lempeng Pasifik dengan lempeng-lempeng sekitarnya dinamakan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire). Mengapa wilayah kepulauan Indonesia masuk ke dalam cincin ini?

A. Karena Indonesia dikelilingi oleh lempeng es kutub
B. Karena Indonesia dilintasi garis khatulistiwa berhawa panas
C. Karena busur kepulauan Indonesia berada di tepi pertemuan lempeng samudra aktif yang mengalami subduksi lempeng
D. Karena seluruh wilayah Indonesia tersusun atas batu bara

Kunci: C | **Pembahasan:** Pacific Ring of Fire adalah sabuk subduksi lempeng tektonik sepanjang 40.000 km di cekungan Samudra Pasifik tempat terkonsentrasinya 75% gunung api dunia dan 90% gempa bumi bumi. Indonesia terletak tepat di persimpangan sabuk Sirkum Pasifik dan sabuk Sirkum Mediterania.

Soal #451 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Dalam siklus batuan kerak Bumi, batuan beku yang tersingkap di permukaan tanah mengalami pelapukan, tererosi, tertransportasi oleh air dan angin, lalu terendapkan di dasar danau atau laut dan mengalami pembatuan (litifikasi). Batuan yang dihasilkan dari proses ini dinamakan ....

A. Batuan beku luar
B. Batuan sedimen (endapan)
C. Batuan metamorf kontak
D. Magma astenosfer

Kunci: B | **Pembahasan:** Batuan sedimen terbentuk melalui siklus sedimentasi: Pelapukan batuan asal -> Erosi -> Transportasi sedimen -> Deposisi pengendapan -> Litifikasi (kompaksi pemadatan dan sementasi perekat mineral). Contoh: batu pasir, batu lempung, batu konglomerat, batu gamping.

Soal #452 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Perbedaan tipe letusan gunung berapi antara erupsi efusif (lelehan lava) dan erupsi eksplosif (ledakan dahsyat abu vulkanik) terutama dipengaruhi oleh ....

A. Warna batuan di puncak gunung
B. Viskositas (kekentalan) magma dan kandungan gas di dalam dapur magma
C. Arah hembusan angin troposfer
D. Bentuk awan di langit saat siang hari

Kunci: B | **Pembahasan:** Erupsi efusif terjadi jika magma bersifat basaltik (encer/viskositas rendah) dengan tekanan gas rendah sehingga lava hanya mengalir keluar. Sebaliknya, erupsi eksplosif terjadi jika magma bersifat riolitik/andesitik (sangat kental/viskositas tinggi) dengan kadar gas CO_2/H_2O tinggi yang terperangkap memicu ledakan katastrofik.

Soal #453 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Komposisi tanah yang ideal untuk menopang pertumbuhan tanaman pangan terdiri dari proporsi seimbang bahan padat dan ruang pori, yaitu sekitar ....

A. 100% batuan padat tanpa pori
B. 45% bahan mineral, 5% bahan organik (humus), 25% air, dan 25% udara
C. 90% air dan 10% serasah daun
D. 50% plastik dan 50% pasir

Kunci: B | **Pembahasan:** Tanah ideal untuk pertanian tersusun atas 50% fraksi padatan (45% mineral partikel pasir/debu/lempung + 5% materi organik humus dan mikroba) dan 50% fraksi pori-pori tanah (terisi dinamis oleh 25% air kapiler dan 25% udara aerasi pernapasan akar).

Soal #454 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Orang yang mendaki gunung tinggi sering merasakan telinga berdengung, bernapas lebih cepat, dan memasak air lebih cepat mendidih pada suhu di bawah 100°C. Hal ini membuktikan hukum fisika atmosfer bahwa ....

A. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, tekanan udara dan kerapatan oksigen semakin menurun
B. Semakin tinggi tempat, tekanan atmosfer semakin bertambah besar
C. Di puncak gunung tidak ada gaya gravitasi bumi
D. Udara di puncak gunung lebih padat daripada udara di pantai

Kunci: A | **Pembahasan:** Massa atmosfer tertarik oleh gravitasi bumi sehingga 50% molekul udara terkonsentrasi di ketinggian < 5,6 km. Semakin tinggi elevasi dari muka air laut, kolom udara di atasnya makin sedikit sehingga tekanan udara menurun drastis, menurunkan titik didih air dan kerapatan oksigen per liter udara.

Soal #455 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Di dalam gua kapur bawah tanah yang berumur ribuan tahun, terbentuk formasi pilar kapur yang indah. Endapan kalsit mengerucut yang menggantung dari atap gua ke bawah disebut ...., sedangkan endapan kalsit yang tumbuh bertumpuk dari dasar lantai gua ke atas disebut ....

A. Stalaktit dan Stalagmit
B. Stalagmit dan Stalaktit
C. Dolina dan Uvala
D. Geyser dan Fumarol

Kunci: A | **Pembahasan:** Tetesan air rembesan atap gua yang mengandung larutan $Ca(HCO_3)_2$ melepaskan gas CO_2, mengendapkan kristal kalsit $CaCO_3$. Kristal yang menggantung di langit-langit atap disebut Stalaktit ('t' = atap), sedangkan kristal yang menumpuk di dasar lantai gua disebut Stalagmit ('m' = membumi/lantai).

Soal #456 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Urutan lapisan interior Bumi dari bagian paling luar hingga ke pusat Bumi yang benar adalah ....

A. Kerak Bumi – Mantel Bumi – Inti Luar – Inti Dalam
B. Mantel Bumi – Kerak Bumi – Inti Dalam – Inti Luar
C. Litosfer – Inti Luar – Astenosfer – Inti Dalam
D. Kerak Samudra – Inti Dalam – Mantel – Kerak Benua

Kunci: A | **Pembahasan:** Urutan struktur lapisan interior Bumi dari lapisan terluar ke pusat inti adalah Kerak Bumi (Crust: 0–70 km) -> Mantel Bumi (Mantle: 70–2.900 km) -> Inti Luar (Outer Core: 2.900–5.150 km) -> Inti Dalam (Inner Core: 5.150–6.371 km).

Soal #457 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Penggerak utama bergesernya lempeng-lempeng tektonik di permukaan Bumi adalah ....

A. Hembusan angin pasat di troposfer
B. Pasang surut air laut oleh gravitasi Bulan
C. Arus konveksi magma panas di lapisan astenosfer (mantel atas)
D. Rotasi inti dalam yang berwujud gas

Kunci: C | **Pembahasan:** Panas radioaktif di inti Bumi menciptakan arus konveksi fluida plastis magma di mantel astenosfer yang bersirkulasi dan menyeret lempeng litosfer kaku di atasnya bergerak.

Soal #458 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif dan rawan gempa bumi karena terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, yaitu ....

A. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik
B. Lempeng Afrika, Lempeng Amerika Utara, dan Lempeng Antartika
C. Lempeng Nazca, Lempeng Karibia, dan Lempeng Arab
D. Lempeng Artik, Lempeng Atlantik, dan Lempeng Hindia

Kunci: A | **Pembahasan:** Kondisi tektonik Indonesia dibentuk oleh konvergensi tiga lempeng litosfer raksasa: Lempeng Benua Eurasia di utara, Lempeng Samudra Indo-Australia di selatan-barat, dan Lempeng Samudra Pasifik di timur.

Soal #459 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Tumbukan antara Lempeng Indo-Australia (samudra) yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia (benua) di sebelah selatan Pulau Jawa merupakan batas lempeng .... dan membentuk ....

A. Divergen; Punggung Tengah Samudra
B. Transform; Sesar mendatar
C. Konvergen (Subduksi); Palung Jawa dan deretan gunung api
D. Divergen; Lembah retakan benua

Kunci: C | **Pembahasan:** Pertemuan lempeng samudra yang lebih padat dengan lempeng benua adalah batas konvergen tipe subduksi (penunjaman), yang membentuk palung laut dalam (Palung Jawa/Sunda) dan busur kepulauan vulkanik aktif.

Soal #460 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Lapisan atmosfer yang mengandung konsentrasi gas ozon (O3) untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet (UV) Matahari berbahaya berada pada ....

A. Troposfer
B. Stratosfer
C. Mesosfer
D. Termosfer

Kunci: B | **Pembahasan:** Lapisan ozonosfer terletak di lapisan stratosfer pada ketinggian 15–35 km di atas permukaan bumi. Molekul ozon (O_3) menyerap sinar UV-B dan UV-C Matahari yang merusak materi genetik DNA sel hidup.

Soal #461 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Meteor yang jatuh dari angkasa luar menuju Bumi sebagian besar habis terbakar dan tampak sebagai bintang jatuh pada lapisan ....

A. Troposfer
B. Stratosfer
C. Mesosfer
D. Eksosfer

Kunci: C | **Pembahasan:** Lapisan mesosfer (ketinggian 50–85 km) bertindak sebagai perisai pelindung Bumi. Gesekan molekul gas udara mesosfer membakar habis sebagian besar meteoroid yang memasuki atmosfer bumi.

Soal #462 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Titik di permukaan Bumi yang terletak tegak lurus di atas pusat patahan sumber gempa di dalam bumi (hiposentrum) dan mengalami kerusakan paling parah disebut ....

A. Episentrum
B. Seismograf
C. Isoseista
D. Kaldera

Kunci: A | **Pembahasan:** Pusat gempa di permukaan Bumi yang berada tepat di atas hiposentrum adalah episentrum. Episentrum menerima pancaran gelombang seismik pertama dan mengalami intensitas getaran gempa tertinggi.

Soal #463 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Alat untuk mencatat kekuatan dan getaran gelombang gempa bumi disebut ...., sedangkan hasil rekaman grafiknya disebut ....

A. Barometer dan Barogram
B. Anemometer dan Anemogram
C. Seismograf dan Seismogram
D. Higrometer dan Spirogram

Kunci: C | **Pembahasan:** Seismograf adalah instrumen sensor pendeteksi getaran gempa bumi mekanis atau digital, dan seismogram adalah lembaran grafik hasil rekaman gelombang getaran gempa bumi.

Soal #464 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Syarat utama suatu gempa bumi di dasar laut dapat memicu terjadinya gelombang tsunami adalah ....

A. Pusat gempa dangkal (< 70 km), kekuatan besar (M > 7,0), dan terjadi patahan vertikal (naik/turun) dasar laut
B. Pusat gempa sangat dalam (> 500 km) dan terjadi pergeseran mendatar
C. Gempa terjadi di puncak gunung berapi daratan
D. Kekuatan gempa sangat kecil (M < 3,0) di tepi danau

Kunci: A | **Pembahasan:** Tsunami dipicu perpindahan volume air laut secara tiba-tiba akibat deformasi vertikal patahan sesar naik atau sesar turun dasar laut dangkal (< 70 km) bermagnitudo besar ($M \ge 7,0$).

Soal #465 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Batu pualam (marmer) yang terbentuk dari perubahan batu kapur (CaCO3) akibat pengaruh suhu dan tekanan yang sangat tinggi di dalam kerak Bumi tergolong jenis batuan ....

A. Batuan beku dalam
B. Batuan beku luar
C. Batuan sedimen klastik
D. Batuan metamorf (malihan)

Kunci: D | **Pembahasan:** Batu marmer (pualam) adalah batuan metamorf kontak/termal yang berasal dari rekristalisasi batuan sedimen batu kapur (gamping) akibat pemanasan suhu tinggi magma.

Soal #466 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Gas beracun dan guguran material piroklastik bersuhu mencapai 600°C yang meluncur cepat menuruni lereng gunung berapi saat erupsi eksplosif disebut ....

A. Lahar dingin
B. Awan panas (wedhus gembel)
C. Geyser air mendidih
D. Makdani sumber mineral

Kunci: B | **Pembahasan:** Awan panas (aliran piroklastik / wedhus gembel) merupakan campuran suspensi abu vulkanik, pasir, batu apung, dan gas beracun bersuhu 200–800°C yang meluncur hingga kecepatan ratusan km/jam menuruni lereng gunung api.

Soal #467 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Lapisan tanah paling atas yang berwarna gelap, gembur, kaya bahan organik (humus), dan paling subur bagi pertumbuhan akar tanaman berada pada ....

A. Horizon A (Topsoil)
B. Horizon B (Subsoil)
C. Horizon C (Regolit)
D. Horizon R (Bedrock)

Kunci: A | **Pembahasan:** Horizon A (topsoil) adalah lapisan tanah atas yang paling subur karena mengandung akumulasi bahan organik terhumifikasi, nutrisi mineral esensial, dan aktivitas biologi tanah tertinggi.

Soal #468 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Organisme perintis (pionir) yang mampu hidup di atas batuan keras dan mengeluarkan zat asam untuk memulai proses pelapukan batuan menjadi tanah adalah ....

A. Pohon jati dan mahoni
B. Cacing tanah dan rayap
C. Lumut kerak (Lichenes) dan lumut
D. Rumput gajah dan pakis

Kunci: C | **Pembahasan:** Lumut kerak (Lichenes) bersimbiosis alga dan jamur yang mampu tumbuh di substrat batuan gersang. Senyawa asam liken yang disekresikannya menghancurkan batuan menjadi remah tanah pertama dalam suksesi primer.

Soal #469 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Peran ekologis cacing tanah (Lumbricus terrestris) dalam menjaga kesuburan tanah pertanian adalah ....

A. Membuat pori-pori aerasi tanah (biopori) dan menguraikan serasah organik menjadi kascing yang kaya hara
B. Memakan akar tanaman padi yang masih muda
C. Mengubah pasir kuarsa menjadi batuan granit
D. Menyerap seluruh cadangan air tanah hingga kering

Kunci: A | **Pembahasan:** Cacing tanah menggali rongga terowongan yang meningkatkan peresapan air dan sirkulasi udara, serta mencerna sisa organik menghasilkan kotoran kascing yang kaya unsur nitrogen, kalium, dan fosfat.

Soal #470 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Metode konservasi tanah pada lahan pertanian di lereng pegunungan yang curam dengan cara membuat undakan-undakan bertingkat untuk menahan laju aliran air permukaan dan mencegah erosi disebut ....

A. Rotasi tanaman
B. Terasering (Sengkedan)
C. Monokultur
D. Deforestasi

Kunci: B | **Pembahasan:** Terasering atau sengkedan adalah rekayasa mekanis berupa pembuatan teras-teras berundak di lahan miring untuk mereduksi kecepatan limpasan air hujan dan mengendapkan sedimen tanah subur.

Soal #471 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Di suatu stasiun meteorologi, suhu udara di permukaan laut (0 m) adalah 28°C. Jika setiap kenaikan 100 m di troposfer suhu udara turun rata-rata 0,6°C, perkiraan suhu udara di puncak pegunungan dengan ketinggian 2.000 m dpl adalah ....

A. 12°C
B. 16°C
C. 20°C
D. 22°C

Kunci: B | **Pembahasan:** Rumus penurunan temperatur terhadap ketinggian (lapse rate): $T = T_0 - \left(\frac{h}{100}\right) \times 0,6^\circ\text{C}$. Diketahui $T_0 = 28^\circ\text{C}$ dan $h = 2.000\text{ m}$. Maka $T = 28^\circ\text{C} - \left(\frac{2.000}{100}\right) \times 0,6^\circ\text{C} = 28 - (20 \times 0,6) = 28 - 12 = 16^\circ\text{C}$.

Soal #472 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Material vulkanik hasil erupsi gunung berapi dalam jangka panjang membuat tanah di sekitar lereng gunung menjadi sangat subur karena ....

A. Abu vulkanik kaya akan unsur hara mineral makro dan mikro yang dibutuhkan tumbuhan setelah melapuk

B. Lava pijar membunuh seluruh mikroba penyubur tanah selamanya

C. Gas belerang meningkatkan keasaman tanah hingga pH = 1

D. Batu apung menutup pori-pori tanah

Kunci: A | **Pembahasan:** Abu dan debu vulkanis mengandung aneka mineral silikat, kalsium, magnesium, dan kalium alami yang setelah melapuk bersama air dan mikroba memperkaya cadangan hara tanah pertanian.

Soal #473 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Saat berada di lantai 3 gedung sekolah dan tiba-tiba terjadi guncangan gempa bumi yang kuat, tindakan penyelamatan diri yang paling tepat adalah ....

A. Melompat keluar dari jendela lantai 3

B. Berlindung di bawah meja belajar yang kokoh sambil melindungi kepala, lalu turun melalui tangga darurat setelah guncangan berhenti

C. Berebut masuk ke dalam lift agar cepat sampai di lantai dasar

D. Berdiri tepat di dekat lemari kaca dan lampu gantung

Kunci: B | **Pembahasan:** Saat gempa: Drop, Cover, Hold On di bawah meja kokoh untuk menghindari runtuhan benda keras. Hindari penggunaan lift karena berisiko anjlok saat aliran listrik padam. Setelah gempa reda, evakuasi tertib lewat tangga darurat.

Soal #474 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

[Pilihan Ganda Kompleks - Pilih Lebih dari Satu] Pilihlah pernyataan yang benar mengenai karakteristik lapisan-lapisan atmosfer Bumi!

A. Seluruh peristiwa cuaca (awan, hujan, petir, pelangi, dan badai) berlangsung di lapisan troposfer.

B. Pesawat terbang komersial bermesin jet terbang di bagian bawah stratosfer untuk menghindari turbulensi awan cuaca.

C. Lapisan ionosfer (termosfer) mengandung partikel terionisasi yang memantulkan gelombang radio dan menampilkan fenomena aurora di kutub.

D. Semakin tinggi posisi suatu tempat dari permukaan laut, tekanan dan kerapatan udaranya semakin besar.

Kunci: A, B, C | **Pembahasan:** Pernyataan A, B, dan C benar. Pernyataan D salah karena semakin tinggi elevasi dari muka laut, massa kolom udara semakin tipis sehingga tekanan dan kerapatan udara justru semakin kecil.

Soal #475 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

[Pilihan Ganda Kompleks - Pilih Lebih dari Satu] Pilihlah tindakan mitigasi bencana tsunami yang tepat bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai!

A. Segera berlari menuju dataran tinggi atau gedung penyelamatan vertikal (shelter) jika merasakan gempa kuat disusul surutnya air laut secara mendadak.

B. Menanam dan melestarikan hutan bakau (mangrove) di sepanjang garis pantai untuk meredam energi terjangan gelombang tsunami.

C. Memasang dan merawat sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS / buoy tsunami) serta rambu jalur evakuasi.

D. Berkumpul di tepi pantai untuk mengambil ikan-ikan yang terdampar saat air laut tiba-tiba surut pascagempa.

Kunci: A, B, C | **Pembahasan:** Pernyataan A, B, dan C merupakan langkah mitigasi struktural dan non-struktural yang tepat. Pernyataan D sangat berbahaya karena air surut drastis menandakan gelombang tsunami sedang menuju daratan.

Soal #476 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

[Pilihan Ganda Kompleks - Pilih Lebih dari Satu] Pernyataan yang benar mengenai sifat tanah dan upaya pelestariannya adalah ....

A. Tanah lempung (liat) memiliki partikel sangat halus dan sulit ditembus air, sedangkan tanah pasir memiliki pori-pori besar dan mudah meloloskan air.

B. Tanah lempung berpasir (loam) yang kaya humus merupakan tekstur tanah paling ideal untuk pertanian.

C. Pembuatan lubang resapan biopori membantu meningkatkan daya serap air tanah dan mencegah banjir genangan.

D. Penebangan hutan secara liar (deforestasi) di hulu sungai dapat mempertebal lapisan humus (topsoil).

Kunci: A, B, C | **Pembahasan:** Pernyataan A, B, dan C benar. Pernyataan D salah karena deforestasi menyebabkan hilangnya tajuk penahan hujan sehingga memicu erosi hebat yang mengikis habis lapisan humus topsoil.

Soal #477 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

[Tabel Benar / Salah] Tentukan kebenaran pernyataan tentang lempeng tektonik dan struktur Bumi berikut: (a) Kerak samudra lebih tipis (5-10 km) tetapi memiliki massa jenis lebih besar (~3,0 g/cm3) dibandingkan kerak benua (~2,7 g/cm3); (b) Medan magnet Bumi (magnetosfer) yang melindungi Bumi dari angin matahari dibangkitkan oleh perputaran logam besi-nikel cair di lapisan inti luar Bumi; (c) Pergerakan lempeng divergen (saling menjauh) menyebabkan terbentuknya Pegunungan Himalaya.

A. (a) Benar, (b) Benar, (c) Salah
B. (a) Benar, (b) Salah, (c) Benar
C. (a) Salah, (b) Benar, (c) Benar
D. (a) Benar, (b) Benar, (c) Benar

Kunci: A | **Pembahasan:** Pernyataan (a) Benar: kerak samudra lebih padat (basaltik) dibanding kerak benua (granitis). Pernyataan (b) Benar: dinamo geologis inti luar cair menghasilkan medan magnet bumi. Pernyataan (c) Salah: Pegunungan Himalaya terbentuk dari pergerakan konvergen (tumbukan) antara Lempeng Benua India dan Eurasia, bukan divergen.

Soal #478 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

[Tabel Benar / Salah] Evaluasilah kebenaran pernyataan tentang tanah dan mitigasi bencana berikut: (a) Bakteri Nitrosomonas, Nitrobacter, dan Rhizobium berperan penting dalam siklus nitrogen yang menjaga ketersediaan unsur hara nitrat di dalam tanah; (b) Stalaktit adalah kerucut kapur di dalam gua yang tumbuh dari dasar gua ke atas, sedangkan stalagmit menggantung dari langit-langit gua ke bawah; (c) Status aktivitas gunung berapi di Indonesia dari terendah hingga tertinggi adalah: Normal (Level I) -> Waspada (Level II) -> Siaga (Level III) -> Awas (Level IV).

A. (a) Benar, (b) Salah, (c) Benar
B. (a) Benar, (b) Benar, (c) Salah
C. (a) Salah, (b) Benar, (c) Benar
D. (a) Benar, (b) Benar, (c) Benar

Kunci: A | **Pembahasan:** Pernyataan (a) Benar: bakteri tanah mengoksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat yang diserap akar. Pernyataan (b) Salah: Stalaktit menggantung dari atap langit-langit gua, sedangkan stalagmit tumbuh bertumpuk dari lantai dasar gua. Pernyataan (c) Benar: urutan status vulkanik PVMBG adalah Normal -> Waspada -> Siaga -> Awas.

Soal #479 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

[Membandingkan Data Seismograf Tiga Kota] Gempa bumi tercatat pada tiga stasiun seismograf: Kota A (Gelombang P pukul 10.05.10, Gelombang S pukul 10.07.10), Kota B (Gelombang P pukul 10.05.40, Gelombang S pukul 10.09.10), Kota C (Gelombang P pukul 10.06.00, Gelombang S pukul 10.10.30). Berdasarkan rumus Laska (delta = [(S - P) - 1 menit] x 1.000 km), jarak episentrum gempa dari Kota A, Kota B, dan Kota C berturut-turut adalah ....

A. 1.000 km, 2.500 km, dan 3.500 km
B. 1.500 km, 2.000 km, dan 3.000 km
C. 2.000 km, 3.500 km, dan 4.500 km
D. 500 km, 1.500 km, dan 2.500 km

Kunci: A | **Pembahasan:** Perhitungan rumus Laska $\Delta = [(S - P) - 1'] \times 1.000\text{ km}$: - Kota A: $(S - P) = 10.07.10 - 10.05.10 = 2'00''$. $\Delta_A = (2 - 1) \times 1.000 = 1.000\text{ km}$. - Kota B: $(S - P) = 10.09.10 - 10.05.40 = 3'30'' = 3,5'$. $\Delta_B = (3,5 - 1) \times 1.000 = 2.500\text{ km}$. - Kota C: $(S - P) = 10.10.30 - 10.06.00 = 4'30'' = 4,5'$. $\Delta_C = (4,5 - 1) \times 1.000 = 3.500\text{ km}$.

Soal #480 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

[Membandingkan Percobaan Daya Serap Tanah] Tiga corong kaca diisi sampel tanah berbeda dengan massa sama (200 g) lalu dituangi 100 mL air: Sampel I (air tertampung di gelas ukur bawah = 85 mL dalam 1 menit), Sampel II (air tertampung = 45 mL dalam 3 menit), dan Sampel III (air tertampung = 12 mL dalam 10 menit). Jenis tanah pada Sampel I, II, dan III berturut-turut adalah ....

A. Tanah pasir, tanah humus/lempung berpasir, dan tanah liat (lempung)
B. Tanah liat, tanah pasir, dan tanah humus
C. Tanah humus, tanah liat, dan tanah kapur
D. Tanah gambut, tanah liat, dan tanah pasir

Kunci: A | **Pembahasan:** Tingkat permeabilitas dan perkolasi air pada tanah: Sampel I meloloskan 85 mL paling cepat menunjukkan pori makro besar khas tanah pasir. Sampel II meloloskan 45 mL menunjukkan porositas seimbang khas tanah humus/geluh. Sampel III meloloskan 12 mL paling lambat menunjukkan pori mikro sangat rapat kedap air khas tanah lempung (liat).

Soal #481 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Pergerakan lempeng tektonik yang saling bertumbukan antara lempeng benua dengan lempeng benua (keduanya memiliki massa jenis sama rendah) menyebabkan kerak tertekan dan melipat ke atas membentuk pegunungan lipatan raksasa. Fenomena orogenesis ini terjadi pada pembentukan ....

A. Palung Jawa
B. Patahan Semangko
C. Pegunungan Himalaya di benua Asia
D. Lembah Retakan Afrika Timur

Kunci: C | **Pembahasan:** Tumbukan kolisi antara Lempeng Benua India dan Lempeng Benua Eurasia membentuk Pegunungan Himalaya dan Dataran Tinggi Tibet. Karena kedua lempeng benua memiliki densitas rendah yang setara, tidak ada yang menunjam ke mantel, melainkan saling meremas dan terangkat ke atas.

Soal #482 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Zona bayangan gempa (shadow zone) untuk Gelombang S (gelombang sekunder) terjadi pada sudut busur 103° hingga 180° dari episentrum. Fakta geofisika ini menjadi bukti tak terbantahkan bagi para ilmuwan bahwa ....

A. Inti dalam Bumi berwujud gas
B. Lapisan inti luar Bumi berwujud cair, karena gelombang transversal S tidak dapat merambat melalui zat cair
C. Bumi berongga di bagian tengahnya
D. Mantel bumi terbuat dari es padat

Kunci: B | **Pembahasan:** Gelombang S adalah gelombang geser transversal yang membutuhkan elastisitas medium padat untuk merambat. Terhalangnya gelombang S di seberang Bumi setelah kedalaman 2.900 km membuktikan bahwa Inti Luar Bumi berada dalam fase cair (besi cair).

Soal #483 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Tanah Regosol dan Latosol banyak ditemukan di daerah tropis bercurah hujan tinggi. Mengapa tanah Latosol (tanah merah laterit) umumnya memiliki tingkat kesuburan alami yang rendah meskipun tebal?

A. Karena mengalami pencucian (leaching) intensif oleh curah hujan tinggi yang melarutkan unsur hara basa dan menyisakan oksida besi dan aluminium
B. Karena tertutup abu vulkanik baru
C. Karena kadar airnya nol persen
D. Karena tidak memiliki lapisan batuan induk

Kunci: A | **Pembahasan:** Proses laterisasi pada iklim tropis basah menyebabkan unsur hara silika dan basa (K, Na, Ca, Mg) tercuci larut ke bawah tanah oleh curah hujan lebat berkepanjangan, menyisakan endapan seskuioksida besi (Fe_2O_3, pemberi warna merah) dan aluminium (Al_2O_3) yang miskin hara.

Soal #484 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Teknik konservasi tanah secara vegetatif dapat dilakukan dengan menutupi permukaan tanah menggunakan jerami, sisa batang jagung, atau serasah daun mati. Teknik pemberian penutup tanah ini disebut ...., dan berfungsi untuk ....

A. Mulsa (mulching); menahan evaporasi air tanah, menjaga kelembapan, dan meredam pukulan air hujan
B. Strip cropping; memotong tebing batu
C. Dolomitisasi; membakar gulma
D. Perkolasi; mengeringkan tanah

Kunci: A | **Pembahasan:** Mulsa (mulching) adalah penutupan permukaan lahan dengan sisa biomassa tanaman. Mulsa menjaga suhu dan kelembapan tanah, meredam energi kinetik hujan perusak agregat topsoil, menekan pertumbuhan gulma, dan terdekomposisi menjadi humus tanah.

Soal #485 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) membagi Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung berapi menjadi KRB I, KRB II, dan KRB III. Kawasan yang selalu terancam oleh awan panas, lontaran batu pijar, dan aliran lava pekat saat letusan terjadi sehingga tidak boleh dijadikan pemukiman permanen adalah ....

A. Kawasan Rawan Bencana III (KRB III)
B. Kawasan Rawan Bencana I (KRB I)
C. Kawasan Non-Bencana
D. Kawasan Dataran Aluvial

Kunci: A | **Pembahasan:** KRB III adalah wilayah yang terletak paling dekat dengan pusat erupsi/kawah aktif yang berpotensi langsung terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu pijar, dan gas beracun. Zona ini merupakan zona merah yang dilarang untuk pemukiman penduduk.

Soal #486 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Literasi Sains - Geodinamika Sesar Aktif] Sesar Lembang di Jawa Barat merupakan patahan geser aktif sepanjang 29 km yang bergerak dengan laju slip 3-5 mm/tahun. Analisis paleoseismik menunjukkan sesar ini memiliki periode ulang gempa bumi berkekuatan M 6,5-7,0 setiap 170-500 tahun. Berdasarkan pemahaman mitigasi struktural kebencanaan, tindakan paling efektif bagi warga dan pemda di sepanjang jalur sesar aktif tersebut adalah ....

A. Mendirikan bangunan bertingkat tanpa pondasi tahan gempa

B. Menetapkan sempadan patahan aktif yang bebas dari bangunan vital dan menerapkan standar konstruksi bangunan tahan gempa (SNI)

C. Mengebor tanah patahan agar air tanah mengalir keluar

D. Mengabaikan peta mikrozonasi gempa bumi

Kunci: B | **Pembahasan:** Mitigasi struktural sesar aktif meliputi penetapan zona penyangga sempadan patahan (fault setback zone) yang bebas dari bangunan fasilitas publik/hunian, penegakan kode standar bangunan tahan gempa (building code SNI), serta edukasi simulasi evakuasi rutin.

Soal #487 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Numerasi Kebencanaan - Waktu Tiba Tsunami] Sebuah gempa megathrust bawah laut dangkal bermagnitudo M 8,2 terjadi di Palung Sunda pada jarak 180 km dari garis pantai terdekat. Kecepatan rambat gelombang tsunami di laut dalam dirumuskan dengan rumus fluida dangkal v = akar(g x d), di mana percepatan gravitasi g = 10 m/s2 dan kedalaman rata-rata laut d = 4.000 meter. Berapa waktu tempuh yang dibutuhkan gelombang tsunami untuk mencapai garis pantai tersebut?

A. 5 menit

B. 15 menit

C. 30 menit

D. 60 menit

Kunci: B | **Pembahasan:** Kecepatan rambat tsunami: $v = \sqrt{g \times d} = \sqrt{10 \times 4.000} = \sqrt{40.000} = 200\text{ m/s} = 720\text{ km/jam}$. Jarak episentrum ke pantai $s = 180\text{ km}$. Waktu tempuh: $t = \frac{s}{v} = \frac{180\text{ km}}{720\text{ km/jam}} = 0,25\text{ jam} = 15\text{ menit}$. Jadi waktu evakuasi emas masyarakat pesisir pantai hanya sekitar 15 menit.

Soal #488 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Literasi Sains - Konservasi Ekosistem Tanah] Di kawasan dataran tinggi, alih fungsi hutan lindung menjadi ladang tanaman semusim kentang yang intensif dengan pengolahan tanah searah lereng menyebabkan erosi topsoil mencapai 150 ton/hektar/tahun. Akibatnya waduk di hilir mengalami pendangkalan cepat (sedimentasi). Upaya konservasi tanah terpadu yang paling solutif untuk memulihkan fungsi lahan tersebut adalah ....

A. Membeton seluruh permukaan lereng pertanian

B. Menerapkan sistem agroforestri (tumpang sari tanaman semusim dengan pohon keras berakar dalam) dipadukan dengan pembuatan terasering dan rorak penampung sedimen

C. Menambah dosis herbisida pembasmi rumput liar

D. Membajak tanah lebih dalam saat musim hujan lebat

Kunci: B | **Pembahasan:** Kombinasi metode konservasi vegetatif (agroforestri dengan pohon multiguna seperti kopi/alpukat) dan mekanis (terasering bertangga dan rorak penangkap air limpasan) mampu menahan erosi hingga > 80% sekaligus menjaga pendapatan ekonomi petani.

Soal #489 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Numerasi - Neraca Air DAS & Koefisien Limpasan] Suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 100 km2 menerima curah hujan 50 mm dalam satu kejadian badai. Ketika kawasan hulu masih berupa hutan rapat, koefisien limpasan C = 0,20 (hanya 20% air hujan menjadi aliran permukaan). Setelah terjadi alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan vila, koefisien limpasan naik menjadi C = 0,70. Peningkatan volume air limpasan banjir yang mengalir ke sungai hilir akibat degradasi lahan tersebut adalah ....

A. 500.000 m3

B. 1.000.000 m3

C. 2.500.000 m3

D. 5.000.000 m3

Kunci: C | **Pembahasan:** Volume hujan total: $V = \text{Luas} \times \text{Tinggi Hujan} = 100\times 10^6\text{ m}^2 \times 0,05\text{ m} = 5.000.000\text{ m}^3$. Limpasan awal hutan: $Q_1 = 0,20 \times 5.000.000 = 1.000.000\text{ m}^3$. Limpasan akhir pemukiman: $Q_2 = 0,70 \times 5.000.000 = 3.500.000\text{ m}^3$. Peningkatan volume air limpasan: $\Delta Q = 3.500.000 - 1.000.000 = 2.500.000\text{ m}^3$.

Soal #490 | Bab VII: Struktur Bumi, Tanah, & Bencana - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Literasi Sains - Fitoremediasi Tanah] Sebuah lokasi bekas tambang tercemar logam berat Timbal (Pb) dengan konsentrasi melebihi ambang batas baku mutu. Peneliti menanam tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) dan bunga matahari (Helianthus annuus). Mekanisme fitoremediasi di mana akar tanaman menyerap ion Pb dari larutan tanah dan menumpuknya pada biomassa daun tanpa merusak ekosistem disebut ....

A. Fitoekstraksi (fitoakumulasi)
B. Fitovolatilisasi menjadi gas beracun
C. Biodegradasi menjadi plastik
D. Biomagnifikasi rantai makanan

Kunci: A | **Pembahasan:** Fitoekstraksi adalah proses penyerapan kontaminan polutan logam berat oleh sistem perakaran tumbuhan dan mentranslokasikannya ke bagian tajuk tanaman (daun dan batang) yang kemudian dipanen secara berkala untuk diolah secara terisolir dan aman.